

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНЗДРАВА РОССИИ**

На правах рукописи

**КАДОЧНИКОВА
Екатерина Юрьевна**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ**

Специальность 14.01.22 – Ревматология

Специальность 14.03.11 – Восстановительная медицина,
спортивная медицина,
лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научный руководитель
доктор медицинских наук
профессор О.М. Лесняк

Екатеринбург - 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	16
1.1 Распространенность, экономическая, медицинская и социальная значимость остеоартроза.....	16
1. 2 Патогенез, клинические проявления и методы их оценки при остеоартрозе.....	19
1.3 Этиопатогенез болевого синдрома при остеоартрозе.....	22
1.4 Общие принципы терапии хронической боли.....	25
1.5 Общие принципы терапии остеоартроза.....	28
1.6 Перспективные направления в лечении остеоартроза.....	30
1.7 Применение чрескожной электронейростимуляции в купировании болевого синдрома, в том числе при остеоартрозе коленных суставов.....	31
1.8 Эффективность чрескожной электронейростимуляции в лечении острой боли и в лечении искусственно вызванной боли в экспериментальных условиях.....	33
1.9 Эффективность чрескожной электронейростимуляции в лечении хронической боли.....	35
1.10 Применение чрескожной электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов.....	38
1.11 Теоретическое и клиническое обоснование применения динамической электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов.....	42
1.11.1 Теоретическое обоснование применения динамической электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов.....	42

1.11.2 Клиническое обоснование применения динамической электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов.....	48
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	52
2.1 Пилотное исследование: оценки эффективности и безопасности терапии аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов	53
2.2 Основное многоцентровое исследование.....	56
2.2.1 Характеристика основного исследования, критерии включения и исключения.....	56
2.2.2 Состав исследовательской группы, проведение процедур рандомизации и ослепления.....	58
2.2.3 Методы оценки эффективности лечения.....	59
2.2.4 Метод статистического анализа результатов исследования.....	62
ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	65
3.1 Клинико-демографическая характеристика пациентов, включённых в исследование.....	65
3.2 Динамика интенсивности боли по визуально-аналоговой Шкале (ВАШ).....	69
3.3 Динамика индекса Лекена.....	71
3.4 Динамика теста «Встань и иди».....	76
3.5 Индекс WOMAC в динамике исследования.....	80
3.5.1 Динамика суммарного индекса WOMAC.....	80
3.5.2 Динамика подшкалы боли индекса WOMAC.....	82
3.5.3 Динамика подшкалы скованности индекса WOMAC.....	87
3.5.4 Динамика подшкалы повседневной активности индекса WOMAC.....	91
3.6 Оценка эффективности лечения пациентом и врачом.....	97

3.7 Анализ применения нестероидных противовоспалительных препаратов в исследовании.....	98
3. 8 Анализ безопасности динамической электронейростимуляции в исследовании.....	99
ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	101
ВЫВОДЫ.....	115
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	117
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	118
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	136
Приложение 1. Критерии диагностики остеоартроза.....	136
Приложение 2. Альгофункциональный индекс Лекена.....	138
Приложение 3. Протокол оценки индекса WOMAC.....	139
Приложение 4.Сводный протокол исследования эффективности аппарата ДиаДЭНС-ПКМ у пациентов с остеоартрозом коленных суставов.....	143
Приложение 5. Разрешение на применение новой медицинской технологии «Динамическая электронейростимуляция».....	154
Приложение 6. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие «ДЭНАС ПКМ».....	155
Приложение 7. Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.....	157

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БКМС - болезни костно-мышечной системы

ГК ДЭНАС – Группа компаний ДЭНАС

ГШТД - Госпитальная шкала тревоги и депрессии

ДИ - доверительный интервал

ДЭНС - динамическая электронейростимуляция

ИМТ - индекс массы тела

ЛТ- лейкотриен

МПК - минеральная плотность кости

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты

ОА - остеоартроз

ОА КС - остеоартроз коленных суставов

ОР- относительный риск

ПГ - простагландин

РКИ - рандомизированное клиническое исследование

СРС - стандартизированная разница средних

ФНО - фактор некроза опухоли

ЦНС - центральная нервная система

ЦОГ - циклооксигеназа

ЧЭНС - чрескожная электронейростимуляция

EULAR - European League Against Rheumatism

OMERACT III - Outcome Measures in Arthritis Clinical Trials

ORS - Osteoarthritis Research Society

PPI - Present Pain Index

SADOA - Slow Acting Drug in Osteoarthritis

TENS – Transcutaneous electroneurostimulation

WOMAC - Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее заболевание суставов, занимающее в структуре болезней костно-мышечной системы лидирующее положение и имеющее тенденцию к увеличению распространенности с каждым годом. В структуре заболеваемости БКМС за 2011 год на остеоартроз в Российской Федерации приходилось 23,7%, в структуре первичной заболеваемости - 20,7% [9]. Анализ заболеваемости за пятилетний период взрослого населения Российской Федерации, рассчитанная на 100 тыс. человек, (2010–2014) показал рост ОА - на 12,1%[1].

Боль является главным симптомом остеоартроза, приводящим к ухудшению физического, психологического состояния пациентов и выраженному снижению качества жизни, и основной причиной обращения за медицинской помощью. Субъективной оценкой эффективности и качества лечения являются быстрота достижения и стойкость анальгетического эффекта [36]. При этом проблема борьбы с болью - одна из актуальных и до конца не решенных проблем современной медицины.

Для купирования боли в коленных и тазобедренных суставах при ОА от 50 до 70% пациентов регулярно принимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) самостоятельно или по назначению врача [21]. Частота потребления медикаментов возрастает пропорционально возрасту (до 40 лет лекарственные средства используют 25,4% населения, а в возрасте 80 лет и старше – 66,5%), что также объяснимо ростом множества сопутствующих заболеваний. Наиболее часто (27% случаев) побочные реакции возникают при назначении НПВП[21]. Таким образом, разработка новых немедикаментозных методов купирования болевого синдрома при ОА является актуальной проблемой.

Степень разработанности темы исследования

Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) - метод короткоимпульсной аналгезии, лечебного воздействия импульсными токами на болевой очаг. ЧЭНС была внедрена в клиническую практику в 1972 г. как дополнение к другим способам обезболивания. С тех пор в мировой медицине накоплен большой клинический опыт эффективного применения ЧЭНС для купирования болевого синдрома различной этиологии. Метод ЧЭНС включен в международные клинические рекомендации по остеоартрозу [114, 120, 123].

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) - вариант ЧЭНС с дифференцированным подходом к выбору рефлексогенных зон и акупунктурных точек воздействия, с оптимизацией электрокожного лечебного воздействия для обезболивания и лечения функциональных расстройств. Реализация терапевтического эффекта ДЭНС происходит путем воздействия на рецепторный аппарат кожных покровов, биологически активные точки, чувствительные афферентные проводники в зоне боли очень короткими по длительности (400мкс) нейроподобными по форме (биполярными) электрическими импульсами низкой частоты 10-200 Гц и низкой интенсивности (в среднем 200-400 мкА) [48,50,58,59]. Длительное применение ДЭНС возможно благодаря изменчивости формы и амплитуды электрических импульсов в ходе стимуляции, что уменьшает эффект привыкания возбудимых тканей, обеспечивает тренд накопления эффекта при курсовом лечении и длительный эффект последействия [48,50,58].

Хороший анальгетический эффект ДЭНС ранее был продемонстрирован у пациентов различного профиля и разных возрастных групп при ряде заболеваний нервной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, болезней органов дыхания, пищеварения, ЛОР-органов, глаз и кожи, а также у послеоперационных больных [16,17, 19,20]. Однако большинство из них имели характер клинических наблюдений и обобщения клинического опыта. Крайне мало опубликовано двойных слепых рандомизированных плацебо - контролируемых клинических исследований по доказательству эффективности

ДЭНС [20], а при ОА коленных суставов качественных исследований не было проведено.

Цель исследования

в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании определить эффективность и безопасность динамической электростимуляции (ДЭНС) в качестве симптоматического средства при лечении остеоартроза коленных суставов.

Задачи исследования

1. Изучить эффективность ДЭНС по влиянию на симптомы остеоартроза коленных суставов (боль, скованность и функциональное состояние сустава).
2. Проанализировать быстроту достижения эффекта и продолжительность действия ДЭНС в течение 4 недель по окончании курса терапии.
3. Изучить переносимость и безопасность терапии ДЭНС.
4. Оценить удовлетворенность пациентов и врачей результатами применения ДЭНС.

Научная новизна

Впервые проведено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с аппаратом плацебо-ДЭНС при остеоартрозе коленных суставов. В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании доказана эффективность ДЭНС в качестве симптоматического средства лечения остеоартроза коленных суставов. На основании анализа комплекса основных клинических критериев оценки терапии остеоартроза коленных суставов - индекса Лекена, шкалы боли по ВАШ, теста «Встань и иди», шкалы WOMAC - продемонстрировано снижение интенсивности болевого синдрома и улучшение

функционального состояния коленного сустава при лечении ДЭНС, превосходящие плацебо. Из перечисленных методов WOMAC оказался наименее информативным в оценке эффекта ДЭНС.

Впервые дана оценка динамики развития, продолжительности сохранения анальгетического эффекта и улучшения функциональной способности суставов при терапии ОА КС аппаратом ДиаДЭНС ПКМ. Установлено, что анальгетический эффект ДЭНС проявлялся сразу по окончании процедуры и сопровождался улучшением функции пораженных суставов. По эффективности ДЭНС превосходил плацебо и после окончания курса из 10 процедур. Развитие обезболивающего эффекта и улучшение функции сустава происходило на фоне отсутствия статистически значимой разницы между группами в частоте использования НПВП.

В исследовании впервые продемонстрирована хорошая переносимость и безопасность терапии ДЭНС, которая по числу побочных эффектов не отличалась от плацебо ($p=0,999$). Нежелательные явления на фоне терапии ДЭНС отмечены у 6% пациентов: тахикардия, аллергический дерматит на сопутствующее лечение и 2 эпизода усиления интенсивности боли на 7 сеансе терапии, приведшие к прекращению лечения.

Впервые даны научные обоснования включения метода ДЭНС в лечение пациентов с клинически манифестным ОА КС.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты проведенного исследования позволили обосновать целесообразность и безопасность применения терапии аппаратом Диа-ДЭНС ПКМ в лечении пациентов с ОА КС. Исследование показало, что терапия ДЭНС обладает выраженным обезболивающим эффектом, наступавшим сразу после процедуры. Включение этой терапии позволяет существенно уменьшить интенсивность боли в суставе, следовательно, метод может быть рекомендован пациентам с болевым суставным синдромом в коленных суставах, вызванным остеоартрозом. Отмечено

также, что ДЭНС была более эффективна, чем плацебо, в отношении восстановления функции сустава.

Таким образом, предложена новая технология реабилитации пациентов с ОА КС. Простота использования аппарата ДиаДЭНС ПКМ, безопасность, хорошая переносимость и эффективность, позволяют рекомендовать включение ДЭНС терапии в качестве дополнительного немедикаментозного метода лечения пациентов с клинически манифестным ОА КС в амбулаторных условиях. Даны практические рекомендации в целях контроля безопасности проводимой терапии обращать внимание на состояние кожных покровов под электродами, контролировать динамику интенсивности боли, частоту сердечных сокращений и уровень артериального давления до и после процедуры лечения аппаратом ДиаДЭНС- ПКМ.

Методология и методы исследования

На первом этапе проведено одноцентровое пилотное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, на втором этапе - многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. В исследование включали амбулаторных и стационарных пациентов женского пола в возрасте 45 лет и старше с остеоартрозом коленных суставов, соответствующим критериям American College of Rheumatology (ACR, 1987, болью в коленном суставе при ходьбе ≥ 40 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); индексом Лекена ≥ 4 и ≤ 12 , приемом НПВП в течение не менее 30 дней за предшествующие 3 месяца, подписавших информированное согласие. Критериями исключения пациентов были: впервые возникшая боль в суставах в течение ближайших 3-х недель, боль при ходьбе <40 мм по ВАШ, рентгенологическая IV стадия по Kellgren-Lawrence, хирургическое вмешательство на коленном суставе в анамнезе, начало приема НПВП менее чем за 3 месяца до исследования, внутрисуставное и/или периартикулярное введение препаратов в любую область опорно-

двигательного аппарата в течение 6-ти месяцев до включения в исследование, вторичный остеоартроз на фоне других воспалительных и/или метаболических заболеваний суставов, тяжелая сопутствующая патология и декомпенсация хронических заболеваний, обширные повреждения кожи тела либо заболевания или повреждения кожи в области коленных суставов, алкогольная, наркотическая или медикаментозная зависимость, предубеждение к применению электротерапии, акупунктуры, невральнoй терапии, одновременное участие в другом клиническом испытании, отсутствие письменного согласия на участие пациента в исследовании.

Пациенты, соответствующие критериям включения, были рандомизированы в две лечебные группы: группу ДЭНС, получавшую лечение активным аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ, и группу, у которой применялся плацебо-аппарат ДиаДЭНС-ПКМ. Группа ДЭНС получила стандартные сеансы ДЭНС - терапии на область коленных суставов аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ. Режим стимуляции - «Терапия», частота 77 Гц, уровень мощности - 15 единиц, продолжительность процедуры - 30 минут. Пациентам группы плацебо проводилась идентичная процедура включенным аппаратом-плацебо, который по внешним признакам ничем не отличался от работающего. Продолжительность лечения составила 10 ежедневных процедур с перерывом на выходные дни.

В качестве первичной конечной точки использовали индекс Лекена, в качестве вторичных - интенсивность боли по ВАШ, тест «Встань и иди», шкала WOMAC. Дополнительно оценивали суточная потребность в НПВП и удовлетворенность лечением пациентом и врачом.

Проводили анализ «Intention-to-treat». Пациент считался закончившим лечение, если он получил хотя бы одну процедуру.

Статистический анализ был проведен с использованием лицензионного статистического пакета Stata 13, исходные данные вносились в СУБД MS Access двумя независимыми наборщиками. Объем выборки пациентов основного исследования был статистически рассчитан и составил 120 человек. Проверка распределения значений количественных данных на нормальность распределения была проведена при помощи теста Шапиро-Уилка. С учетом неоднозначных

результатов теста на нормальность для сравнения двух групп между собой использовался критерий Манна-Уитни, а для сравнения значений показателя внутри группы на разных визитах – парный критерий Вилкоксона. Для сравнения показателя внутри группы в динамике на нескольких визитах использован непараметрический дисперсионный анализ повторных измерений по Фридману с последующим применением критерия множественных сравнений Данна. Для сравнения качественных данных в двух группах использован точный тест Фишера, для сравнения внутри группы в динамике – тест Мак-Нимара.

Клиническая характеристика включенных пациентов. В исследование вошли 132 женщины в возрасте от 46 до 82 лет, преимущественно имевшие повышенную массу тела или ожирение (средний ИМТ в группе ДЭНС - 32, в группе плацебо - 30), сопутствующую патологию и получавшие по этому поводу соответствующую терапию. Группы были исходно сопоставимы по оцениваемым показателям кроме возраста: пациенты группы плацебо были достоверно старше группы ДЭНС в среднем на 3,2 года. Различия подобной величины, даже будучи статистически значимыми, не оказывают существенного влияния на оценку эффективности лечения. В группе ДЭНС в два раза чаще пациенты принимали НПВП, однако статистически значимой разницы между группами не было. Группы пациентов исходно не различались по основным критериям оценки эффективности лечения: интенсивности боли по ВАШ, индексу Лекена, индексу WOMAC, тесту «Встань и иди».

Основные положения, выносимые на защиту

1. Динамическая электронейростимуляция аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ является эффективным методом симптоматической терапии остеоартроза коленных суставов, обладающим быстрым анальгетическим эффектом после каждой процедуры.
2. Снижение интенсивности боли при лечении ДЭНС сопровождается положительной динамикой функционального состояния пораженного сустава.

3. Терапия аппаратом ДиаДЭНС ПКМ безопасна и хорошо переносится пациентами.

Степень достоверности результатов работы

Достоверность результатов основана на использовании современного дизайна исследования - рандомизированного двойного слепого плацебо - контролируемого многоцентрового исследования. В исследовании определены конечные точки и рассчитаны объемы выборок, достаточные для подтверждения научной гипотезы. Для оценки эффективности лечения использовались показатели, рекомендованные третьей конференцией OMERACT III (Outcome Measures in Arthritis Clinical Trials 1996) и ORS (Osteoarthritis Research Society) по дизайну и проведению клинических исследований при остеоартрозе [93, 116, 137]. Продолжительность исследования составила 6 недель: 2 недели лечения (10 сеансов терапии), 4 недели наблюдения после окончания курса терапии, что позволило оценить, как ранние, так и отсроченные эффективность и безопасность процедур ДЭНС. Исследование завершено с низким числом выбывших пациентов. В качестве плацебо был использован аппарат, специально разработанный на базе завода - изготовителя ООО "Тронитек" Группы Компаний ДЭНАС (ГК ДЭНАС) в г. Екатеринбурге. При обработке данных исследования использованы современные адекватные методы статистического анализа: лицензионный статистический пакет Stata 13.

Апробация работы

Результаты настоящего исследования были представлены в виде устных докладов и прошли обсуждение на 16 Европейском конгрессе по физической и реабилитационной медицине (3-6 июня 2008 г., Брюгге, Бельгия), на съезде ревматологов России (май 2013г., Москва), а также на VI Российском конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (сентябрь 2016 г., Казань). Постерные доклады были представлены на V Российском конгрессе по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям

скелета (ноябрь 2013 г., Москва), на II Евразийском конгрессе ревматологов (20-23 мая 2014 г., Москва), на Всемирном конгрессе по остеопорозу и остеоартрозу (WCO-IOF-ESCEO) в Малаге (Испания), апрель 2016 г.

По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 4 - в виде статей в журналах, в том числе 3 - в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов научных исследований, 4 - в сборниках тезисов.

Конкретное участие автора в получении научных результатов

Автор изучил и проанализировал литературу по исследуемой проблеме и представил результаты в виде литературного обзора. На основании анализа литературы и данных международных клинических исследований были сформулированы задачи, конкретизированы материалы и методы, критерии включения и исключения, подготовлен протокол исследования, и разработана индивидуальная тематическая карта пациента, участвующего в исследовании. При консультативном участии автора корпорацией ДЭНАС был разработан плацебо-аппарат ДиаДЭНС ПКМ на базе завода - изготовителя ООО "Тронитек" Группы Компаний ДЭНАС (ГК ДЭНАС) в г. Екатеринбурге. На первом этапе работы диссертантом было организовано и самостоятельно проведено одноцентровое пилотное исследование, статистически достоверные результаты которого обосновали дальнейшее многоцентровое исследование. Скорректированный по результатам пилотного исследования протокол лег в основу многоцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Автор выполнил работу основного исследователя одного из центров (ФГБОУ ВО УГМУ) и координатора общего многоцентрового исследования. Результаты исследования по конкретным пациентам были внесены автором в сформированную им общую базу данных, обобщены и проанализированы. Диссертантом под руководством к.м.н. А.Г. Солодовникова была проведена статистическая обработка результатов. На основе проведенного анализа сформулированы научные

положения и выводы, которые были сопоставлены с данными других исследований, опубликованы в виде статей в научных журналах и обсуждены в соответствующем разделе диссертации. Предложены рекомендации для практического применения результатов диссертационного исследования.

Внедрение результатов исследования

Теоретические положения и практические результаты диссертации используются в работе областного ревматологического центра на базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», городского ревматологического центра МАУЗ ГКБ № 40, областного диагностического центра остеоартроза и остеопороза г. Ярославля на базе ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева», а также в учебном процессе на кафедре профилактической и семейной медицины ФПК и ПП ФГБОУ ПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Разработаны и внедрены в практику методические рекомендации обучения врачей на базе учебного центра ГК ДЭНАС г. Екатеринбург.

Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, глав «Методы исследования и клиническая характеристика пациентов», «Результаты исследования» и «Обсуждение результатов», выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 7 приложений. Текст диссертации иллюстрирован 23 таблицами и 15 рисунками. Список литературы содержит 143 источника, из них 63 на русском и 80 на иностранных языках.

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Распространенность, экономическая, медицинская и

социальная значимость остеоартроза

Остеоартроз - гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими и клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь, хряща, а также субхондрального участка кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, периартикулярных мышц [38].

ОА занимает одно из ведущих мест в структуре общей и первичной заболеваемости среди болезней костно-мышечной системы. Особенности этого хронического заболевания суставов являются высокая распространённость, преимущественно в старших возрастных группах, и формирование функциональных нарушений суставов, приводящих к затруднениям при самообслуживании, самостоятельного передвижения, и, следовательно, высокой частоте возникновения временной и стойкой нетрудоспособности [2, 9, 11, 13, 38, 39, 120].

ОА коленных суставов имеет большую медицинскую и социальную значимость в связи с высокой распространённостью и значительными функциональными нарушениями у пациентов. Данные мета-анализа результатов 29 исследований в 14 странах и 4 этнических группах свидетельствуют о том, что распространённость ОА в некоторых странах достигает до 36% [87].

ОА - самое частое хроническое заболевание суставов [2, 9, 11, 13, 38, 39, 120]. В структуре заболеваемости БКМС за 2011 год в Российской Федерации на остеоартроз приходится 23,7%, в структуре первичной заболеваемости - 20,7% [9]. В России распространённость ОА, по разным данным, колеблется от 8% до 38,3% [9, 11, 39, 41, 46, 63]. Распространённость заболевания увеличивается в 2-10 раз, начиная с возраста 30 до 65 лет, и продолжает нарастать в более старших возрастных группах [37, 63]. В то же время, необходимо отметить, что количество людей, страдающих ОА, увеличивается не только параллельно с ростом продолжительности жизни и увеличением в обществе числа лиц пожилого

возраста, но и с ростом факторов риска этого заболевания, таких, например, как ожирение и снижение физической активности [125, 132].

Из-за выраженных функциональных нарушений и болевого синдрома, ассоциирующихся с ОА, в мире это заболевание находится на 6 месте по количеству лет инвалидности. Доля ОА в структуре инвалидности в нашей стране, по данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 г., занимает 3-е место после сердечно-сосудистых заболеваний и онкопатологии [9]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ОА входит в тройку лидеров среди причин инвалидности в пожилом возрасте в странах Европы: деменция, ослабление слуха, остеоартроз. Хроническая боль коррелирует с уменьшением продолжительности жизни. При оценке выживаемости 1525 больных, из которых 370 страдали остеоартрозом (24%), было обнаружено, что относительный риск смерти за 5-летний период среди больных остеоартрозом, имевших интенсивность боли более 40 мм, по сравнению с лицами, у которых она была ниже 40 мм, составил 4,2 при отсутствии различий по возрасту и полу [60].

Боль, сопровождающаяся ухудшением физического и психического состояния пациентов, приводит их в аптеку за обезболивающими препаратами чаще, чем к врачу. По данным проведенного в 2008 г. Федеральной службой государственной статистики выборочного обследования «Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения», только 56,4% опрошенных в случаях заболеваний обращаются за помощью к врачам; 62,7% -предпочитают лечиться самостоятельно, применяя лекарства и средства народной медицины, и из них только 37,3% в случае заболеваний прибегают также и к врачебной помощи [18].

Для купирования боли в коленных и тазобедренных суставах при ОА от 50 до 70% пациентов регулярно принимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) самостоятельно или по назначению врача [21, 40]. Как правило, на прием к врачу пациенты попадают, имея уже определенный стаж самостоятельного приема НПВП. С точки зрения сохранения приверженности пациента лечению с использованием всех доказанных современных лекарственных препаратов и немедикаментозных методов (комплекса физических упражнений,

обучения пациентов, применения ортезов, ортопедических стелек и т.д.) необходимо, в первую очередь, купировать болевой синдром. Учитывая распространенность ОА преимущественно в старших возрастных группах, с накопленным количеством сопутствующих заболеваний и медикаментозной нагрузкой, большое значение в купировании болевого синдрома имеют безопасные немедикаментозные методы, в том числе физиотерапия.

ОА влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние пациентов. На фоне ОА КС из-за болевого синдрома, ведущего к снижению двигательной активности, необходимости изменения привычного образа жизни происходит ухудшение качества жизни пациента и существует вероятность развития депрессии [31,109].

К.А. Лыткина (2007) провела оценку качества жизни, связанного со здоровьем, с использованием международного опросника EQ-5D у 97 пациентов ОА. Наиболее часто у них встречалось состояние, которое характеризовалось как некоторые проблемы с передвижением в пространстве, с самообслуживанием, выполнением повседневных дел, выраженной болью или дискомфортом и выраженными тревогой и депрессией. У большинства пациентов по всем компонентам качества жизни наблюдались проблемы средней степени выраженности [31].

J. Axford et al. (2008) изучали распространенность тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с ОА и взаимосвязь между степенью тяжести ОА, интенсивностью болевого синдрома, инвалидностью и депрессией, а также оценивали возможности применения Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (ГШТД) в качестве скринингового метода. Исследование заключалось в анкетировании 54 пациентов с ОА коленных суставов с помощью опросников Макгилла (Short Form McGill Pain Questionnaire) и PPI (Present Pain Index), а также с использованием визуально-аналоговых шкал WOMAC и ГШТД. Распространенность клинически значимых форм тревоги и (или) депрессии составляла 40,7% (95% ДИ от 27,6 до 55,0%). Степень интенсивности боли коррелировала со степенью выраженности тревоги и депрессии в баллах

(коэффициент ранговой корреляции Кендалла между балльной оценкой по ГШТД и оценкой интенсивности боли по ВАШ = 0,29; $p=0,003$). Распространенность инвалидности была достоверно выше среди пациентов с депрессией и (или) тревогой (коэффициент ранговой корреляции Кендалла = 0,26; $p=0,007$). Авторами исследования был сделан вывод о значительной взаимосвязи между психическим здоровьем, интенсивностью боли и потерей трудоспособности у пациентов с ОА КС[65].

Все вышеуказанное подчеркивает актуальность проблемы остеоартроза не только для медицины, но и общества в целом, так как заболевание является одним из самых распространенных, трудных в подборе эффективного лечения, приводящих к длительной нетрудоспособности и выходу на инвалидность.

1.2 Патогенез, клинические проявления и методы их оценки при остеоартрозе

ОА развивается в результате взаимодействия множества факторов: возрастных, гормональных, генетических и других [2, 38]. ОА, дегенеративное мультифакторное заболевание сустава, характеризуется неравномерной и постепенной потерей суставного хряща, ремоделированием субхондральной кости, образованием остеофитов, развитием воспаления синовиальной оболочки, гипертрофией суставной капсулы[106]. В патологический процесс вовлекаются также периартикулярные мышцы, нервы, суставные сумки. Патологические изменения затрагивают все суставные ткани, что позволяет считать сустав - единым функционирующим органом [106]. Многие авторы признают, что суставной хрящ и субхондральная кость представляют собой единую функционирующую единицу, так как между остеобластами и остеокластами субхондральной кости и хондроцитами суставного хряща присутствует мощная биологическая связь. [79]. ОА развивается медленно в течение десятилетий и, поэтому трудно определить этиологические факторы и факторы риска, которые

повлияли на его начало. До сих пор точно не определены временные взаимоотношения между повреждением хряща, хроническим воспалением синовиальной оболочки и remodelированием субхондральной кости [106].

Предполагается, что при ОА первые изменения появляются в областях хряща, подверженных наибольшему механическому воздействию. В ответ на повреждение при ОА происходит активизация хондроцитов, что выражается в пролиферации клеток и повышенной продукции белков матрикса и ферментов - протеиназ, провоспалительных цитокинов и хемокинов, разрушающих матрикс, и приводит к remodelированию матрикса и кальцификации хряща [106].

Продукция сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) в хряще и кости стимулирует прорастание сосудов из субхондральной кости в кальцифицирующуюся зону хряща. VEGF, RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand -мембранный белок, цитокин семейства факторов некроза опухоли), остеопротегерин (OPG), матриксные металлопротеиназы (MMPs), ИЛ-6, ИЛ-8 вызывают remodelирование кости и проникают в хрящ, вызывая разрушение матрикса хряща [2, 51, 54, 106]. Фрагменты белков матрикса хряща, включая фибронектин, протеогликаны (SLRPs) и коллаген, при разрушении хряща могут быть захвачены обратно и стимулировать продукцию провоспалительных цитокинов, хемокинов, MMPs, а также аутоиммунный ответ, и вызвать дальнейшее разрушение хряща [2,106].

Таким образом, биологический процесс разрушения матрикса при ОА регулируется следующими медиаторами: металлопротеиназами MMPs 1, 3, 9, 13; катепсином К, серин-протеазами (HTRA-1), запускаемыми цитокинами – интерлейкинами (ИЛ1, 6, 7, 8, 17, 18) и хемокинами (ИЛ-8, моноцитарным гемотоксическим протеином MCP-1), S100 белками, фактором роста TGF, фрагментами матрикса, лейкотриенами и простагландинами. Сниженное восстановление матрикса вызвано пониженной продукцией инсулиноподобного фактора роста 1- IGF-1, трансформирующего фактора роста α -TGF, костного морфогенетического белка 7 - BMP -7, фактора роста фибробластов- FGF-18 [106].

Возраст является фактором риска развития ОА вследствие возрастных изменений хряща. В последних исследованиях показано, что с возрастом происходит накопление конечных продуктов гликирования, появление хондроцитов с повышенной продукцией цитокинов, хемокинов и MMPs, а также гибель клеток в поверхностной зоне хряща. Кристаллы, откладывающиеся в суставном хряще и мениске (кальцификация хряща) - дигидрофосфат кальция и гидроксиапатит - стимулируют Toll-рецепторы хряща и синовиальных клеток, вызывают продукцию воспалительных медиаторов [79, 106].

Повреждения субхондральной кости вносят большой вклад в патогенез ОА. На стадии изучения находятся тонкие механизмы обмена и обратного захвата суставными тканями различных медиаторов. Остаются не до конца разрешенными вопросы о том, какие факторы, высвобождаемые из кости и синовиальной оболочки, вызывают повреждение хряща, и какие факторы, образующиеся в хряще, запускают синовит и ремоделирование кости [2, 79, 106].

Последние данные указывают на то, что микроструктурные изменения в субхондральной кости могут появляться до, одновременно с повреждением хряща или после него. При ОА не уточнена взаимосвязь между общей минеральной плотностью кости (МПК), локальной плотностью субхондральной кости и прогрессированием ОА [79, 106].

Повреждение хряща может быть вызвано не только повышенным костным ремоделированием, но также повышенной хрупкостью субхондральной кости и её низким качеством. Таким образом, можно предположить эффективность использования в лечении ОА препаратов, применяемых в лечении остеопороза, особенно у женщин в постменопаузе и у пациентов со вторичным посттравматическим ОА.

В процессе костного ремоделирования важную роль играет цитокиновая система остеопротегерин-RANK-RANKL (RANK/RANKL/OPG). Баланс между RANKL и остеопротегерином (OPG) обеспечивает баланс между костной резорбцией и формированием костной ткани. Повышенный уровень OPG в синовиальной жидкости коррелирует с тяжестью первичного ОА. RANKL

вырабатываемый хондроцитами при ОА коленных суставов, проникает через хрящ и достигает субхондральную кость, вызывая её ремоделирование [2, 3, 51, 79, 106].

Чрезмерная повторная механическая нагрузка на сустав вызывает локальные микроповреждения кости и запускает процесс её ремоделирования. В результате локальной продукции фактора роста β (TGF) и костного морфогенетического протеина 2 (BMP-2), вырабатываемого в синовиальной оболочке, хряще и кости, происходит запуск клеточных механизмов роста кости и образование остеофитов [3, 79, 106].

Синовит появляется даже на ранних стадиях развития остеоартроза, и частота его появления увеличивается с прогрессированием заболевания. При развитии реактивного синовита проявляется хондродеструктивное действие ФНО, который индуцирует синтез других провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8), стимулирует пролиферацию фибробластов и ингибирует синтез коллагена и протеогликанов [56].

1.3 Этиопатогенез болевого синдрома при остеоартрозе

Боль - наиболее частый симптом, по поводу которого больной с ОА обращается за медицинской помощью. В начальных стадиях заболевания болевой синдром выражен незначительно, в далеко зашедших стадиях ОА он присутствует практически постоянно [61]. Боль нарушает качество жизни пациентов, является самым травмирующим психологическим фактором в болезни. Пожилой контингент больных, большая распространенность заболевания, медленное развитие эффекта лекарственных препаратов, необходимость проводить немедикаментозные и ортопедические мероприятия в комплексном лечении больных влияют на трудность решения проблемы болевого синдрома при ОА [36, 52, 53, 60, 61, 109].

Боль при ОА можно разделить на интраартикулярную, параартикулярную и экстраартикулярную, связанную с сопутствующими поражениями других органов

и систем [28]. Если острая боль при ОА носит охранительный характер и определяет лечебный щадящий двигательный режим для больного, являясь своего рода индикатором адекватности физической нагрузки на суставы, то хроническая боль в сочетании с вегетативными, психологическими и эмоциональными факторами теряет приспособительное биологическое значение [51].

Этиопатогенез возникновения боли при ОА является предметом интенсивных научных исследований, причем в основном обсуждаются биомеханические и биохимические концепции.

В структуре хронического болевого синдрома у больных ОА выделяют синовиальный, эндостальный (внутрикостный, венозный), связочный, мио-фасциальный и фасциально-капсулярный компоненты [51].

Боль при ОА можно разделить на 5 вариантов:

1. Механические боли - нагрузочные, блокадные, боли, связанные с раздражением остеофитами синовиальной оболочки.

2. Стартовые боли, возникающие при трении друг о друга пораженных хрящей, на поверхности которых попадает хрящевой детрит (обломки некротизированного хряща).

3. Боли, связанные с наличием энтезопатий.

4. Боли, связанные с венозной гиперемией и стазом крови в субхондральной кости на фоне внутрикостной гипертензии.

5. Рефлекторные боли: локальные боли, отраженные боли - связанные с вовлечением в воспалительно-дегенеративный процесс капсулы сустава, что приводит к сдавлению нервных окончаний и появлению боли, усиливающейся при движении сустава. Рефлекторные боли отражаются дистальнее, в пределах того же метамера, иннервируемого соответствующим сегментом спинного мозга [51-53].

В формировании болевого симптома при остеоартрозе принимают участие 3 типа боли: ноцицептивная, нейрогенная и психосоматическая.

Определяющей в суставном синдроме является ноцицептивная боль, при которой происходит сенситизация или повышение возбудимости ноцицепторов под воздействием альгогенов, выделяющихся из поврежденных клеток: гистамина,

серотонина, лейкотриенов, цитокинов, эндотелинов, простагландинов, оксида азота и др. Такие медиаторы воспаления, как субстанция Р и нейрокинин А, выделяются из периферических терминалей С-волокон, и увеличивая проницаемость сосудистой стенки, приводят к неврогенному воспалению. Альгогены: простагландин Е2, цитокины и биогенные амины, высвобождаются из тучных клеток и лейкоцитов, воздействуют на мембрану нервных окончаний и запускают метаболические процессы, повышающие возбудимость ноцицептивных афферентов. При сенситизации ноцицептивных рецепторов в условиях воспаления или повреждения тканей, наблюдается активирующее действие симпатических эфферентов. Сенситизированные нейроны в ответ на предъявляемые раздражения, не только генерируют разряды с увеличенной частотой, но и сохраняют повышенную активность более продолжительное время [28, 36, 51-53].

Невропатическая боль - боль, возникающую при повреждении периферической нервной системы. В настоящее время при суставном синдроме у пожилых все более активно исследуют нейрогенную боль как одну из возможных составляющих комплексного регионального болевого синдрома. Нейрогенная боль при суставном синдроме может прямо или косвенно свидетельствовать о мононевропатиях [36, 51,52,53].

Психогенная боль отражает психическое состояние человека и определяется в большей степени психологическими и социальными факторами и обусловлена преходящей депрессией [31, 36, 51-53, 65].

Хроническая боль возникает у лиц пожилого возраста при длительно текущих хронических заболеваниях вследствие нарушения в работе систем, осуществляющих регуляцию болевой чувствительности. В основе хронической суставной боли, вызванной повреждением тканей, лежит длительная стимуляция С-волокон. Выделившийся глутамат, взаимодействуя с α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионатом (AMPA), усиливает секрецию нейропептидов: субстанции Р, нейрокининов, кальцитонин ген родственного пептида. Нейропептиды раздражают ноцицептивные нейроны и потенцируют действие глутамата на N-метил-D-аспартат-рецепторы (NMDA). В условиях усиленного

поступления в нейроны Ca^{+2} через NMDA-регулируемые каналы, происходит экспрессия генов раннего реагирования, таких как c-fos, c-jin, jin-B и др. Они изменяют как метаболизм ноцицептивных нейронов, так и состав рецепторов на мембране нейронов, вследствие чего нейроны длительное время остаются гипервозбудимыми. Таким образом, повреждения в тканях сустава запускают каскад патофизиологических процессов, затрагивающих всю ноцицептивную систему - от тканевых рецепторов до корковых нейронов, вызывая в них стойкие изменения возбудимости, приводящей у пожилых больных к быстрому развитию первичной и вторичной гипералгезии в более короткие сроки [2, 28, 36, 51, 52].

Околосуставная боль при заболеваниях суставов связана с поражением параартикулярного сухожильно-мышечно-фасциального аппарата [36, 51-53].

Мышечный синдром, проявляющийся патологическим сокращением околосуставной мышечной ткани, обусловлен повышением возбудимости ноцицептивных нейронов в структурах центральной нервной системы (ЦНС). Длительный мышечный спазм инициирует в них механизмы нейрогенного воспаления, которое проявляется участками болезненных мышечных уплотнений и еще в большей степени усиливает афферентный поток ноцицептивных импульсов в структуры ЦНС, а это ведет к еще большему количественному возбуждению центральных ноцицептивных нейронов. Этот порочный круг играет важную роль в пролонгировании соматогенной боли и развитии хронического суставного синдрома. Мощной системе, запускающей механизм сенситизации ноцицепции, противостоит антиноцицептивная система, которая реализует свои эффекты защиты, в основном, посредством ГАМК-А- и ГАМК-В рецепторов и осуществляет контроль за передачей ноцицептивных сигналов в ЦНС. Активация тормозных пресинаптических рецепторов ограничивает из центральных терминалей С-афферентов секрецию глутамата и нейрокининов.

1.4 Общие принципы терапии хронической боли при остеоартрозе

Проблема борьбы с болью - актуальная проблема современной медицины. Эффективное купирование болевого синдрома является первоочередной задачей фармакотерапии ОА. Быстрота достижения, стойкость анальгетического эффекта относятся к основным критериям оценки адекватности лечения, так как боль- это не только симптом, но и очень важный фактор, влияющий на качество и продолжительность жизни. [51, 53, 55].

Принципы этиопатогенетической терапии хронической боли включают:

1. подавление синтеза и выделения альгогенов в поврежденных тканях;
2. ограничение ноцицептивной афферентной импульсации из зоны повреждения в ЦНС;
3. активацию структур антиноцицептивной системы;
4. восстановление механизмов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов;
5. устранение генерации эктопических импульсов в периферических нервах;
6. устранение болезненного мышечного напряжения;
7. нормализацию психологического состояния пациента [28].

В клинической практике для лечения хронической боли при ОА используются следующие лекарственные средства, сгруппированные по влиянию на этиопатогенез болевого синдрома.

1. Средства для подавления синтеза и выделения альгогенов в поврежденных тканях. Наиболее выраженным обезболивающим эффектом среди препаратов, снижающих синтез альгогенов, обладают ненаркотические анальгетики и НПВП. Основной механизм действия этих средств связан с торможением ими синтеза простагландинов.

2. Средства, ограничивающие поступление ноцицептивной импульсации из зоны повреждения в ЦНС. Ограничение входа ноцицептивной импульсации в ЦНС достигается при помощи использования местных анестетиков, которые не только могут предотвратить сенситизацию ноцицептивных нейронов, но

и способствовать нормализации в зоне повреждения микроциркуляции, уменьшению воспалительных реакций и улучшению обмена веществ.

3. Средства, активирующие структуры антиноцицептивной системы. Для активации антиноцицептивной системы, осуществляющей контроль за проведением ноцицептивной импульсации в ЦНС, используют наркотические анальгетики, антидепрессанты, неопиоидные анальгетики центрального действия.

4. Средства для устранения эктопической импульсации в периферических нервах и торможения возбудимости центральных ноцицептивных нейронов.

5. Средства, устраняющие болезненное мышечное напряжение. Уменьшение мышечного напряжения может быть достигнуто при помощи центральных миорелаксантов (бензодиазепины, баклофен, толперизон, тизанидин) или в результате локального введения в мышцу ботулотоксина типа А.

6. Нормализация психологического состояния пациента. Для терапии психологических проблем у пациентов с хронической болью используется комплексный подход, сочетающий в себе методы психотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры и фармакотерапии. В зависимости от характера психопатологической симптоматики, выраженности мотиваций и работоспособности пациента с хронической болью могут быть использованы разные психотерапевтические техники - поддерживающая психотерапия, суггестивные методики (гипноз, аутогенная релаксация, медитация), динамическая психотерапия, групповая психотерапия, поведенческая терапия, биологическая обратная связь [21, 28, 42, 61].

1.5 Общие принципы терапии остеоартроза

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы, проблема эффективного лечения ОА продолжает оставаться чрезвычайно острой. Основными целями терапии ОА являются: уменьшение боли и, если присутствует,

воспаления; улучшение функционального состояния пациента и предупреждение потери функции сустава; снижение риска обострений и поражения новых суставов; улучшение качества жизни; предотвращение инвалидизации; обеспечение пациента информацией о заболевании и способах самопомощи; обучение пациента выполнению специфических упражнений для суставов [30, 38, 40]. Современный подход в терапии ОА предусматривает применение лекарственных средств, безопасных при длительном приеме, способных уменьшить симптоматические проявления ОА (боль, утренней скованности, ограничения подвижности сустава).

Лечение ОА состоит из медикаментозных и немедикаментозных методов лечения [30, 38, 40]. К немедикаментозным методам относятся обучение больных в виде индивидуальных программ или обучения в группах; снижение массы тела; программа физических упражнений, направленная на укрепление четырехглавой мышцы бедра и увеличение объема движений, аэробная нагрузка; использование коленных ортезов, клиновидных стелек с боковым скосом, эластического бандажа легкой компрессии или адгезивной повязки, трости при ходьбе; локальная термотерапия; переменное магнитное поле низкой частоты; гидротерапия, бальнеотерапия, грязелечение, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, магнитолазерная терапия; чрескожная электронейростимуляция; акупунктура [30, 38, 40, 45].

Медикаментозные методы лечения ОА: парацетамол; НПВП; трансдермальные формы НПВП; слабые опиоидные анальгетики (трамадол и кодеин); внутрисуставные инъекции кортикостероидов при наличии признаков воспаления; местное применение капсицина, экстракта соединений красного перца; симптоматические препараты медленного действия (глюкозамин сульфат или хондроитин сульфат); экстракт неомыляемых соединений авокадо и сои; внутрисуставные инъекции препаратов гиалуроновой кислоты [30].

Важнейшим классом лекарств, используемых для патогенетической терапии болевого синдрома, являются НПВП. При слабой или средней интенсивности боли в суставах лечение рекомендуется начинать с парацетамола в суточной дозе до 4 г.

При средней и сильной боли в суставах, обусловленной ОА, НПВП в рекомендуемых дозах более эффективны, чем парацетамол. Назначение НПВП, преимущественно селективных ингибиторов ЦОГ-2, для длительного приема проводится с учетом индивидуальной оценки баланса «польза-риск». При неэффективности максимально разрешенных доз НПВП и отсутствии противопоказаний, пациенту с остеоартрозом назначается трамадол в суточной дозе 200-300 мг. [30, 38, 40]. При наличии выпота и других признаках воспаления в суставе могут быть назначены внутрисуставные инъекции глюкокортикостероидов - метилпреднизолон или триамцинолон. При наличии болевого синдрома, не контролируемого приемом парацетамола, а также у лиц, не желающих принимать НПВП внутрь при наличии показаний к их приему, рекомендуется назначать трансдермальные формы НПВП на срок до 2 недель. С целью уменьшения боли и улучшения функции суставов могут назначаться глюкозамин сульфат или хондроитин сульфат, экстракт неомыляемых соединений авокадо и сои в суточной дозе до 300 мг, внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты [30].

Лица старшего возраста потребляют помимо НПВП достаточное количество других лекарственных средств. На это влияют две группы факторов: социальные (снижение доходов, свободы действий, уменьшение социальной значимости) и биологические (снижение иммунитета, устойчивости к стрессу, истощение механизмов адаптации, накопление инволюционных эффектов). Частота потребления медикаментов, по разным оценкам, неуклонно возрастает пропорционально возрасту (до 40 лет лекарственные средства используют 25,4% населения, а в возрасте 80 лет и старше – 66,5%), что также объяснимо ростом множества сопутствующих заболеваний. Наиболее часто (27% случаев) побочные реакции возникают при назначении НПВП [21, 52, 53]. 71,3% пациентов постоянно принимают НПВП для купирования боли в коленных и тазобедренных суставах [21, 53, 54]. Вследствие этого необходимо большее внимание уделять немедикаментозным методам лечения.

1.6 Перспективные направления в лечении остеоартроза

Основными перспективными направлениями лечения остеоартроза являются следующие:

- подавление воспалительных факторов: секреции провоспалительных цитокинов; повышенной секреции простагландина E_2 (ПГЕ₂); увеличенной активности ферментов синовиальной оболочки;
- подавление деструктивных факторов: синтеза металлопротеиназ, деградации коллагеновых волокон, протеолитической активности; увеличение синтеза гликозаминогликанов (ГАГ);
- подавление ригидности субхондральной кости;
- улучшение лубрикации сустава [3, 7, 40, 42].

Благодаря новым полученным данным о ранних изменениях в субхондральной кости и важности перекрестного метаболизма между субхондральной костью и суставным хрящом в развитии ОА, появились новые многообещающие подходы к лечению ОА [107, 108, 110].

Симптоматическое лечение ОА состоит из препаратов, направленных на уменьшение боли и улучшение подвижности сустава. Результаты последних исследований подтвердили, что прием антидепрессантов, в частности селективных ингибиторов серотонина, у пациентов с ОА не только купирует симптомы депрессии, но и уменьшает боль и улучшает функцию суставов, повышая тем самым качество жизни.

На стадии исследований находятся препараты, возможно эффективные в купировании болевого синдрома при ОА: фактор роста нервов, канабиониды - PF-04457845, (S)-глутаминовая кислота, агонисты рецепторов подсемейства ваниллоидных 1 (TRPV1), антагонисты брадикининовых рецепторов B2. Ссылки?

Другим направлением в лечении ОА является поиск препаратов для уменьшения или остановки прогрессирования ОА: препараты генно-инженерной медицины, изменяющие катаболизм и анаболизм хряща сустава, блокирующие

оксид азота, восстанавливающие хрящ, подавляющие воспаление синовиальной оболочки, подавляющие ИЛ-1 β , ингибиторы фактора некроза опухоли - ФНО, препараты -ингибиторы интерлейкина ИЛ-6, подавляющие провоспалительные индуцированные цитокинами сигнальные пути, ингибирующие пути метаболизма арахидоновой кислот, предотвращающие ремоделирование кости, влияющие на систему OPG/RANK/RANKL [2, 51, 60, 61, 93, 107, 108, 110].

1.7 Применение чрескожной электронейростимуляции в купировании болевого синдрома, в том числе при остеоартрозе коленных суставов

Немедикаментозные виды лечения, к которым относится физиотерапия, должны занимать важное место в лечении ОА. Общими задачами физиотерапии в лечении ОА являются: улучшение кровообращения в тканях сустава; обезболивающее и рассасывающее действие; предупреждение прогрессирования дегенеративного процесса; восстановление функции сустава [51, 54, 55].

Главная цель физиотерапии пациентов с ОА состоит в минимизации боли и улучшении качества жизни пациентов. Схемы лечения включают как физические методы, так и фармакологические вмешательства. Среди методов физиотерапии, используемых при остеопорозе: импульсная низкочастотная электротерапия, интерференцтерапия, диадинамотерапия, короткоимпульсная электроаналгезия, СУФ-облучение в эритемных дозах, локальная воздушная криотерапия, а также чрескожная электронейростимуляция [44, 45].

Электронейростимуляция – лечебное применение импульсных токов для восстановления деятельности органов и тканей, утративших нормальную функцию. Под электростимуляцией понимают процессы возбуждения электрическим током двигательных нервных волокон, тогда как при ЧЭНС электрические импульсы оказывают преимущественно воздействие на чувствительные афферентные проводники. Предполагаемые лечебные эффекты электронейростимуляции: мионейростимулирующий, трофостимулирующий,

сосудорасширяющий, катаболический. Применения электронейростимуляции в купировании болевого и воспалительного синдромов различной этиологии является патогенетически обоснованным [48, 50, 58, 59]. R. Melzack и P. Wall в 1965 г. опубликовали теорию «воротного механизма», объясняющую регулирование потока нервных импульсов в центральной нервной системе от нервных окончаний на периферии до головного мозга [111]. Таким образом, была предложена теоретическая основа применения чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) в купировании болевого синдрома.

ЧЭНС - метод короткоимпульсной аналгезии, лечебного воздействия импульсными токами на болевой очаг. ЧЭНС была широко внедрена в клиническую практику в 1972 г. как дополнение к другим способам обезболивания.

ЧЭНС достаточно широко применяется в странах Запада и в США в лечении как хронической, так и острой боли. Объяснением этому является, не только эффективность этого метода в купировании болевого синдрома, но и дешевизна, неинвазивность, нетоксичность, относительная безопасность метода ЧЭНС. В Великобритании аппараты ЧЭНС находятся в безрецептурной свободной продаже, тогда как в некоторых странах Европы необходимо предписание лечащего врача для начала лечения [93, 95, 134].

В настоящее время используется 3 основных вида чрескожной электронейростимуляции:

1. Использование электрических импульсов высокой частоты (10-200 импульсов в секунду) и низкой интенсивности (амплитуды), прикладываемых непосредственно к очагу боли. Для этого вида ЧЭНС характерно быстрое начало и окончание терапевтического действия.

2. Применение электрических импульсов низкой частоты и высокой интенсивности (1-2 вспышки по 100 импульсов в секунду), обычно в акупунктурные, триггерные точки, в определенные миотомы и мышцы. Сеанс лечения этим видом ЧЭНС обычно длится 20-30 минут и эффект снижения боли может иметь отсроченное начало и более длительную продолжительность.

3. Применение электрических импульсов высокой частоты и высокой интенсивности (50-200 импульсов в секунду) ощущается пациентами как неприятный, болезненный раздражитель. При этом виде ЧЭНС эффект наступает быстро и имеет более длительную продолжительность. [93, 95, 134].

В мировой медицинской практике накоплен достаточно большой опыт применения ЧЭНС и в проанализированной медицинской литературе достаточно много исследований было посвящено использованию ЧЭНС для купирования боли различной этиологии.

1.8 Эффективность чрескожной электронейростимуляции в лечении острой боли и искусственно вызванной боли в экспериментальных условиях

С целью обобщения результатов изучения обезболивающего эффекта ЧЭНС при острой боли у взрослых пациентов Walsh D. и соавт. был проведен Кохрановский обзор (2009) [139]. В анализ были включены рандомизированные контролируемые исследования взрослых пациентов с острой болью (менее 12 недель), в которых ЧЭНС была единственным методом лечения боли. Результат оценивался по субъективным шкалам оценки боли. Два исследователя независимо оценивали проведенные исследования и полученные данные. Подходящими для анализа оказались 132 исследования из 1479, из них были по разным причинам исключены ещё 120. В оставшихся 12 РКИ с участием 919 пациентов рассматривалось использование ЧЭНС в купировании острой боли после медицинских процедур, переломов, послеродовых сокращений матки и т.д. [139]. В итоге коллектив авторов признал невозможным сделать окончательный вывод об эффективности ЧЭНС как отдельного метода лечения острой боли у взрослых пациентов из-за недостаточности полученных данных.

В исследовании L.S. Claydon изучался анальгетический эффект ЧЭНС путем анализа влияния ЧЭНС на болевой порог[84]. 208 исследуемых здоровых молодых

людей (средний возраст 22 года) были рандомизированы на 8 групп: 6 групп, получавших ЧЭНС, контрольную и плацебо группы. Исследователи изучали анальгетический эффект разных параметров ЧЭНС, применяемых одновременно в двух местах на порог болевого давления. Частота ЧЭНС варьировала от 4 до 110 Гц, мощность была либо высокой - терпимой без боли, или низкой - сильной, но комфортной. В результате исследования было показано, что в группах пациентов, получавших ЧЭНС более высокой мощности, был достигнут наибольший анальгезирующий эффект при разных частотах ($p < 0,025$). Таким образом, исследователи продемонстрировали эффективность ЧЭНС в купировании боли и большую значимость в производимом анальгетическом эффекте мощности ЧЭНС, независимо от частоты [84].

Систематический обзор исследований С.-С. Chen и соав. (2006) включил 13 исследований, которые изучали влияние разночастотных видов ЧЭНС на снижение выраженности искусственно вызванной боли. Критериями включения были исследования, которые сравнивали 2 более вида ЧЭНС разной частоты и конечной точкой в которых были изменение болевого порога или интенсивность боли. Авторами мета-анализа был сделан вывод, что частота ЧЭНС не влияет на уменьшении боли, если импульсная схема, интенсивность, продолжительность электрических импульсов остаются неизменными. Таким образом, исследователи опровергли мнение, о том, что выраженность анальгетического эффекта в первую очередь определяется частотой ЧЭНС [81] и доказали, что интенсивность, продолжительность и схема подачи импульсов также оказывают существенное влияние на снижение боли.

В двойном слепом РКИ авторами С.G.T. Vance, В.А. Rakel (2012) было показано, что ЧЭНС повышает порог болевой чувствительности. В исследовании принимали участие 75 пациентов с ОА КС с интенсивностью боли по вербальной шкале от 3 до 10 баллов. Участники исследования были рандомизированы на 3 группы: с высокочастотной ЧЭНС (100 Гц), низкочастотной ЧЭНС (25 Гц), группу плацебо. В результате исследования было обнаружено повышение порога болевой

чувствительности в обеих группах лечения: в группе высокочастотной ЧЭНС ($p=0.002$), низкочастотной ЧЭНС ($p=0.05$). Изменение таких показателей как уровень боли в покое и при выполнении теста «Встань и иди», порог кожной механической чувствительности и порог температурной чувствительности не было статистически достоверным [138].

1.9 Эффективность чрескожной электронейростимуляции в лечении хронической боли

Выраженность обезболивающего эффекта ЧЭНС при хронической боли до сих пор остается неясным. Были получены сомнительные результаты эффективности применения ЧЭНС в лечении хронической боли в спине и шее [99, 140], болевого синдрома у онкологических пациентов [70] и при ревматоидном артрите кисти [75, 76].

Проведено рандомизированное плацебо-контролируемое исследование применения ЧЭНС в купировании болевого синдрома с участием 163 пациентов с хронической болью различной этиологии [117]. Результаты исследования оценивались по удовлетворенности пациентов лечением, выразившейся в готовности закончить начатое лечение и в интенсивности боли по ВАШ. В итоге 58% пациентов основной группы и 42,7% ($p=0,05$) плацебо групп были довольны результатами лечения. Наилучшие результаты были показаны в группе пациентов с переломами и повреждениями мягких тканей, сомнительные в группе пациентов с ОА и заболеваниями позвоночника.

В проведенном D.Carroll, R.A. Moore (2001) мета-анализе применения ЧЭНС при хронических болевых синдромах было проанализировано 107 исследований. Авторы сделали вывод о невозможности проведения мета-анализа и о недоказанности обезболивающего эффекта ЧЭНС [78].

Целью следующего обзора К.Е. Nnoaham 2008 года также была оценка эффективности ЧЭНС при хронической боли [115]. В обзор вошли плацебо-

контролируемые РКИ, или РКИ, сравнивавшие эффективность ЧЭНС с отсутствием лечения, или разные режимы работы аппаратов ЧЭНС. Была произведена выборка и оценка 25 подходящих РКИ, включающих 1281 пациентов. Все включенные исследования отличались по дизайну, причине боли и оценке результатов, режимам терапии ЧЭНС и методологическому качеству. Предложенные методы и выраженность анальгетического эффекта были противоречивыми и нелогичными. Мета-анализ был невозможен. Из 22 исследований в 13 не было выявлено преимуществ ЧЭНС перед лечением плацебо, в 7 из 9 исследованиях не было обнаружено разницы между использованием низкочастотной и высокочастотной ЧЭНС. Авторы анализа сделали заключение о необходимости проведения многоцентрового РКИ для изучения эффективности и безопасности применения ЧЭНС в лечении хронической боли.

В РКИ М. Mikhled, M. Al-Jaraha 2010 г. оценивалась эффективность ЧЭНС в лечении боли в шее [112]. 30 пациентов (средний возраст 55,7 лет, 15 женщин и 15 мужчин) были рандомизированы на группу лечения и контрольную плацебо группу. Каждый пациент получал лечение ЧЭНС с частотой 4-8 ГЦ в течение часа. В результате лечения было достигнуто статистически значимое уменьшение боли ($p=0,01$) и уменьшение приема пациентами анальгезирующих препаратов.

Мета-анализ, проведенный М. Johnson, М. Martinson, включил 38 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований эффективности применения ЧЭНС при хронической мышечно-суставной боли различной локализации и этиологии с 1976 по 2006 годы. В мета-анализ были включены 1227 пациентов с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата - ревматоидным артритом, остеоартрозом, анкилозирующим спондилитом и т.д. Основной конечной точкой в исследованиях была боль в покое. В результате мета-анализа таких разнообразных исследований, авторы пришли к выводу о доказанном значительном уменьшении боли после терапии электронейростимуляцией, по сравнению с плацебо ($p < 0,0005$). Авторы подчеркнули, что отсутствие достаточной для статистической обработки выборки

было главной причиной двусмысленности предыдущих исследований и мета-анализов в этой области [91, 92].

В литературный обзор 2013 г. A. Naka вошли 133 статьи, опубликованные с 2007 по 2012 гг. в трех основных медицинских базах Pubmed, Embase, Cochrane Database. Целью обзора было проанализировать анальгетический эффект ЧЭНС при разных видах боли в клинической практике. Обезболивающий эффект ЧЭНС был показан в 67% исследованных статей, в 22% - результат был неубедительным из-за дизайна исследований, в 11% - не был доказан обезболивающий эффект ЧЭНС. Большая часть статей (48%) были классифицированы исследователями, соответствующими уровню Ib, 17% - уровню Ia. Литературный обзор 2013 года показал достоверный анальгетический эффект ЧЭНС при разных видах боли, подтверждая использование ЧЭНС в клинической практике. Авторы обзора указали на необходимость проведения рандомизированных плацебо-контролируемых двойных слепых исследований для подтверждения эффективности ЧЭНС в купировании болевого синдрома различной этиологии [113].

Таким образом, в мировом медицинском сообществе нет однозначного мнения об выраженности эффекта ЧЭНС в купировании хронического болевого синдрома, из-за достаточной неоднородности анализируемых исследований [91, 93, 96]. Несомненными достоинствами этого метода, отмеченными различными авторами, являются достаточно хорошая переносимость, безопасность и простота этого метода физиотерапии.

1. 10 Применение чрескожной электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов

Целью мета-анализа, проведенного M. Osiri et al. (2000), в который было включено 7 РКИ и 294 участника, было определить эффективность ЧЭНС в лечении ОА коленных суставов и установить наиболее эффективный вид ЧЭНС

для лечения ОА коленных суставов [119]. Из всех исследований 3 были перекрестными, 2 были рандомизированными слепыми параллельными исследованиями, 2 были двойными - слепыми плацебо - контролируемые. Четыре исследования использовали высокочастотную ЧЭНС, и одно проводилось с использованием сильного «вспышечного» режима ЧЭНС. Хотя исследуемые выборки во включенных РКИ кажутся гомогенными, протоколы использования ЧЭНС имели значимые различия. Они включали различные виды стимуляции, оптимальный уровень стимуляции, частоту, расположение электродов, продолжительность стимуляции и частоту применения ЧЭНС. Результаты этого мета-анализа расслаиваются по продолжительности и виду применения ЧЭНС. Конечные точки также различались в каждом исследовании [119]. Несмотря на то, что участники исследования имели общий диагноз ОА, наблюдалась гетерогенность заболевания (стадии, тяжести заболевания) и пациентов (образ жизни, сопутствующие заболевания и сопровождающая терапия). Информация о демографических данных была неполной. Во включенных в обзор статьях не были упомянуты побочные эффекты применения ЧЭНС. Эффективность ЧЭНС и акупунктурной ЧЭНС (А-ЧЭНС) сравнивалась с плацебо. Были рассмотрены только 2 индивидуальных исследований, в которых результаты были значимыми: исследование Fargas - Babjak 1989 г. и А-ЧЭНС исследование Yurtkuran and Kocagil 1999 г. [142]. Авторы мета-анализа сделали вывод, что высокочастотная и «вспышечная» ЧЭНС уменьшают боль в коленных суставах при ОА. Но не была показана значимая эффективность ЧЭНС в уменьшении боли по сравнению с плацебо при продолжительности лечения менее 4 недель. Исследователи пришли к заключению, что для подтверждения эффективности применения ЧЭНС в лечении ОА коленных суставов, необходимы более хороший дизайн исследований, с достаточной продолжительностью лечения и четким стандартизированным протоколом [119].

В другом системном обзоре и клинических рекомендациях Норвежского научного центра охраны здоровья 2003 г. было также показано, что ЧЭНС оказывает существенный эффект в уменьшении боли в коленных суставах к концу

лечения (2-4 недели), который сохраняется в течение 1-3 месяцев после окончания лечения [87].

Применение ЧЭНС согласно обзору и клиническим рекомендациям DARE (2003) показало значительное различие в уменьшении боли после месяца терапии по сравнению с плацебо- группой в 3 РКИ ($n=87$) из 7 рандомизированных контролируемых исследований ($n=184$). В 5 исследованиях снижение боли по ВАШ по сравнению с плацебо было статистически значимым ($p<0,05$). 2 РКИ продемонстрировали общее улучшение самочувствия пациента по сравнению с плацебо через месяц, одно РКИ показало улучшение через 3 месяца [123].

Для оценки кратковременной эффективности в лечении боли, вызванной ОА коленных суставов, разных видов физиотерапевтических вмешательств был проведен системный обзор и мета-анализ 36 РКИ (из 11 них с использованием ЧЭНС) (2007) [69]. Специфический поиск литературы был проведен по основным медицинским базам данных, периодическим медицинским изданиям, кратким обзорам докладов конференций с 1966 г. по апрель 2006 гг. Результаты оценивались по интенсивности боли по WOMAC или ВАШ первично, через 4 недели и затем повторно через 5-12 недель. Авторами исследования было установлено статистически и клинически значимое кратковременное уменьшение боли у пациентов с рентгенологической - стадией ОА 2-4 и интенсивностью боли более 50 мм по ВАШ при лечении в интенсивном режиме в течение 2-4 недель электроакупunkturой, ЧЭНС или низкоуровневой лазерной терапией [72, 73]. Но все исследования оценивались по 5 бальной шкале по Jadad и средний балл составил 3.8. Наиболее частой причиной низкой оценки качества исследования было отсутствие описания рандомизации и неадекватное ослепление. Таким образом, в данном мета-анализе авторами подчеркивался низкий уровень доказательности исследований применения различных видов физиотерапии в лечении ОА коленных суставов.

Кохрановский системный обзор 2007 г. включил 7 исследований с 294 пациентами, страдающими ОА коленных суставов. Из 7 РКИ 6 были проведены с использованием ЧЭНС, одно - акупунктурной методики ЧЭНС. В активной группе

было 148 пациентов, в контрольной - 146. Пациенты получали ЧЭНС или плацебо различными курсами с длительностью процедуры от 20 до 60 минут. Обзор показал снижение боли по ВАШ (стандартизированная разность средних- СРС=-0,38, 95% ДИ -0,65; - 0,104), вероятность снижения боли было больше в группе ЧЭНС, по сравнению с плацебо (ОР - относительный риск- 2,41; 95%ДИ 1,58; 3,69). В исследованиях было отмечено также снижение скованности в коленных суставах (СРС - 5,972 см; 95%ДИ-9,89; -2,055). Таким образом, авторами обзора была показана эффективность методов ЧЭНС и А-ЧЭНС в снижении боли при ОА КС по сравнению с плацебо. Наблюдаемая неоднородность исследований объясняется различными дизайнами и конечными точками исследований [130].

В системном обзоре A. W. S. Rutjes et al. (2009), охватывающем РКИ по август 2008 года, сравнивалась эффективность обезболивающего эффекта при ОА КС ЧЭНС с плацебо или отсутствием лечения [127]. Авторы исследования нашли 18 клинических исследований с 813 пациентами. Из них 11 - с использованием ЧЭНС, 4 - переменного тока, один - с совместным использованием ЧЭНС и переменного тока и два с пульсирующей электростимуляцией. В обзоре были отмечены низкое методологическое качество всех исследований, и высокая степень гетерогенности. СРС интенсивности боли была -0,07 (95% ДИ -0,46-0,32). Относительный риск побочных эффектов был 0,97 (95%ДИ 0,2-6,0), $p < 0,001$. Основываясь на новых данных результатов исследований, авторы не смогли подтвердить эффективность ЧЭНС в купировании боли при ОА коленных суставов. В заключении сделан вывод о необходимости проведения соответствующих РКИ для рекомендации ЧЭНС для лечения остеоартроза коленных суставов.

Два автора L. Chen, Z. Zhou (2015) изучили исследования применения ЧЭНС в лечении ОА КС путем независимого анализа опубликованных до июня 2014 года в мировой медицинской литературе статей по результатам исследований. В системный обзор были включены 18 исследований, в мета-анализ - 14. В результате анализа данных, авторами было установлено достоверное снижение боли в группах лечения ЧЭНС ($p < 0,00001$), по сравнению с контрольными группами, и отсутствие

достоверных различий между группами по индексу WOMAC ($p=0,09$). Исследователи сделали вывод об эффективности ЧЭНС в уменьшении болевого синдрома при ОА КС, но выразили мнение о необходимости более длительных и обширных РКИ для большей убедительности доказательной базы [82].

Согласно национальным рекомендациям Министерства здравоохранения Сингапура 2007 года, низкочастотная ЧЭНС доказано уменьшает боль при остеоартрозе коленных суставов с сохранением достигнутого эффекта до 4 недель, высокочастотная ЧЭНС (70-100 Гц) преимущественно уменьшает скованность и увеличивает объем движений в суставе [120].

В 2008 г. Национальный институт здоровья США [108] выпустил руководство по лечению ОА у взрослых. Оно основывалось на результатах РКИ 2000-2007 гг. Были рассмотрены один мета- анализ (M. Osiri et al., 2000) и 3 РКИ (Cheing et al., 2002; Cheing and Hui-Chan 2004; Paker et al. 2006). В рекомендациях руководства говорится, что ЧЭНС клинически эффективна в облегчении боли и уменьшении скованности в коленных суставах при остеоартрозе, но нет доказанных данных о продолжительности и выраженности обезболивающего эффекта ЧЭНС. В имеющихся РКИ упоминались редкие побочные эффекты, такие как местные кожные реакции на прикладываемые прокладки электродов. В заключении авторы руководства сделали вывод о пользе использования ЧЭНС как дополнительного метода лечения к основной терапии ОА коленных суставов.

Таким образом, тот факт, что ЧЭНС представляет собой неинвазивный метод лечения, который не вызывает каких - либо побочных эффектов, заставляет предполагать его достаточно полезным методом лечения. Применение ЧЭНС при ОА КС является теоретически обоснованным, так как цели лечения остеоартроза совпадают с механизмами действия ЧЭНС - терапии. ЧЭНС действует на основные известные патогенетические звенья боли в коленных суставах при ОА. Чрескожная электронейростимуляция эффективна при уменьшении боли при ОА КС с уровнем доказательности А. Метод ЧЭНС может быть рекомендован как средство симптоматической терапии при ОА КС.

1.11 Теоретическое и клиническое обоснование применения динамической электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов

1.11.1 Теоретическое обоснование применения динамической электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов

ДЭНС - современный «биоуправляемый» вид ЧЭНС, заключающийся в воздействии на рефлексогенные зоны и акупунктурные точки слабыми (200-400 мкА), низкочастотными (10-200 Гц) импульсами электрического тока, форма которых зависит от динамики изменения полного электрического сопротивления (импеданса) в подэлектродном участке кожи. Длительное применение ДЭНС в процессе лечения ОА возможно, благодаря изменчивости формы и амплитуды электрических импульсов в ходе стимуляции, что уменьшает эффект привыкания возбудимых тканей и обеспечивает тренд накопления эффекта в курсовом лечении и более длительный эффект последствия [48, 50, 57, 58].

Группа Компаний ДЭНАС (ГК ДЭНАС) была основана 12 февраля 1998 года. Прибор ДЭНС был создан в 2001 году отечественными учеными в результате клинических и экспериментальных исследований, проводившихся в клиниках Москвы и Екатеринбурга. Метод динамической электронейростимуляции был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ в качестве нового способа электрорефлексотерапии и физиотерапии в марте 2005 года. Производство аппаратов серии ДЭНАС находится в г. Екатеринбурге, производитель ООО "Тронитек" входит в Группу Компаний "ДЭНАС".

Разрешение на применение новой медицинской технологии «Динамическая электронейростимуляция» выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 27.01.2010 бессрочно, серия АА, № 0000301. Регистрационное удостоверение ФСР 2009/06316 от 27.12.2013, срок

действия – неограничен, на Электростимулятор чрескожный универсальный с электропунктурной диагностикой ДЭНАС по ТУ 9444-020-44148620 - 2009 в двух исполнениях: ДЭНАС-Т и ДЭНАС-ПКМ, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Приложение 3,4,5).

Совместно с Институтом рефлексотерапии Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения и научно-исследовательским институтом общей патологии и патофизиологии Российской академии наук проведены экспериментальные и клинические исследования по изучению механизмов действия ДЭНС. В исследованиях показано, что в ходе проведения ДЭНС достигается оптимизация функционирования антиноцицептивных и трофических процессов в патологически измененных тканях и органах за счет местных, сегментарно-рефлекторных процессов и общих реакций [16, 17, 58, 59].

Для аппарата ДиаДЭНС- ПКМ характерны следующие терапевтические возможности: тщательно выбранная форма электрического сигнала, напоминающего информационный естественный нейроимпульс; отсутствие постоянной составляющей импульсов, многовариантность пачек импульсов в дозированном и постоянном режимах, что обеспечивает отсутствие привыкания к аппаратам; высокоамплитудное слабое напряжение, низкочастотное воздействие, способное возбудить, не повреждая, все типы нервных волокон человеческого тела; проникновение импульса в роговой слой кожи на глубину не более 1 мм; наличие эффективной биологической обратной связи по изменению кожного импеданса; малая вероятность передозировки воздействия; отсутствие ограничений по возрасту пациента; портативность, автономность и простота применения. [48, 58, 59].

Основными преимуществами метода ДЭНС терапии являются: динамически изменяющаяся форма импульсов, наличие дозированного режима воздействия. Динамически изменяющаяся форма импульсов приводит к активации нервных волокон различного диаметра, что позволяет одновременно подавлять

эктопическую активность и активировать антиноцицептивную систему, в результате чего достигается стойкий анальгетический эффект в любой части спектра болевого синдрома. Это означает, что аппарат индивидуально для каждого человека для определенной рефлексогенной зоны в определенное время подбирает определенную форму импульса [58, 59].

Динамически изменяющаяся форма импульсов в ответ на изменение импеданса (кожного сопротивления), исключает проблему аккомодации (привыкания) возбудимых тканей к импульсному воздействию. В качестве своеобразного «конденсатора переменной емкости» выступает участок тела больного. Частота колебаний контура обратно пропорциональна емкости и изменяется вместе с ней. Электростимуляция волокон определенного типа происходит при начальном воздействии импульсами переменного тока, и она приводит к локальным изменениям микроциркуляции и трофики тканей за счет местных (механизму аксон-рефлекса) и сегментарно-рефлекторных реакций. Следующее увеличение емкости подэлектродных тканей вызывает уменьшение частоты импульсов переменного тока [48, 58, 59]. Дозированный режим воздействия вызывает выход в сосудистое русло и синтез эндогенных опиатов и позволяет автоматически отключать воздействие при достижении некоторого значения импеданса.

При сопоставлении патогенеза болевого и воспалительного синдромов с механизмом действия ДЭНС терапии, можно отметить влияние динамической электростимуляции на все звенья и уровни развития патологических процессов при ОА [15, 23, 47, 55- 58]. ДЭНС начинает действовать на первом этапе патогенеза боли. Первым этапом в патогенезе соматогенных болевых синдромов является раздражение ноцицепторов при повреждении тканей. Патофизиологической основой первичной гипералгезии является сенситизация (повышение чувствительности) ноцицепторов («болевых» рецепторов) к действию повреждающих стимулов. Под влиянием импульсного электрического тока при воздействии аппаратом ДЭНС терапии происходит деполяризация возбудимых мембран, опосредованная изменением их проницаемости. При превышении

амплитуды электрических импульсов уровня критического мембранного потенциала происходит генерация потенциалов действия (спайков). При раздражении электрическим током мышцы или нерва изменяется их биоэлектрическая активность, и формируются спайковые ответы. При ДЭНС терапии ритмическое воздействие импульсов электрического тока, длительность и частота которых соизмерима с продолжительностью нервных импульсов и частотой их следования в толстых миелинизированных афферентных проводниках Аβ, приводит к увеличению афферентного потока в них и возбуждает нейроны студенистого вещества задних рогов спинного мозга. В результате происходящего при этом пресинаптического торможения в боковых рогах спинного мозга уменьшается выделение вещества Р и снижается вероятность передачи импульсов с афферентных проводников болевой чувствительности Аδ и С (тонких немиелинизированных нервных волокон с малой частотой проведения импульсов) на нейроны ретикулярной формации и супраспинальных структур [33, 34, 46, 48].

Вторым этапом в патогенезе боли является выделение аллогенов и сенситизация ноцицепторов в области повреждения [33, 34, 48, 50]. При воздействии аппаратами ДЭНС терапии, вызываемые электрическими импульсами малой длительности фибрилляции гладких мышц артериол и поверхностных мышц кожи активизируют процессы утилизации в ней аллогенных веществ (брадикинин) и медиаторов (ацетилхолин и гистамин), выделяющихся в болевом очаге. При этом усиление локального кровотока активирует клеточное дыхание и защитные свойства тканей. Уменьшение периневрального отека улучшает также возбудимость и проводимость кожных афферентов и способствует притоку крови к ишемизированным участкам тканей [33, 34, 48, 50, 55, 56].

Третьим этапом в патогенезе боли является усиление ноцицептивного афферентного потока с периферии. Помимо сенситизации ноцицептивных нейронов дорзального рога, повреждение тканей вызывает также повышение возбудимости и реактивности ноцицептивных нейронов и в вышележащих центрах, включая ядра таламуса и соматосенсорную кору больших полушарий. Первичная гипералгезия заключается в том, что повреждение тканей сустава

приводит к сенситизации ноцицептивных волокон, высвобождающих воспалительные агенты и вызывающие распространение повышенной чувствительности вокруг области поврежденной ткани. Повторная деполяризация основных афферентных волокон ведет к продолжительному высвобождению нейротрансмиттеров вторичными нейронами спинного мозга, что приводит к вторичной гипералгезии. В настоящее время центральная сенситизация считается одним из ведущих механизмов в формировании хронической боли [50, 55, 56, 59].

При применении ДЭНС активизация антиноцицептивных структур сопровождается стимуляцией супраспинальной системы и выделением структурами мозга, органами пищеварения, эндокринными железами эндорфинов, которые также вызывают торможение болевой импульсации.

ДЭНС терапия оказывает влияние и на миофасциальный компонент болевого синдрома. Под влиянием электрического раздражения нервов возникает возбуждение нервных волокон и пассивное сокращение иннервируемых ими мышц. В результате постепенно усиливается их ослабленная сократительная функция. Активация метаболизма способствует восстановлению проводимости и возбудимости периферических нервов и ускорению их регенерации [54, 55]. При электростимуляции нервных стволов в связи с присутствием в них вегетативных проводников усиливается трофика иннервируемых тканей и нарастает интенсивность пластических и энергетических процессов в органах. При этом восстанавливается нервная регуляция мышечных сокращений, увеличивается сила и объем мышц, их адаптация и порог утомления [5, 33, 35, 48, 50, 59].

Происходящее одновременно с пассивным сокращением мышц, расширение периферических сосудов приводит к активации в них кровотока. В дальнейшем происходит восстановление регуляторной способности вегетативной нервной системы, что приводит к расширению спазмированных кровеносных сосудов: усиливаются артериальный приток, венозный отток и лимфообращение. В результате улучшается кровообращение, открываются запасные кровеносные сосуды для участков тела или органов с недостаточным кровообращением. Стабильное расширение просвета сосудов способствует росту новых мелких

кровеносных сосудов (коллатералей). Вследствие уменьшения периневрального отека восстанавливается проводимость чувствительных нервных проводников, что ведет к ослаблению болевой чувствительности.

На основании сопоставления основных звеньев патогенеза ОА и механизма действия электронейростимуляции можно предположить эффективное использование ДЭНС в купировании болевого синдрома при остеоартрозе коленных суставов. В ходе проведения ДЭНС предполагается оптимизация функционирования антиноцицептивных и трофических процессов в патологически измененных тканях и органах за счет местных, сегментарно-рефлекторных процессов и общих реакций. Существенную роль в формировании лечебных эффектов также играют психофизиологические феномены отвлечения и суггестивный эффект [5, 33-35, 48, 50, 56, 59].

1.11. 2 Клиническое обоснование применения динамической электронейростимуляции в лечении остеоартроза коленных суставов

Многочисленные клинические наблюдения являются частичным подтверждением наличия обезболивающего эффекта ДЭНС. Обезболивающий эффект ДЭНС показан у пациентов различного профиля разных возрастных групп: при заболеваниях нервной, костно - мышечной, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, болезнях органов дыхания, пищеварения, ЛОР-органов, глаз и кожи, а также у послеоперационных больных [48, 50, 58, 59]. Но убедительных рандомизированных плацебо- контролируемых клинических исследований по доказательству обезболивающего эффекта ДЭНС не было найдено.

Результаты проведенных клинических исследований эффективности ДЭНС - терапии в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко показали высокую эффективность аппаратов

ДЭНС при лечении болезней позвоночника с неврологическими проявлениями, при купировании болевого синдрома, при воспалительных заболеваниях [4, 5, 20, 29, 32]. В научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге накоплен большой клинический опыт применения ДЭНС в комплексном лечении болевых синдромов позвоночника у детей. Эффективность ДЭНС при нарушениях осанки и сколиозах у детей оценивались также в Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии. Но результаты всех данных исследований имеют низкое доказательное качество: не применялись рандомизированное распределение на группы, ослепление, плацебо в контрольной группе [7, 8, 47].

В исследованиях применения ДЭНС - терапии в комплексном лечении пациентов с вертеброгенной шейной или поясничной радикулопатией показано сокращение сроков обезболивания, уменьшение дозы лекарственных препаратов и потребности в лечебно-медикаментозных блокадах на курс лечения [4, 5, 20, 29, 32]. В исследование Ш.Х. Арифджанова (2007) были включены 57 пациентов (25 женщин и 32 мужчины) в возрасте от 35-70 лет с признаками вертеброгенной шейной (17) и поясничной (40) радикулопатии с острыми болями. Результаты терапии оценивались ежедневно в течение 6-10 сеансов терапии по ВАШ. Значительное снижение интенсивности болевого синдрома у пациентов в основной группе наблюдалось на 3-4 дни лечения, а в контрольной группе аналогичного эффекта удалось добиться к 9-10 дню пребывания в стационаре. В данном исследовании не проводились рандомизация, ослепление. Неизвестна статистическая значимость результатов исследования, так как они не были подвергнуты статистическому анализу [4].

В другом исследовании А.Ф. Беляева (2006) проводилось изучение эффективности ДЭНС в лечении пациентов с миофасциальным синдромом. Пациенты были разделены на 2 группы: в основной группе проводилось лечение ДиаДЭНС-ПК в дополнение к традиционной терапии, пациенты контрольной группы получали только традиционную терапию - НПВП. Авторами исследования

было показано уменьшение болевого синдрома в основной группе к концу 3 недели у 64%. Но результаты данного исследования нельзя считать достоверными, так как исследование не отвечало принципам рандомизированного плацебо - контролируемого двойного слепого исследования, статистической обработки данных не проводилось [10].

Л.П. Евстигнеевой и Т.П. Полянской (2007) в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании было изучено влияние ДЭНС на боль в спине и качество жизни больных с остеопоротическими переломами позвонков и хронической болью в спине. 41 пациентка были рандомизированы на 2 группы. Пациенткам основной группы проводили курс ДЭНС аппаратом ДиаДЭНС-ПК. В контрольной группе была создана имитация ДЭНС воздействия аппаратом-плацебо. Боль в спине по ВАШ у пациентов основной группы уменьшилась с 57,5 до 38,5 баллов; $p=0,003$. В контрольной группе наблюдалось недостоверное снижение боли с 63,2 до 56,2 баллов. При оценке QUALEFFO-41 получено достоверное уменьшение болевого синдрома (с 3,45 до 3,19; $p=0,02$) и улучшение физических возможностей, а именно возможности работы по дому (с 2,55 до 2,28; $p=0,01$) и подвижности (с 2,38 до 2,15; $p=0,001$) у пациентов основной группы. В контрольной группе достоверных изменений по данным показателям не наблюдалось. Данное исследование, отличающееся высоким качеством, подтвердило, что ДЭНС-терапия уменьшает боль и улучшает качество жизни больных с остеопоротическими переломами позвонков и может быть включена в комплексную программу лечения таких пациентов [20].

К настоящему времени в медицинской литературе было обнаружено одно клиническое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности ДЭНАС терапии при лечении ОА КС (2009) [24]. В исследовании принимало участие 90 больных ОА, которые были рандомизированы на 2 группы – 60 человек в основной и 30 в контрольной плацебо группе (без включения аппарата). Процедуры проводили ежедневно 5 раз в неделю курсом 10 процедур. Проводилось воздействие на область пораженных суставов динамической

электронейростимуляцией в режиме «Терапия» на частоте 77 Гц лабильным способом продолжительностью от 7 до 10 минут и на пояснично-крестцовую зону паравертебрально на выявленные латентные триггерные точки режим «Терапия» 3-5 минут лабильно на курс 10 процедур. Динамическая электронейростимуляция применялась на фоне терапии, включавшей нестероидные противовоспалительные препараты и симптоматические средства, ЛФК, массаж.

В обеих группах наблюдалась благоприятная динамика уменьшения основных клинических симптомов ОА [43]. Пациенты отмечали отчетливое уменьшение боли после 2-3 процедур ДЭНС - терапии и 5-6 процедур плацебо-лечения. Как после однократной процедуры, так и после окончания курса процедур интенсивность боли по ВАШ уменьшилась более значительно в основной группе. Автором исследования были показаны статистически значимое ($p < 0,05-0,001$) улучшение следующих показателей в основной группе, по сравнению с плацебо: функционального состояния суставов в баллах, боли по ВАШ в см, времени подъема и спуска по лестнице в секундах, времени прохождения 30 метров в секундах, увеличения объема пораженного сустава по отношению к здоровому в сантиметрах, ограничение объема движений в пораженном суставе в градусах. Данное исследование являлось одноцентровым, в нем не были до конца соблюдены правила ослепления и использования аппарата-плацебо, не описывалось изучение безопасности и переносимости терапии ДЭНС.

В целом, применение ДЭНС при ОА КС является теоретически обоснованным, так как цели лечения остеоартроза совпадают с механизмами действия ДЭНС - терапии. ДЭНС действует на основные патогенетические звенья боли в коленных суставах при ОА. На основе анализа литературы можно сделать вывод о недостаточности доказательной базы эффективности ДЭНС - терапии при этом заболевании. Все проведенные до настоящего времени клинические исследования, посвященные эффективности применения ДЭНС - терапии в лечении ОА КС, имели низкое методологическое качество, что не позволяло рекомендовать этот метод лечения для применения в клинической практике. Было получено мало данных о безопасности ДЭНС-терапии. Следовательно, для

определения эффективности и безопасности ДЭНС терапии в лечении ОА КС существует необходимость проведения рандомизированного плацебо - контролируемого двойного слепого исследования.

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на кафедре профилактической и семейной медицины ФПК и ПП (зав. кафедрой - доктор медицинских наук доцент А.Г. Закроева) ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России), (ректор - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН С.М. Кутепов). Проведение исследования было одобрено этическим комитетом при ГБОУ ВПО УГМУ (протокол № 7 от 16.09.2009). Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Для решения задач исследования было организовано и проведено рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование клинической эффективности и безопасности ДЭНС-терапии у больных с ОА КС. При этом на первом этапе с целью предварительной оценки эффективности ДЭНС-терапии в лечении ОА КС автором было проведено одноцентровое пилотное исследование в клинике семейной медицины ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, за которым последовало многоцентровое рандомизированное клиническое исследование (РКИ) с участием нескольких исследовательских центров: ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,

г. Екатеринбург (исследователь – автор); Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 40 (МАУЗ ГКБ № 40), городской ревматологический центр, г. Екатеринбург (д.м.н. Т.А. Попова); ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой (д.м.н. Л.И. Алексеева), г. Москва; ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ярославль (д.м.н. проф. О.Б. Ершова), ГБУЗ СО «ГБ №1 город Первоуральск» к.м.н. В.Н. Ходырев.

Для целей данного исследования при консультативной поддержке автора исследования корпорацией ДЭНАС был разработан плацебо-аппарат ДиаДЭНС ПКМ на базе завода – изготовителя ГК ДЭНАС в г. Екатеринбурге. Аппарат плацебо по все внешним характеристикам не отличался от работающего аппарата: все звуковые сигналы, надписи на дисплее были идентичны, единственное различие было в отсутствии продуцирования электрических сигналов.

2.1 Пилотное исследование оценки эффективности и безопасности терапии аппаратом ДиаДЭНС ПКМ в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов

Пилотное исследование было выполнено автором по дизайну одноцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. Критериями включения были: диагноз остеоартроза коленных суставов; возраст от 40 до 80 лет; показатели боли по ВАШ от 40 до 100 мм включительно; информированное согласие пациента на лечение. Критерии исключения: контрактура сустава; предубеждение пациента к применению электротерапии, акупунктуры, невральной терапии; алкогольная, наркотическая или медикаментозная зависимость; большие повреждения кожи или острые заболевания кожи в области коленных суставов; онкологическое заболевание;

наличие острой инфекции; имплантированный кардиостимулятор; наличие сопутствующей тяжелой патологии; другая интенсивная боль, не связанная с остеоартрозом коленных суставов; артериальная гипертония, не поддающаяся терапии; состояние после оперативного вмешательства на коленных суставах или после внутрисуставного введения препаратов.

Пациенты, соответствующие критериям включения, были рандомизированы на две лечебные группы: группу ДЭНС, получавшую лечение активным аппаратом ДиаДЭНС ПКМ, и группу плацебо. Рандомизация осуществлялась обученной медсестрой с помощью компьютерной программы случайных чисел. Принадлежность пациента к группе ДЭНС или плацебо фиксировалась в отдельном журнале процедур, который по окончании лечения последнего пациента был передан автору для анализа.

Группа ДЭНС получила стандартные сеансы ДЭНС-терапии на область коленного сустава с помощью выносного электрода- аппликатора аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ. Режим стимуляции - «Терапия», частота 77 Гц, уровень мощности- 15 единиц, продолжительность процедуры - 30 минут. Пациентам группы плацебо проводилась идентичная процедура включенным аппаратом- плацебо, который по внешним признакам ничем не отличался от работающего. Пациенты были предупреждены, что они могут испытывать ощущения во время процедуры лечения - покалывание, жжение под электродами, или ничего не испытывать. Продолжительность лечения составила 10 процедур.

Для оценки эффективности лечения ДЭНС-терапией использовались показатели, рекомендованные третьей конференцией OMERACT III (Outcome Measures in Arthritis Clinical Trials 1996) и ORS (Osteoarthritis Research Society) по дизайну и проведению клинических исследований при остеоартрозе [93, 116, 137]: первичная конечная точка - интенсивность боли по ВАШ (миллиметры), вторичные конечные точки - время теста «встань и иди» (секунды), объем движений в суставе- мишени (градусы).

В пилотном исследовании приняли участие 58 пациентов (56 женщин и 2 мужчины): 29 в группе ДЭНС и 29 - в группе плацебо. Средний возраст пациентов

в группе ДЭНС составил ($M \pm SD$): $63,2 \pm 7,96$ лет, в группе плацебо: $61,6 \pm 8,37$ лет, средний ИМТ в группе ДЭНС ($M \pm SD$): $28,1 \pm 4,87$ кг/м², в группе плацебо: $30,0 \pm 6,0$ кг/м². Группы исходно не различались по основным клинико-демографическим параметрам ($p < 0,05$).

Основные результаты пилотного исследования заключались в следующем. Статистически значимое различие между группами интенсивности боли по ВАШ появилось после 6-й процедуры лечения ($p = 0,003$) и сохранялось после последней процедуры лечения ($p < 0,0001$). К концу терапии средняя интенсивность боли по ВАШ была 38,7 мм (95% ДИ 33,6-43,8) в группе ДЭНС и 62,0 мм (95% ДИ 54,8 - 69,2) в группе плацебо ($p < 0,0001$). Интенсивность боли по ВАШ статистически достоверно уменьшилась к концу лечения в группе ДЭНС ($p = 0,0001$) и не изменилась в группе плацебо ($p = 0,133$).

К концу наблюдения подвижность в суставе-мишени статистически значимо не различалась между группами ($p = 0,071$), но в группе ДЭНС была отмечена тенденция к увеличению угла сгибания ($p = 0,066$), тогда как в группе плацебо такой тенденции не было зафиксировано ($p = 0,862$).

Статистически значимое различие между группами продолжительности выполнения теста «Встань и иди» было зарегистрировано после 10-й процедуры лечения: время теста в группе ДЭНС составило 9,8 сек (95% ДИ 9,1 - 10,5), в плацебо группе 11,43 сек (95% ДИ 10,67 - 12,9). Показатели теста «Встань и иди» в течении исследования достоверно улучшились в группе ДЭНС ($p = 0,001$) и практически не изменились в плацебо группе ($p = 0,644$).

Таким образом, пилотное исследование показало статистически значимо более низкую интенсивность боли по ВАШ и лучшую функцию сустава по данным теста «Встань и иди» в группе ДЭНС по сравнению с плацебо. Статистически значимой разницы между группами в объеме движений к концу исследования не было, хотя в группе ДЭНС наблюдалась тенденция к улучшению. Нежелательных побочных явлений во время исследования не было зарегистрировано.

С целью подтверждения результатов пилотного исследования было проведено многоцентровое исследование по аналогичному дизайну.

2.2 Основное многоцентровое исследование оценки эффективности и безопасности терапии аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов

2.2.1 Характеристика основного многоцентрового исследования, критерии включения и исключения

Дизайн исследования - многоцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование. Пациенты из пилотного исследования не вошли в данную работу.

Критерии включения:

1. амбулаторные пациенты 45 лет и старше с диагнозом остеоартроза коленных суставов, соответствующим критериям American College of Rheumatology (ACR, 1987):

- боль в коленных суставах в течение большинства дней последних 3-х месяцев;

- утренняя скованность <30 мин;

- рентгенологически II-III стадии по Kellgren-Lawrence (рентгенография в пределах 12 месяцев до включения в исследование);

2. пациенты с болью при ходьбе ≥ 40 мм по ВАШ;

3. индекс Лекена ≥ 4 и ≤ 12 ;

4. прием НПВП в течение 30 дней за предшествующие 3 месяца;

5. пациенты, подписавшие информированное согласие на участие в исследовании;

6. пациенты, способные и желающие выполнять указания врача.

Критерии исключения больных из исследования:

1. впервые возникшая боль в суставах в течение ближайших 3-х недель;
2. боль при ходьбе <40 мм по ВАШ;
3. рентгенологически поражение коленного сустава IV стадии (по Kellgren-Lawrence);
4. хирургическое лечение в анамнезе;
5. внутрисуставное и периартикулярное введение препаратов (включая препараты гиалуроновой кислоты) в любую область опорно-двигательного аппарата в течение 6-ти месяцев до включения в исследование;
6. вторичный артроз;
7. тяжелые заболевания печени, почек, крови, сердечно-сосудистой системы, способные повлиять на выживаемость пациентов;
8. имплантированный кардиостимулятор;
9. признаки острого инфекционного заболевания;
10. онкологическое заболевание на момент осмотра или в течение ближайших 5-ти лет (оперированная базалиома кожи и рак шейки матки in situ не являлись противопоказанием);
11. обширные повреждения кожи тела либо заболевания или повреждения кожи в области коленных суставов;
12. алкогольная, наркотическая или медикаментозная зависимость;
13. предубеждение к применению электротерапии, акупунктуры, невральной терапии;
14. одновременное участие в другом клиническом испытании;
15. отсутствие письменного согласия на участие пациента в исследовании.

В основном исследовании дополнительно к критериям включения пилотного исследования добавлены: индекс Лекена ≥ 4 и ≤ 12 и прием НПВП в течение 30 дней за предшествующие 3 месяца, снят верхний порог возраста пациента; к критериям исключения добавлен пункт - впервые возникшая боль в суставах в течение ближайших 3-х недель.

В основном исследовании так же, как и в пилотном, группа ДЭНС получала стандартные сеансы ДЭНС-терапии на область коленного сустава с помощью выносного электрода- аппликатора аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ. Режим стимуляции - «Терапия», частота 77 Гц, уровень мощности - 15 единиц, продолжительность процедуры - 30 минут. Пациентам группы плацебо проводили идентичная процедура включенным аппаратом-плацебо. Продолжительность лечения составила 10 процедур.

В обсуждении протокола основного исследования принимала участие д.м.н. Л.И. Алексеева.

2.2.2 Состав исследовательской группы, проведение процедур рандомизации и ослепления

В каждом центре исследовательская группа включала следующих специалистов:

1. Врач-ревматолог ослепленный, координатор исследования. Его функции заключались в отборе пациентов, удовлетворявших критериям включения/исключения в исследование, взятии информированного согласия пациента, отслеживании посещения пациентами процедур лечения и выбывших из исследования пациентов.

2. Один или два независимых ослепленных врача-ревматолога. В их ответственность входили: сбор жалоб пациента, объективное исследование суставов, оценка эффективности и безопасности лечения согласно протоколу исследования, оценка переносимости процедур и нежелательных явлений, оценка потребности в НПВП.

3. Разослепленный специалист (врач или медицинская сестра), который осуществлял рандомизацию и проводил процедуры лечения. Он вел журнал исследования (номер пациента, в какую группу определен в результате рандомизации). Журнал был недоступен другим участникам исследования и передавался автору по окончании исследования.

Автор осуществлял общую координацию проекта, а также был координатором исследования в ФБГОУ ВО УГМУ Минздрава России. По окончании исследования все материалы были переданы автору для проведения анализа.

В качестве аппарата плацебо в основном исследовании, как и в пилотном, применялся специально сконструированный на заводе изготовителе ГК ДЭНАС в г. Екатеринбурге аппарат -плацебо, который по внешним признакам ничем не отличался от работающего - все звуковые сигналы и надписи на дисплее были идентичны работающему аппарату.

2.2.3 Методы оценки эффективности лечения

Схема проведения исследования приведена в таблице 1. Расспрос и клинический осмотр пациента проводили в дни 1-й, 3-й, 6-й и 10-й процедур (соответственно 1, 2, 3, 4 визиты в исследовательский центр), причем для оценки ближайшей эффективности лечения – до и после процедуры. Опрос и осмотр пациентов проводился дополнительно через 2 недели и через месяц после окончания курса терапии (визиты 5 и 6) с целью оценки продолжительности сохранения достигнутого результата лечения. Таким образом, общее число визитов пациента в исследовательский центр составило 12, а длительность наблюдения - 1,5 мес. Из них на 10 визитах проводилось лечение, на 2 - наблюдение. Объем выборки пациентов был рассчитан с использованием статистической программы Stata 13 и составил 120 пациентов.

В 1990-х годах была доказана статистически одинаковая информативность и надежность индексов WOMAC и Лекена [67-69]. В ряде исследований было доказано, что шкала WOMAC более точно отражает тяжесть заболевания [66, 85]. В исследовании R.Theiler et al показано, что подшкала боли индекса WOMAC и индекса Лекена более соответствуют тяжести и прогнозу заболевания, чем разделы функциональной способности суставов и быстрее реагируют снижением на

лечение в клинических исследованиях [66-69, 135]. Таким образом, для более точной оценки динамики изменения болевого синдрома и функциональной способности сустава в основном исследовании, по сравнению с пилотным, в качестве первичной конечной точки был выбран индекс Лекена (число больных со снижением на фоне лечения), в качестве вторичных - интенсивность боли по ВАШ, тест «Встань и иди», шкала WOMAC, удовлетворенность лечения пациентом и врачом.

1. Альгофункциональный индекс Лекена оценивался на 1-м визите до процедуры, на 4-м визите после процедуры, на 6-м визите. Индекс Лекена включает оценку боли в покое и при ходьбе (5 вопросов), максимально проходимого расстояния (1 вопрос) и повседневной активности (4 вопроса). Балльные оценки всех ответов суммировались и составляли счет тяжести заболевания. Счет в пределах 1 - 4 классифицировался как легкий ОА, 5 - 7 - умеренный, 8 - 10 - тяжелый, 11 - 13 - очень тяжелый, 14 - крайне тяжелый ОА [98,99] [Приложение 2].
2. Оценка интенсивности боли при ходьбе по визуальной аналоговой шкале ВАШ (мм) проводилась на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м визитах до и после процедуры, на 5-м и 6-м визитах однократно. ВАШ представляет собой прямую линию длиной 10 см, начало которой соответствует отсутствию боли – «боли нет». Конечная точка на шкале отражает мучительную невыносимую боль – «нестерпимая боль». Пациенту предлагалось сделать на этой горизонтальной линии отметку, соответствующую интенсивности, испытываемых им данный момент, боли. Расстояние между началом линии («нет боли») и сделанной больным отметкой измерялось в миллиметрах.
3. Тест «Встань и иди» проводился на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м визитах до и после процедуры, на 5-м и 6-м визитах однократно. Для проведения этого теста пациенту предлагалось посидеть на стуле в удобной позе в течение 5-ти минут, затем встать со стула и пройти по прямой 5 метров. Время прохождения теста определялось по секундомеру в секундах.
4. Протокол оценки индекса WOMAC Osteoarthritis Index Version VAS 3.1., состоит из разделов: раздел А - Боль (5 вопросов), раздел Б - Ограниченная подвижность

(2 вопроса), раздел В - Затруднения в выполнении повседневной деятельности (5 вопросов). Пациентам предлагали ответить на вопросы, поставив «X» на горизонтальной линии (шкале), причем интенсивность боли нарастала по шкале от левого края к правому. Пациентов просили отметить на этой шкале остроту боли, степень ограничения подвижности исследуемого сустава и затруднений в выполнении повседневной деятельности в течение последних 2-х суток. Отвечая на вопросы анкеты, пациенты должны были думать только о своем исследуемом коленном суставе. Пациенты заполняли этот опросник перед началом процедур лечения на 1-м, 2-м, 3-м визитах, и после окончания последней 10-й процедуры на 4-м визите, а также на 5-м и 6-м визитах наблюдения [Приложение 3].

5. Оценка эффективности лечения пациентом проводилась после последней 10-й процедуры на 4-м визите по шкале: значительное улучшение, улучшение, без эффекта, ухудшение.
6. Оценка эффективности лечения врачом проводилась после последней 10-й процедуры на 4-м визите по шкале: значительное улучшение, улучшение, без эффекта, ухудшение.
7. Суточная потребность в НПВП на всех визитах оценки в течении курса лечения и 1-го месяца последующего наблюдения в протоколе исследования [Приложение 4].

Для анализа безопасности проводимой терапии на каждом сеансе терапии проводилось измерение артериального давления и полученные данные заносятся в протокол исследования.

Таблица 1 Схема проведения исследования и оценки эффективности лечения ДЭНС

Визит №	Процедура №	Время проведения оценки/ до или после процедуры	Параметры оценки эффективности лечения						
			боль по ВАШ	тест «Встань и иди»	индекс WOMAC	индекс Лекена	Суточная потребность в НПВП	оценка эффективности лечения	
								врач	пациент
1	1	до	+	+	+	+	+		
		после	+	+					
2	3	до	+	+	+		+		
		после	+	+					
3	6	до	+	+	+		+		
		после	+	+					
4	10	до	+	+			+		
		после	+	+	+	+		+	+
5	наблюдение		+	+	+		+		
6	наблюдение		+	+	+	+	+		

2.2.4 Методы статистического анализа результатов исследования

Проведен Intention-to-treat analysis. Пациент считался закончившим лечение, если он получил хотя бы одну процедуру.

Статистический анализ был проведен с использованием лицензионного статистического пакета Stata 13, исходные данные вносили в СУБД MS Access двумя независимыми наборщиками. После проверки данных на полноту и непротиворечивость были рассчитаны основные параметры описательной

статистики: для количественных данных - в виде среднего и стандартного отклонения для среднего, для качественных данных – в виде абсолютной (количество наблюдений) и относительной (в %) частоты. Проверка распределения значений количественных данных на нормальность распределения была проведена при помощи теста Шапиро-Уилка. С учетом неоднозначных результатов теста на нормальность для сравнения двух групп между собой использовали критерий Манна-Уитни, а для сравнения значений показателя внутри группы на разных визитах - парный критерий Вилкоксона. Для сравнения показателя внутри группы в динамике на нескольких визитах использовали непараметрический дисперсионный анализ повторных измерений по Фридману с последующим применением критерия множественных сравнений Данна. Для сравнения качественных данных в двух группах использовали точный тест Фишера, для сравнения внутри группы в динамике - тест Мак-Нимара. Уровень значимости для всех видов тестов был установлен на уровне 0,05. Все тесты проводились как двусторонние. Для дисперсионного анализа повторных измерений с применением критерия множественных сравнений применяли поправку Бонферрони.

Данные по 24-м визуально-аналоговым шкалам, полученных при заполнении шкалы WOMAC VA 3.0 пациентами, были введены в базу данных исследования и преобразованы следующим образом (в соответствии с методикой, изложенной в руководстве по WOMAC) для получения нормализованных шкал:

- подшкала болевого синдрома - баллы по ВАШ PAIN1-PAIN5 суммированы, затем сумма умножена на коэффициент 0,2;
- подшкала скованности - баллы по ВАШ STIFF6-STIFF7 суммированы, затем сумма умножена на коэффициент 0,5;
- подшкала повседневной активности - баллы по ВАШ PFTN8-PFTN24 суммированы, затем сумма умножена на коэффициент 0,059;
- суммарный индекс WOMAC- представляет собой усредненную сумму представленных выше подшкал, рассчитанную как сумма нормализованных

значений подшкал болевого синдрома, скованности и повседневной активности, поделенная на 3.

Нормализация значений позволяет изучить все значения индексов и подшкал по приведенной общей шкале от 0 до 100, а также рассчитать индекс WOMAC, в котором вклад подшкал будет одинаков (1:1:1), что дает более надежную оценку по сравнению с простым суммированием (где вклад подшкал составляет 5:2:17). Статистический анализ проводили при консультативной поддержке к.м.н. А.Г. Солодовникова.

Исследование проведено при финансовой и организационной поддержке ГК ДЭНАС.

Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. 1 Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование

Исходные характеристики пациентов приведены в таблицах 2-4. В исследование вошли 132 женщины в возрасте от 46 до 82 лет (табл. 2), хотя критерии включения позволяли принимать участие в исследовании пациентам обоих полов. Средний возраст пациентов в группе ДЭНС составил $63,3 \pm 8,0$ лет, в группе плацебо $66,5 \pm 8,7$ лет. В исследование вошли пациенты, преимущественно имевшие повышенную массу тела или ожирение (средний ИМТ в группе ДЭНС $32,3 \pm 6,5$ кг/м², в группе плацебо $30,3 \pm 4,6$ кг/м²), сопутствующую патологию и получавшие по этому поводу соответствующую терапию (табл. 3,4). Таким образом, в группу исследования вошли типичные пациенты с остеоартрозом коленного сустава - женщины старше 60 лет с повышенной массой тела.

Группы пациентов исходно не различались по основным критериям оценки эффективности лечения: интенсивности боли по ВАШ, индексу Лекена, индексу WOMAC, тесту «Встань и иди» (табл. 2). Группы были исходно сопоставимы по оцениваемым показателям кроме возраста: пациенты группы плацебо были старше группы ДЭНС в среднем на 3,2 года. В группе ДЭНС в два раза чаще пациенты принимали НПВП, что может косвенно говорить о более тяжелом течении ОА, однако статистически значимой разницы между группами не было ($p=0,101$).

В сопутствующую патологию, по данным анкетирования, вошли все заболевания, указанные пациентами. В обеих группах на первом месте по частоте оказались заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС), на втором – заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), на третьем - желудочно-кишечной системы (хронический гастрит, хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка) (табл.3).

Таблица 2 Сравнительная клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в основное исследование

Характеристики	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Возраст, лет	63,3±8,0	66,5±8,7	0,039
Вес, кг	82,5±17,3	76,9±17,4	0,085
Рост, м	159,9±7,0	164,8±37,5	0,559
ИМТ, кг/м ²	32,3±6,5	30,3±4,6	0,098
Интенсивность боли по ВАШ (мм)	59,8±14,5	58,8±14,0	0,716
Индекс Лекена (баллы)	10,2±2,3	9,8±2,0	0,381
Тест «Встань и иди» (сек)	9,8±2,8	9,9±3,6	0,897
Индекс WOMAC (баллы)	44,6±15,9	45,5±16,5	0,902
Подшкала болевого синдрома, баллы	43,6±16,9	47,7±15,9	0,177
Подшкала скованности, баллы	44,0±21,9	40,7±23,4	0,344
Подшкала повседневной активности, баллы	46,2±17,5	48,2±16,4	0,553

Примечание: * M – среднее

** SD - стандартное отклонение

Сопутствующая терапия анализировалась также со слов пациентов и включала все препараты, принимаемые во время проведения исследования, и включала преимущественно разные группы гипотензивных, гиполипидемических, сахароснижающих, антиагрегационных, блокаторов протонной помпы, ферментных препаратов.

Каждая третья пациентка, кроме гонартроза, страдала также остеоартрозом тазобедренных суставов (табл. 3). Вспомогательными средствами при ходьбе пользовались 40% всех включенных в исследование, при этом на первом месте по

частоте оказался наколенник, на втором - опорная трость и на третьем - эластичное бинтование (табл. 4). Небольшой процент пациентов (7,6 % в группе ДЭНС и 6% в группе плацебо) указал применение немедикаментозных методов лечения до начала исследования. В данной графе пациенты отметили использование при лечении остеоартроза таких средств народной медицины, как листья лопуха, капусты, настойки золотого уса, электровибромассажера.

Таблица 3 Сравнительная клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование

Характеристики	Группа ДЭНС n=66 абсолютное число/ процент от общего количества	Группа плацебо n=66 абсолютное число/ процент от общего количества	p
Сопутствующий коксартроз	24 /36,36%	25 /37,88%	0,999
Сопутствующая патология	61 /92,42%	61 /92,42%	0,999
в т. ч. заболевания сердечно-сосудистой системы	50 / 76, 76%	52/ 78,79%	p>0,05
в т. ч. заболевания эндокринной системы	20/ 30,3%	19 /28,79	p>0,05
в т. ч. заболевания желудочно-кишечного тракта	16/24,24%	18/27,27%	p>0,05
в т. ч. заболевания другие опорно-двигательного аппарата, кроме остеоартроза: остеохондроз, остеопороз	12/ 18,18%	17/ 25,76%	p>0,05
Сопутствующая терапия	49 /74,24%	52 / 78,79%	0,682

Таблица 4 Сравнительная характеристика проводимого лечения

остеоартроза за 6 месяцев до включения пациентов в исследование

	Группа ДЭНС n=66 абсолютное число/ процент от общего количества)	Группа плацебо n=66 абсолютное число/процент от общего количества	p
Прием НПВП на момент включения в исследование, n (%)	15 /22,7%	7 / 10,6%	0,101
Физиотерапия на область коленных суставов	7 / 10,61%	4 /6,06%	0,531
Лечебная гимнастика	14 / 21,21%	17 /25,76%	0,682
Другие немедикаментозные методы лечения	5 / 7,58%	4 / 6,06%	0,999
Использование вспомогательных средств (опорная трость, наколенник, бинтование, ортез)	27 /40,91%	26 /39,39%	0,999
в т. ч. использование наколенника	12/ 44,44%	13/50%	p>0,05
в т. ч. использование опорной трости	9/33,33%	8/ 30,77%	p>0,05
в т. ч. использование бинтования	6/ 22,22%	5/ 19,23%	p>0,05

Досрочно участие в исследовании завершили 4 (5,71%) пациента в группе ДЭНС и 1(1,49%) пациент в группе плацебо (p=0,366). Причины досрочных завершений в группе ДЭНС: отказ одной пациентки сразу после первого визита из-за боязни попасть в группу плацебо, отказ на 7-й процедуре из-за усиления боли (2 пациента), отказ из-за тахикардии во время второй процедуры (1 пациент). Причина одного досрочного завершения в группе плацебо - потеря из-под наблюдения после первого визита, причина неизвестна (табл. 5).

Таблица 5 Количество пациентов на отдельных визитах

	Визиты					
Группа	1	2	3	4	5	6
Группа ДЭНС, чел	66	64	64	62	62	62
Группа плацебо, чел.	66	65	65	65	65	65

Средняя продолжительность лечения в группе ДЭНС составила 9,7 процедур, в группе плацебо - 9,9 процедур.

3.2 Динамика индекса Лекена

Индекс Лекена исходно не различался в группах. Его статистически значимое улучшение в динамике исследования наблюдали только в группе ДЭНС ($p < 0,0001$). При этом наблюдали статистически значимое различие между группами на 4-м - последнем визите лечения ($p = 0,001$) и на 6-м визите наблюдения ($p = 0,001$) (табл. 6).

В исследовании было достигнуто существенное изменение индекса Лекена по сравнению с исходным: в группе плацебо среднее снижение к 6-му визиту составило всего -2,2%, в то время как в группе ДЭНС - 15,4% ($p = 0,001$) (табл. 6).

В группе ДЭНС доля пациентов, у которых к концу исследования индекс Лекена снизился (минимум на 0,5 %), была достоверно в 2 раза выше, чем в группе плацебо (60,6% в группе ДЭНС против -30,3% в группе плацебо) ($p = 0,001$) (табл. 7). Различий по частоте снижения индекса Лекена на 30% и более в группах не было выявлено (в группе плацебо таких пациенток было 8-12,1%, а в группе ДЭНС – 6-9,1%; $p = 0,778$).

Таблица 6 Индекс Лекена в динамике исследования

Визит	Группа ДЭНС (М*± SD**) n=66	Группа плацебо (М*± SD**) n=66	р
Визит 1 (1-й день терапии)	10,2±2,33 95% ДИ: 9,63-10,8	9,8±1,97 95% ДИ: 9,35-10,32	0,381
Визит 4 (10-й день терапии)	8,48±2,2 95% ДИ: 7,9-9,07	9,5±2,47 95% ДИ: 8,86-10,14	0,001
Визит 6 (2-й визит наблюдения через месяц после окончания курса терапии)	8,6±2,28 95% ДИ: 7,95-9,17	9,9±2,46 95% ДИ: 9,26-10,59	0,001
Изменение индекса Лекена в % к визиту 6 по сравнению с визитом 1	-15,4%±15,83% 95% ДИ: -19,5%-11,2%	-2,2%±19,78% 95% ДИ: -7,4% - +2,8%	0,001
р (динамика внутри группы)	<0,0001	0,348	

Примечание: * М среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

Таблица 7 Индекс Лекена в динамике исследования

Доля пациенток	Группа ДЭНС n=66 абсолютное число/проценты	Группа плацебо n=66 абсолютное число/проценты	р
Доля пациенток, у которых индекс Лекена снизился	40/ 60,6% 95% ДИ: 48,50% - 72,71%	20 /30,3% 95% ДИ: 18,92%-41,69%	0,001
Доля пациенток, у которых индекс Лекена снизился на 30% и более	8 /12,1% 95% ДИ: 4,03%-20,21%	6 /9,1% 95% ДИ: 1,97%-16,21%	0,778

Таким образом, к концу 10-ти процедур лечения функция пораженных суставов, оцениваемая по индексу Лекена, была статистически значимо лучше в группе ДЭНС по сравнению с плацебо. Эта разница сохранялась и на фоне отсутствия лечения в течении месяца после окончания сеансов терапии. В нашем исследовании была достигнута первичная конечная точка - количество пациентов с улучшением по индексу Лекена в группе ДЭНС ($p=0,001$).

3. 3 Динамика интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)

Интенсивность боли по ВАШ исходно не различалась в группах. В динамике исследования как в группе ДЭНС, так и в плацебо группе, наблюдалось статистически значимое снижение показателя интенсивности боли по ВАШ ($p < 0,0001$ в обеих группах). Вместе с тем, в группе ДЭНС интенсивность боли была статистически значимо ниже после каждой процедуры лечения, на которой проводилась оценка, за исключением 4 визита, когда зарегистрированная разница не была статистически значимой. При этом различия в показателе боли по ВАШ между группами до процедуры не были выявлены ни разу (табл. 8).

Через 2 недели после окончания лечения (к 5-му визиту) в группе ДЭНС боль сохранялась на прежнем уровне, тогда как в группе плацебо наблюдался рост ее интенсивности. Это проявилось в статистически значимом различии ВАШ: показатель интенсивности боли по ВАШ был ниже в группе ДЭНС ($p=0,003$).

На последнем 6-м визите наблюдения (через 4 недели после окончания курса лечения) в группе ДЭНС показатель ВАШ был все еще ниже группы плацебо, хотя статистически незначимо. В обеих группах данный показатель все еще оставался ниже, чем в начале лечения (рисунок 1).

Таблица 8 Интенсивность боли по ВАШ в динамике исследования (мм)

Визит	Группа ДЭНС n=66 M*±SD**	Группа плацебо n=66 M*±SD**	p
Визит 1 до процедуры	59,8±14,5 95%ДИ:55,32-62,23	58,8±14,0 95% ДИ:56,13-63,38	0,716
Визит 1 после процедуры	51,1±16,7 95%ДИ:52,46-61,1	56,8±16,5 95% ДИ: 46,65-55,49	0,014
Визит 2 до процедуры	50,9±19,4 95% ДИ: 48,48-57,4	52,9±17,9 95% ДИ: 46,02-55,79	0,137
Визит 2 после процедуры	45,4±16,9 95% ДИ: 48,11-56,49	52,3±16,1 95% ДИ: 40,88-49,93	0,018
Визит 3 до процедуры	49,3±20,95 95%ДИ:42,9-51,68	47,3±17,6 95% ДИ: 44,03-54,67	0,797
Визит 3 после процедуры	43,0±18,5 95% ДИ: 44,31-52,67	48,5±15,9 95% ДИ: 38,11-47,92	0,047
Визит 4 до процедуры	42,9±23,2 95%ДИ:40,22-49,78	45±19,2 95% ДИ: 36,82-49,01	0,315
Визит 4 после процедуры	38,1±23,0 95% ДИ: 38,65-50,68	44,7±23,1 95% ДИ: 31,91-44,23	0,098
Визит 5 (наблюдение)	38,9±19,5 95%ДИ:44,36-55,04	49,7±20,5 95% ДИ: 33,79-44,04	0,003

Визит 6 (наблюдение)	41,9±21,0 95%ДИ:42,76-54,3	48,5±22,2 95% ДИ: 36,37-47,43	0,083
p (динамика внутри группы)	<0,0001	<0,0001	

Примечание: * М среднее арифметическое

**SD стандартное отклонение

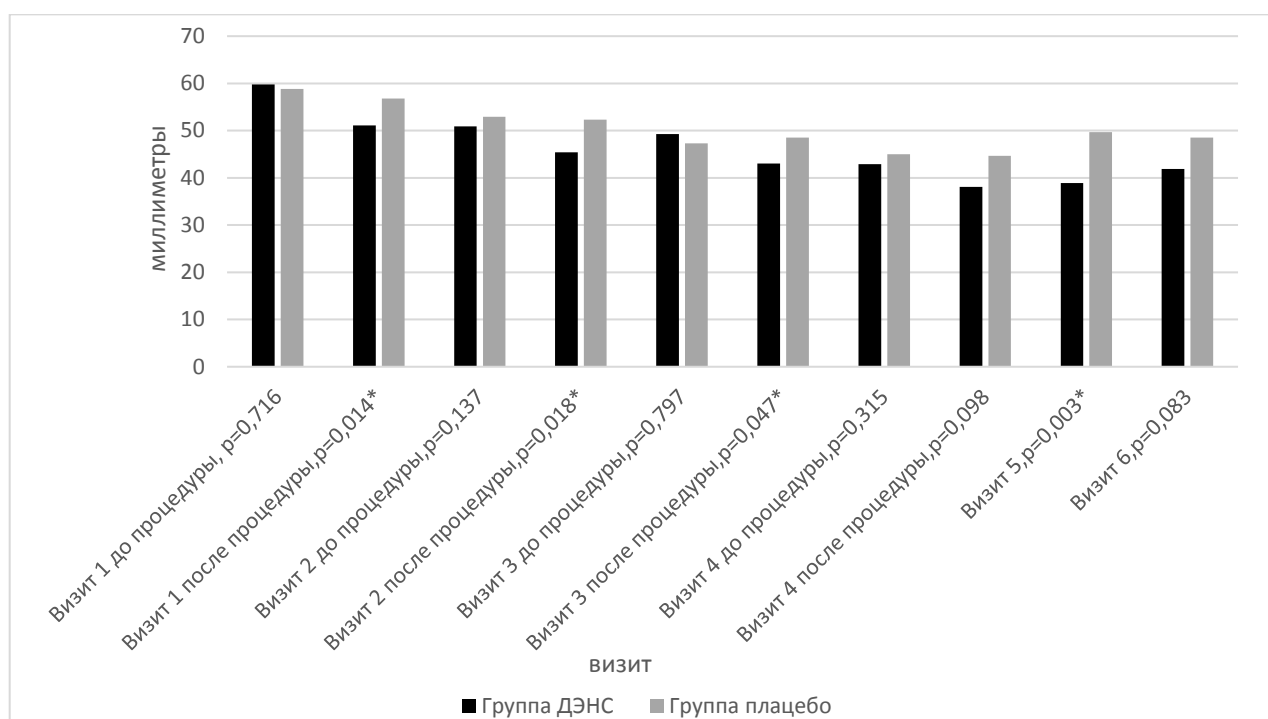


Рисунок 1 Динамика среднего показателя боли по ВАШ в группах (мм).

В целом, в группе ДЭНС в отличие от группы плацебо отмечен отчетливый анальгетический эффект, связанный непосредственно с процедурой лечения: снижение боли на 5-8 мм по ВАШ регистрировали после каждой процедуры ДЭНС, на которой производили оценку. К началу следующего визита, на котором производили измерение, интенсивность боли в группах выравнивалась, но после процедуры вновь боль была менее интенсивной в группе ДЭНС.

При анализе динамики уменьшения боли непосредственно после сеанса лечения обнаружено максимальное снижение боли, оцениваемое по ВАШ на 1-м и 3-м визитах (на 8,7 и 6,3 мм, соответственно) в группе ДЭНС. Максимальное снижение в группе плацебо (на 2 мм) отмечали только после 1-го сеанса. В дальнейшем, изменение показателя боли по ВАШ в группе плацебо после лечения было минимальным, а на 3-м визите наблюдалось даже увеличение показателя, следовательно, усиление болевого синдрома (рисунок 2).

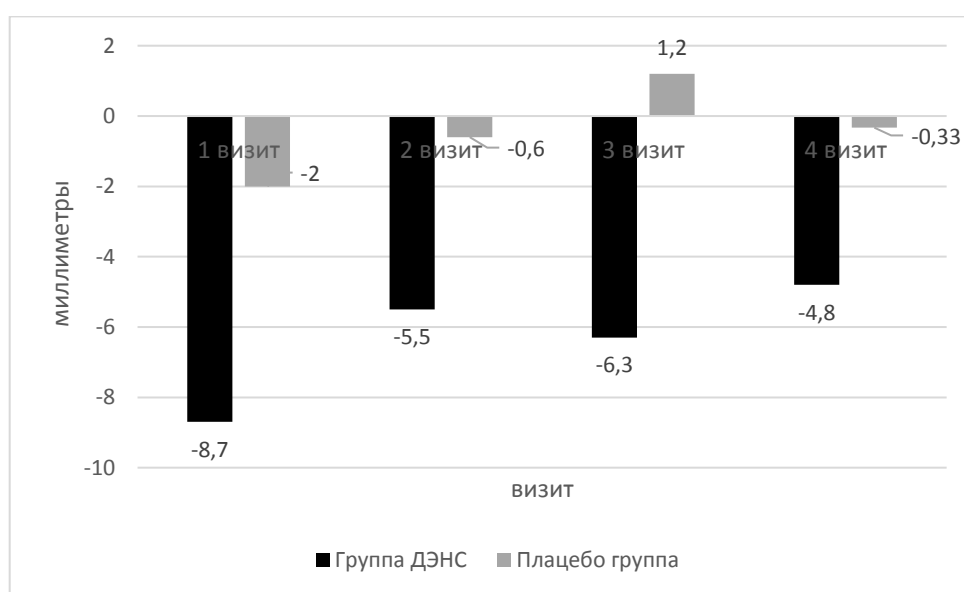


Рисунок 2 Динамика разницы между М (среднее арифметическое) интенсивности боли по ВАШ (мм) до и после процедуры в группах

Кроме немедленного анальгетического эффекта процедур ДЭНС было отмечено упорное снижение боли на фоне продолжающихся процедур ДЭНС, тогда как в плацебо четкой тенденции не было, особенно после третьего визита и до конца исследования, когда показатель ВАШ в этой группе практически не менялся. К концу курса терапии после последнего сеанса по сравнению с исходным визитом в группе ДЭНС боль уменьшилась на 36,3 %, а в плацебо группе только на 23,9 % (табл. 9). В группе ДЭНС наблюдалось не только более выраженное, по

сравнению с группой плацебо, уменьшение интенсивности боли после последнего сеанса лечения по сравнению с исходным, но и сохранение обезболивающего эффекта на визитах наблюдения. Так, интенсивность боли по ВАШ в ДЭНС группе на 5-м визите была меньше исходного на 34,9 % и на 6-м на - 29,9 %, тогда как в группе плацебо – на 15,5 % и 17,5 % соответственно. Вместе с тем, разница между группами никогда не достигала статистической значимости ($p>0,05$ во всех случаях).

Таблица 9. Динамика интенсивности боли по ВАШ в процентах

Визит	ДЭНС группа ($M \pm SD^{**}$)	Плацебо группа ($M \pm SD^{**}$)
Изменение на визите 2 до лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-14,9 $\pm$ 33,8	-10,3 $\pm$ 27,9
Изменение на визите 3 до лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-17,6 $\pm$ 44,5	-19,5 $\pm$ 25,7
Изменение на визите 4 до лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-28,3 $\pm$ 66,9	-23,5 $\pm$ 37,1
Изменение на визите 4 после лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-36,3 $\pm$ 58,6	-23,9 $\pm$ 65,0
Изменение на 5 визите, по сравнению с 1 визитом до лечения	-34,9 $\pm$ 34,5	-15,5 $\pm$ 46,4
Изменение на 5 визите, по сравнению с 4 визитом после лечения	+2,1 $\pm$ 15,2	+11,2 $\pm$ 11,3
Изменение на 6 визите, по сравнению с 1 визитом до лечения	-29,9 $\pm$ 44,8	-17,5 $\pm$ 58,6
Изменение на 6 визите, по сравнению с 4 визитом после лечения	+10,8 $\pm$ 9,1	+8,5 $\pm$ 3,9

($p>0,05$ во всех случаях)

Примечание: * М среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

Таким образом, динамика интенсивности боли по ВАШ продемонстрировала быстрый анальгетический эффект каждой процедуры ДЭНС. Несмотря на то, что к

следующим процедурам интенсивность боли вырастала, и до очередной процедуры лечения она не отличалась от плацебо, ДЭНС была эффективна при каждой процедуре. В целом отмечено упорное снижение боли в течение всего курса лечения ДЭНС (в плацебо группе без четкой тенденции к концу лечения). После отмены лечения разница групп ДЭНС и плацебо сохранялась и через 2 недели за счет увеличения интенсивности боли в группе плацебо и сохранения прежнего уровня боли в группе ДЭНС.

3.4 Динамика теста «Встань и иди»

Перед началом лечения статистически значимой разницы между группами по тесту «Встань и иди» не отмечено, а в процессе лечения в обеих группах наблюдалась его достоверная положительная динамика ($p < 0,0001$). Статистически значимая разница между группами появилась на 3-м визите после процедуры лечения ($p = 0,041$), сохранялась на 4-м (до процедуры) ($p = 0,010$), 5-м ($p = 0,018$) и на 6-м визитах ($p = 0,025$) (табл. 10). Во всех случаях различий балл теста «Встань и иди» был ниже в группе ДЭНС.

Ни на одной процедуре в группе плацебо не было зарегистрировано улучшения в тесте «Встань и иди»: цифры либо оставались на том же уровне, что и до начала процедуры (визиты 2 и 3), либо даже отмечалось ухудшение (визиты 1 и 4). В отличие от этого в группе ДЭНС, отмечено уменьшение времени теста после процедур на всех сеансах лечения. Максимальное немедленное улучшение теста после процедуры наблюдалось в группе ДЭНС на 2-м и 3-м визитах (таблица 10).

В группе ДЭНС статистически достоверное улучшение времени прохождения теста на 3-м и 4-м визитах ($p = 0,041$ на 3 визите после процедуры и $p = 0,010$ до процедуры на 4-м визите), и сохранение положительного эффекта лечения группе на 5-м и 6-м визитах наблюдения (рисунок 3).

Таблица 10 Тест «Встань и иди» в динамике

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Визит 1 до процедуры	9,8±2,79 95% ДИ: 9,1-10,5	9,9±3,58 95% ДИ: 9,02-10,8	0,897
Визит 1 после процедуры	9,1±2,29 95% ДИ: 8,53-9,74	11,0±9,85 95% ДИ: 8,4-13,53	0,162
Визит 2 до процедуры	9,9±7,51 95% ДИ: 8,01-11,8	9,3±3,2 95% ДИ: 8,51-10,11	0,270
Визит 2 после процедуры	8,8±3,01 95% ДИ: 7,95-9,56	9,3±3,32 95% ДИ: 8,47-10,2	0,213
Визит 3 до процедуры	9,2±5,08 95% ДИ: 7,89-10,46	9,1±3,42 95% ДИ: 8,22-9,93	0,805
Визит 3 после процедуры	8,1±2,21 95% ДИ: 7,52-8,69	9,1±3,44 95% ДИ: 8,15-9,96	0,041
Визит 4 до процедуры	8,25±2,28 95% ДИ: 7,66-8,84	9±3,35 95% ДИ: 8,21-9,88	0,010
Визит 4 после процедуры	7,8±2,31 95% ДИ: 7,22-8,46	10,1±9,18 95% ДИ: 7,74-12,52	0,061
Визит 5	8,1±2,58 95% ДИ: 7,41-8,76	9,0±3,12 95% ДИ: 8,15-9,78	0,018

Визит 6	8,3±2,58 95% ДИ: 7,61-8,97	9,1±3,05 95% ДИ: 8,31-9,89	0,025
p (динамика внутри группы)	<0,0001	<0,0001	

Примечание: * М среднее арифметическое

**SD стандартное отклонение

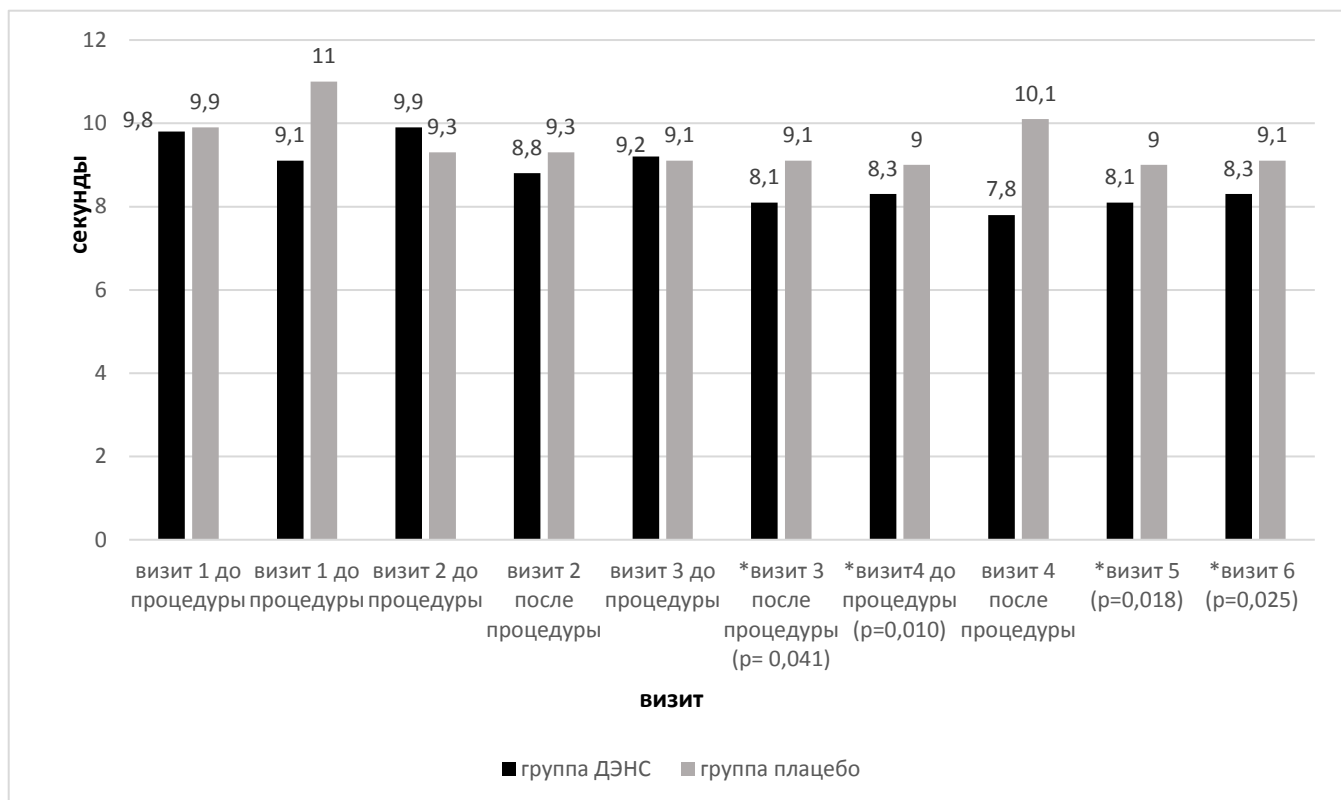


Рисунок 3 Среднее время выполнения теста «Встань и иди» в группах в динамике исследования(секунды)

На визитах наблюдения происходит незначительное увеличение времени теста в группе ДЭНС – на 5-м визите - на 3,9%, на 6-м визите - на 6,4%, по сравнению с последним сеансом лечения (табл. 11). Но по сравнению с исходным показателем теста «Встань и иди», улучшение показателя от исходного в начале лечения в группе ДЭНС все равно было существенное (на 5-м визите –17,3 %, на 6-м визите – на 15,3 %).

Таким образом, функциональная способность пациентов, оцененная по тесту «Встань и иди», была статистически значимо лучше в группе ДЭНС по сравнению с плацебо к 3 визиту (после шестой процедуры лечения). Разница сохранялась до конца наблюдения. При этом отмечалось немедленное улучшение этого показателя сразу после каждой процедуры лечения при ухудшении или отсутствии динамики в группе плацебо. По окончании лечения во время наблюдения в группе ДЭНС показатель ухудшался, но все равно сохранялся ниже, чем перед началом лечения и статистически значимо ниже, чем в группе плацебо.

Таблица 11 Динамика времени теста «Встань и иди», проценты

Визит	ДЭНС группа ($M \pm SD^{**}$)	Плацебо группа ($M \pm SD^{**}$)
Изменение на визите 2 до лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	1,0±169,8	-6,1±10,6
Изменение на визите 3 до лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-6,1 ±82,0	-8,1 ±4,5

Изменение на визите 4 до лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-15,8±18,2	-9,1±6,4
Изменение на визите 4 после лечения, по сравнению с визитом 1 до лечения	-20,4±17,2	1,9±156,4
Изменение на 5 визите, по сравнению с 1 визитом	-17,3 ±7,52	-9,1±12,9
Изменение на 6 визите, по сравнению с 1 визитом	-15,3±9,25	-8,1±14,8
Изменение на 5 визите, по сравнению с 4 визитом после лечения	3,9±11,7	-10,9±66
Изменение на 6 визите, по сравнению с 4 визитом после лечения	6,4±11,7	-10,9±67,8

($p > 0,05$ во всех случаях)

Примечание: * М среднее арифметическое

**SD стандартное отклонение

3. 5 Индекс WOMAC в динамике исследования

3. 5. 1 Динамика суммарного индекса WOMAC

Группы ДЭНС и плацебо исходно не различались ни по суммарному индексу WOMAC, ни по отдельным подшкалам.

Как следует из данных сравнения групп, представленных в таблице 12, суммарный индекс WOMAC в ходе исследования также достоверно не различался в группах ни на одном из визитов.

Таблица 12 Суммарный индекс WOMAC (баллы)

	Группа ДЭНС	Группа плацебо	p
--	-------------	----------------	---

Визит	n=66 (M*±SD**)	n=66 (M*±SD**)	
1 визит	44,61±15,98 95% ДИ: 40,65-48,57	45,53±16,47 95% ДИ: 41,45-49,61	0,902
визит 2	41,88±19,14 95% ДИ: 37,06-46,70	43,10±17,61 95% ДИ: 38,73-47,46	0,692
визит 3	39,14±20,72 95% ДИ: 33,881-44,40	38,44±17,04 95% ДИ: 34,19-42,70	0,907
визит 4	34,00±23,31 95% ДИ: 27,98-40,03	36,43±20,86 95% ДИ: 31,18-41,68	0,346
визит 5	34,07±23,17 95% ДИ: 27,20-40,95	39,42±21,46 95% ДИ: 32,98-45,87	0,184
визит 6	35,33±22,34 95% ДИ: 28,69-41,96	38,34±19,68 95% ДИ: 32,36-44,32	0,414

Примечание: * М среднее арифметическое

**SD стандартное отклонение

Достоверное снижение суммарного индекса WOMAC было зарегистрировано в группе ДЭНС начиная со второго визита ($p_{1-2}=0,008$), а в группе плацебо - с третьего ($p_{1-3}<0,001$) и сохранялось до конца исследования. Между группами не было отмечено статистически значимых различий (табл. 13).

Таблица 13 Динамика изменения суммарного индекса WOMAC, по сравнению с первым визитом (баллы)

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Изменение индекса WOMAC к визиту 2	-3,03±12,84 95% ДИ: -6,26-0,19	-2,43±10,78 95% ДИ: -5,10-0,23	0,476
p ₁₋₂	0,008	0,088	
Изменение индекса WOMAC к визиту 3	-5,31±14,74 95% ДИ: -9,0568 - -1,57	-6,74±13,23 95% ДИ: -10,05 - -3,44	0,798
p ₁₋₃	0,001	<0,001	
Изменение индекса WOMAC к визиту 4	-10,53±16,99 95% ДИ: -14,92 - -6,14	-8,51±17,83 95% ДИ: -13,01 - -4,03	0,242
p ₁₋₄	<0,001	0,002	
Изменение индекса WOMAC к визиту 5	-11,57±18,07 95% ДИ: -16,94 - -6,21	-6,42±16,99 95% ДИ: -11,52 - -1,31	0,128
p ₁₋₅	<0,001	0,045	
Изменение индекса WOMAC к визиту 6	-10,86±17,61 95% ДИ: -16,09 - -5,64	-7,43±18,07 95% ДИ: -12,92 - -1,94	0,279
p ₁₋₆	<0,001	0,022	

Примечание: *M среднее арифметическое

**SD стандартное отклонение

Снижение среднего суммарного индекса WOMAC было более выраженным и последовательным в группе ДЭНС, что наглядно продемонстрировано на рисунке 4, хотя статистически значимых различий между группами не удалось продемонстрировать.

На 5-м и 6-м визитах наблюдения также отмечается сохранение достигнутого к четвёртому визиту положительного результата лечения в группе ДЭНС.

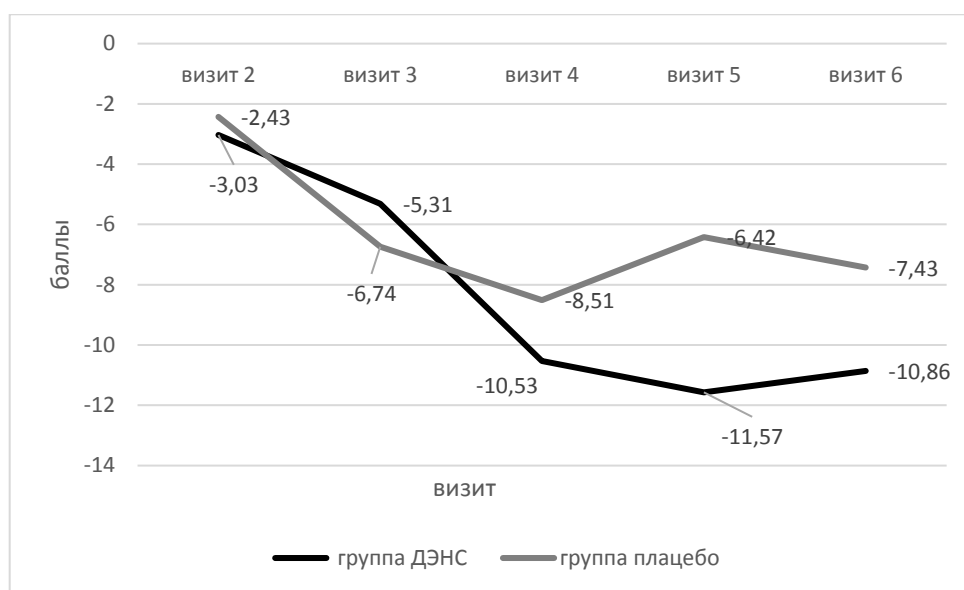


Рисунок 4 Динамика изменения суммарного индекса WOMAC в группах.

В группе ДЭНС наблюдается более выраженное снижение суммарного индекса WOMAC к концу курса терапии, на 4-м визите, по сравнению с исходным визитом на 23,8 %, тогда как в плацебо группе на 19,9% ($p > 0,05$) (рисунок 5). При анализе изменения суммарного индекса WOMAC в процентах не удалось получить статистически значимую разницу между группами.

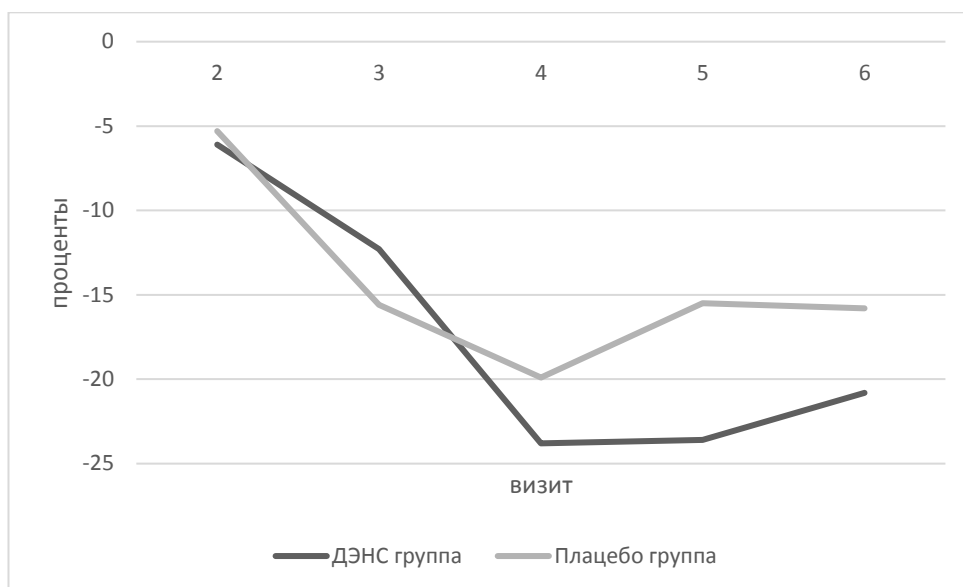


Рисунок 5 Суммарный индекс WOMAC, проценты от исходного ($p>0,05$)

3.5. 2 Динамика подшкалы боли индекса WOMAC

Баллы подшкалы боли индекса WOMAC исходно не различались в группе ДЭНС и группе плацебо. В ходе исследования балл подшкалы боли также статистически достоверно не различался в группах ($p>0,05$) (табл. 14).

В обеих группах наблюдается последовательное снижение интенсивности боли по подшкале болевого синдрома WOMAC к концу лечения, но в группе ДЭНС тенденция сохранения достигнутого анальгетического эффекта терапии сохранялась до последнего визита наблюдения через месяц. Похожая динамика балла подшкалы болевого синдрома в группах наглядно представлена на рисунке 6.

Таблица 14 Подшкала боли WOMAC в ходе исследования (баллы)

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Визит 1	43,62±16,86 95% ДИ: 39,448-47,80	47,67±15,99 95% ДИ: 43,71-51,64	0,177
Визит 2	40,45±19,52 95% ДИ: 35,54-45,36	42,82±16,44 95% ДИ: 38,75-46,89	0,418
Визит 3	37,56±20,43 95% ДИ: 32,38-42,75	37,66±17,60 95% ДИ: 33,27-42,06	0,899
Визит 4	32,61±22,28 95% ДИ: 26,86-38,36	35,5±19,04 95% ДИ: 30,71-40,3	0,246
Визит 5	33,06±23,20 95% ДИ: 26,17-39,95	39,6±20,92 95% ДИ: 33,32-45,88	0,096
Визит 6	34,02±21,69 95% ДИ: 27,59-40,46	38,05±20,55 95% ДИ: 31,8-44,29	0,293
	p>0,05	p>0,05	

Примечание: *M среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

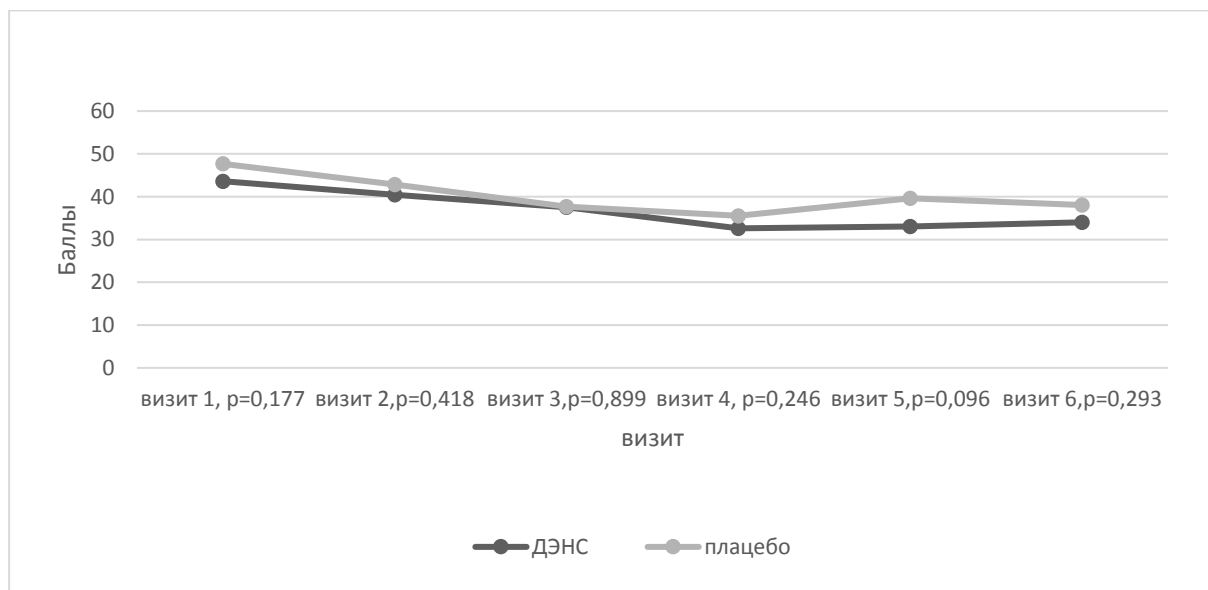


Рисунок 6 Подшкала боли WOMAC в ходе исследования (баллы)

В группе ДЭНС была отмечена тенденция уменьшения индекса подшкалы болевого синдрома до 5-го визита, тогда как в группе плацебо - только до 4-го визита (последней процедуры лечения), с последующим ухудшением показателя во время визитов наблюдения (рисунок 7).

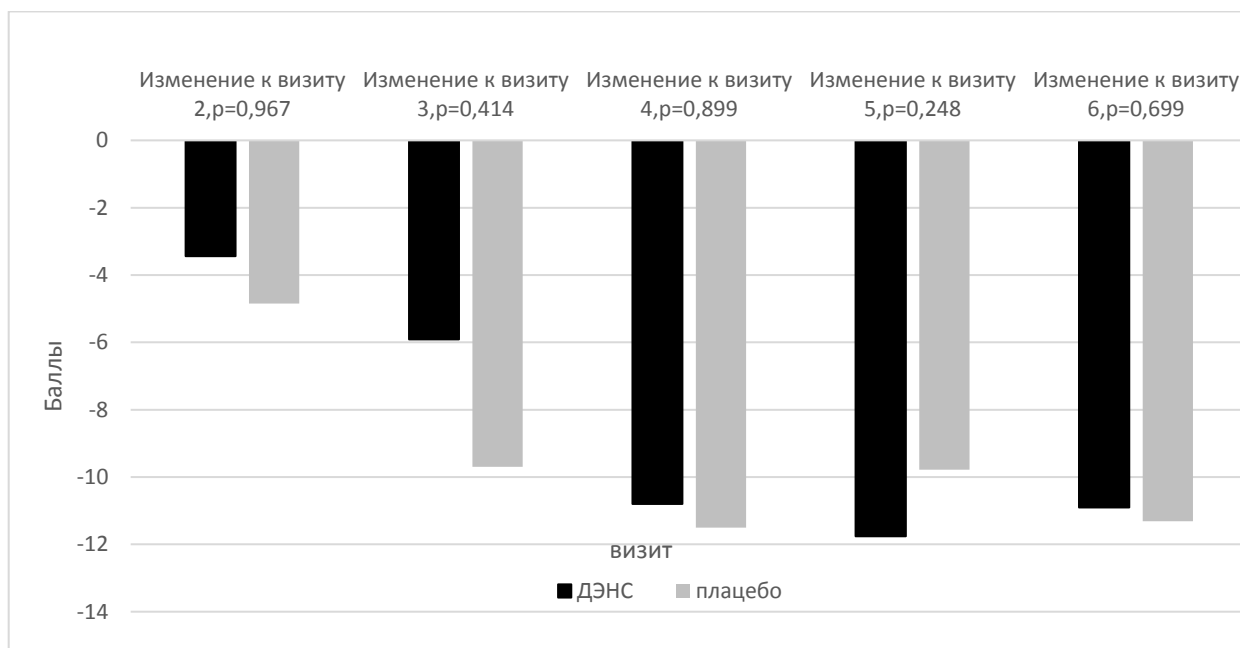


Рисунок 7 Динамика изменения подшкалы боли WOMAC, по сравнению с первым визитом (баллы)

В обеих группах достоверная динамика снижения баллов подшкалы болевого синдрома по сравнению с первым визитом была зарегистрирована, начиная со второго визита (табл. 15). Статистически значимых различий в динамике подшкалы боли в группах не было выявлено.

В группе ДЭНС наблюдалось более выраженное сохранение анальгетического эффекта на визитах наблюдения, чем в группе плацебо, хотя на визитах в процессе курса терапии такой тенденции не отмечалось.

Таблица 15 Динамика изменения подшкалы боли WOMAC, по сравнению с первым визитом (баллы)

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Изменение подшкалы боли к визиту 2	-3,44±15,76 95% ДИ: -7,40-0,53	-4,85±10,11 95% ДИ: -7,36 - -2,35	0,967
p ₁₋₂	0,013	<0,001	
Изменение подшкалы боли к визиту 3	-5,91±17,33 95% ДИ: -10,31 - -1,51	-9,7±15,19 95% ДИ: -13,52 - -5,93	0,414
p ₁₋₃	0,004	<0,001	
Изменение подшкалы боли к визиту 4	-10,8±18,19 95% ДИ: -15,52 - -6,12	-11,5±17,89 95% ДИ: -16,03 - -7,03	0,899
p ₁₋₄	<0,001	<0,001	
Изменение подшкалы боли к визиту 5	-11,76±19,97 95% ДИ: -17,69 - -5,84	-9,78±18,371 95% ДИ: -15,3 - -4,27	0,248
p ₁₋₅	<0,001	0,004	
Изменение подшкалы боли к визиту 6	-10,94±21,17 95% ДИ: -17,22 - -4,65	-11,31±20,04 95% ДИ: -17,39 - -5,22	0,699
p ₁₋₆	<0,001	0,003	

Примечание: * М среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

При анализе изменения баллов подшкалы боли, выраженного в процентах, наблюдается одинаковая тенденция уменьшения показателя к последнему сеансу лечения в обеих группах. Различия в группах становится заметнее на 5-м и 6-м визитах наблюдения. В группе ДЭНС по сравнению с последним визитом лечения, на 5-м визите наблюдения ухудшение баллов подшкалы боли составило всего 1,4 %, и на 6-м визите - 4,3 %, тогда как в группе плацебо - 11,6 % и 7,2 % соответственно (табл. 16).

Таблица 16. Динамика изменения подшкалы боли WOMAC (проценты)

Визит	ДЭНС группа (М*±SD**)	Плацебо группа (М*±SD**)
Изменение на визите 2, по сравнению с визитом 1	-7,2±15,8	-10,2±2,8
Изменение на визите 3, по сравнению с визитом 1	-13,9±21,2	-20,9±10,1
Изменение на визите 4, по сравнению с визитом 1	-25,2±32,1	-25,6±19,1

Изменение на 5 визите, по сравнению с 1 визитом	-24,2±37,6	-22,6±30,8
Изменение на 6 визите, по сравнению с 1 визитом	-22,0±28,7	-20,2±28,6
Изменение на 5 визите, по сравнению с 4 визитом	1,4±4,2	11,6±9,9
Изменение на 6 визите, по сравнению с 4 визитом	4,3±2,7	7,2±7,9

($p > 0,05$ во всех случаях)

Примечание: * М среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

3. 5. 3 Динамика подшкалы скованности индекса WOMAC

Баллы подшкалы скованности индекса WOMAC исходно не различались в группе ДЭНС и группе плацебо. В процессе лечения и на визитах наблюдения не отмечалось достоверных различий в баллах индекса скованности (табл.17).

На рисунке 8 наглядно продемонстрирована динамика подшкалы скованности индекса WOMAC, представленная в таблице 18. В группе ДЭНС наблюдается более последовательная, чем в группе плацебо, положительная динамика в процессе лечения, сохраняющаяся и на визитах наблюдения. На рисунке не приводится первый визит, так как оценивается именно динамика показателя, начиная со второго визита.

Таблица 17 Подшкала скованности в группах в ходе исследования (баллы)

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
1 визит	44±21,85 95% ДИ: 38,579-49,41	40,7±23,43 95% ДИ: 34,94-46,55	0,344
визит 2	40,48±23,12 95% ДИ: 34,66-46,31	39,4±25,46 95% ДИ: 33,1-45,71	0,670
визит 3	37,01±24,28 95% ДИ: 30,845-43,17	34,62±22,45 95% ДИ: 29,02-40,23	0,575
визит 4	32,1±26,32 95% ДИ: 25,28-38,87	33,8±26,97 95% ДИ: 26,98-40,56	0,680
визит 5	32,1±25,54 95% ДИ: 24,48-39,64	35,63±27,39 95% ДИ: 27,41-43,86	0,494
визит 6	32,9±24,28 95% ДИ: 25,7-40,11	34,42±24,85 95% ДИ: 26,87-41,97	0,764

Примечание: * М среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

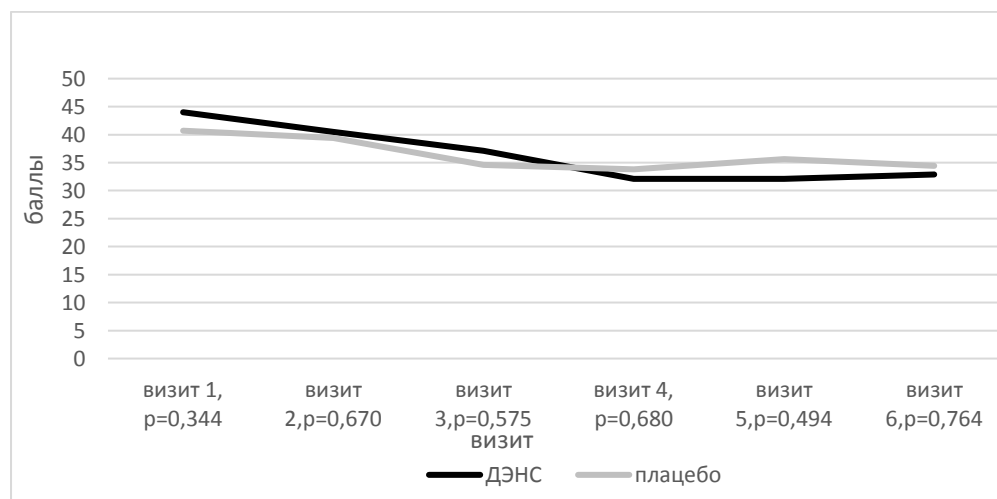


Рисунок 8 Динамика подшкалы скованности индекса WOMAC (баллы)

В группе ДЭНС отмечали достоверную положительную динамику изменения подшкалы скованности WOMAC начиная со второго визита ($p_{1-2}=0,026$) и до конца наблюдения (табл. 18).

Таблица 18 Динамика изменения подшкалы скованности индекса WOMAC по сравнению с первым визитом (баллы)

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Изменение подшкалы скованности к визиту 2	-3,83±18,92 95% ДИ: -8,59-0,94	-1,3±20,26 95% ДИ: -6,36-3,68	0,159
p ₁₋₂	0,026	0,823	
Изменение подшкалы скованности к визиту 3	-6,8±21,69 95% ДИ: -12,31 - -1,29	-5,7±19,01 95% ДИ: -10,42 - -0,92	0,432
p ₁₋₃	0,002	0,024	
Изменение подшкалы скованности к визиту 4	-12±21,93 95% ДИ: -17,69 - -6,36	-6,4±24,29 95% ДИ: -12,47 - -0,25	0,083
p ₁₋₄	<0,001	0,059	
Изменение подшкалы скованности к визиту 5	-13,4±24,36 95% ДИ: -20,67 - -6,21	-4±24,1 95% ДИ: -11,22-3,25	0,052
p ₁₋₅	<0,001	0,236	
Изменение подшкалы скованности к визиту 6	-13±21,86 95% ДИ: -19,53 - -6,55	-5,1±25,34 95% ДИ: -12,79-2,61	0,132
p ₁₋₆	<0,001	0,177	

Примечание: * M среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

В группе плацебо статистически значимой положительной динамики не было кроме однократно зарегистрированного снижения скованности между

вторым и третьим визитами ($p_{1-3}=0,024$). Начиная с четвертого визита и до конца наблюдения динамика скованности была более выраженной в группе ДЭНС, однако без статистической значимости различий между группами, что наглядно продемонстрировано на рисунке 9.

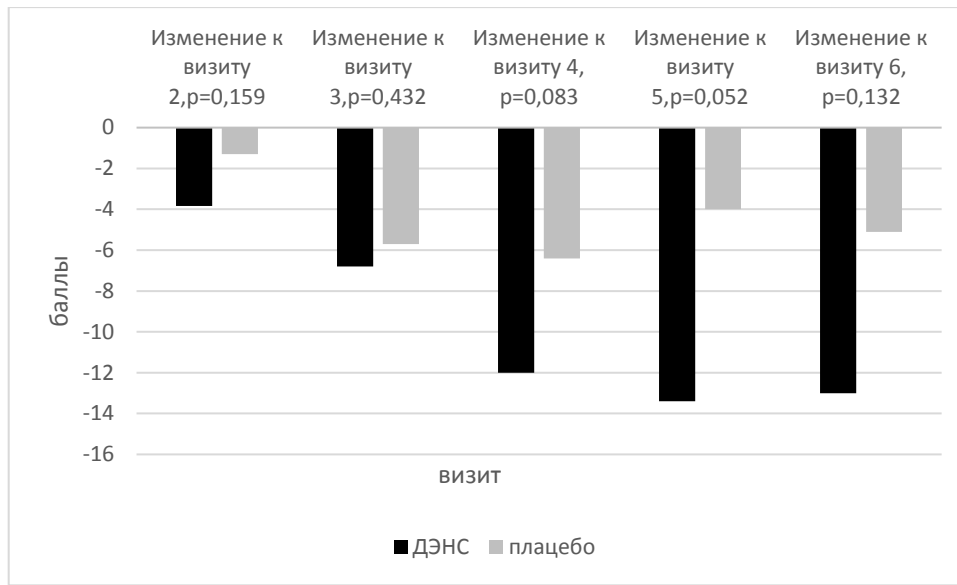


Рисунок 9 Динамика изменения подшкалы скованности индекса WOMAC по сравнению с первым визитом (баллы)

В группе ДЭНС наблюдалось более выраженное, по сравнению с группой плацебо, снижение индекса подшкалы скованности к концу курса терапии. В группе ДЭНС результатом лечения после последнего сеанса стало снижение индекса на 27,1 %, тогда как в группе плацебо – на 16,9 % (табл. 19). На визитах наблюдения в группах отмечается сходная тенденция роста показателя по отношению к последнему сеансу терапии.

Таблица 19 Динамика изменения подшкалы скованности индекса WOMAC (проценты)

Визит	ДЭНС группа (M*±SD**)	Плацебо группа (M*±SD**)
Изменение на визите 2, по сравнению с визитом 1	-8,0±10,9	-3,2±8,7
Изменение на визите 3, по сравнению с визитом 1	-15,9±11,1	-14,9±4,5
Изменение на визите 4, по сравнению с визитом 1	-27,1±20,5	-16,9±15,1
Изменение на 5 визите, по сравнению с 1 визитом	-27,0±16,9	-12,5±16,9
Изменение на 6 визите, по сравнению с 1 визитом	-25,2±11,1	-15,4±6,6
Изменение на 5 визите, по сравнению с 4 визитом	0±2,9	5,4±1,6
Изменение на 6 визите, по сравнению с 4 визитом	2,5±7,8	1,8±7,9

(p>0,05 во всех случаях)

Примечание: * M среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

3.5.4 Динамика подшкалы повседневной активности индекса WOMAC

Баллы подшкалы повседневной активности индекса WOMAC исходно не различались в группе ДЭНС и группе плацебо. В процессе лечения и на визитах наблюдения не отмечалось достоверных различий в баллах индекса повседневной активности в группах (табл. 20).

Таблица 20 Подшкала повседневной активности WOMAC в динамике (баллы)

	Группа ДЭНС	Группа плацебо	
--	-------------	----------------	--

Визит	n=66 (M*±SD**)	n=66 (M*±SD**)	p
визит 1	46,21±17,48 95% ДИ: 41,88-50,54	48,18±16,42 95% ДИ: 44,11-52,25	0,552
визит 2	44,71±20,05 95% ДИ: 39,67-49,76	47,07±16,60 95% ДИ: 42,96-51,19	0,456
визит 3	42,87±21,67 95% ДИ: 37,37-48,37	43,05±18,11 95% ДИ: 38,53-47,57	0,968
визит 4	37,34±24,05 95% ДИ: 31,13-43,55	40,03±21,14 95% ДИ: 34,71-45,36	0,408
визит 5	37,11±23,88 95% ДИ: 30,02-44,19	43,04±20,85 95% ДИ: 36,78-49,30	0,191
визит 6	39,06±23,59 95% ДИ: 32,06-46,06	42,56±20,58 95% ДИ: 36,31-48,81	0,317

Примечание: * М среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

Снижение индекса подшкалы повседневной активности в ДЭНС к последнему визиту лечения было более существенным, чем в группе плацебо. Тенденция уменьшения индекса повседневной активности в группе ДЭНС сохранялась до визита наблюдения через 2 недели после окончания лечения, как представлено на рисунке 10.

Таким образом, тенденция изменения подшкалы повседневной активности совпадает с тенденцией подшкалы скованности. Через месяц после окончания терапии в ДЭНС группе отмечается ухудшение показателя индекса, по сравнению с последним визитом лечения, но, по сравнению, с первым визитом эффект терапии остается достаточно выраженным.

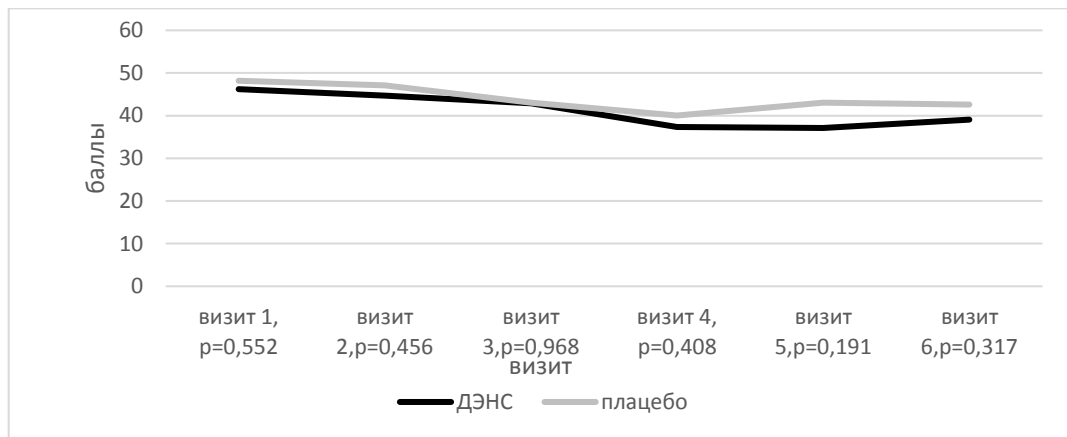


Рисунок 10 Подшкала повседневной активности WOMAC в динамике (баллы)

Динамика изменения подшкалы повседневной активности в группе ДЭНС была статистически значимой, начиная со второго визита лечения ($p_{1-2}=0,012$) и до последнего визита наблюдения (табл. 21).

В группе плацебо зафиксирована статистически значимая динамика к визитам 3-му ($p=0,020$) и 4-му ($p=0,008$), но к визитам наблюдения (5-м и 6-м визитам) отличия от исходного визита были статистически незначимыми. Статистически значимых различий между группами не было зарегистрировано. Динамика изменения подшкалы повседневной активности WOMAC, по сравнению с первым визитом, представлена на рисунке 11.

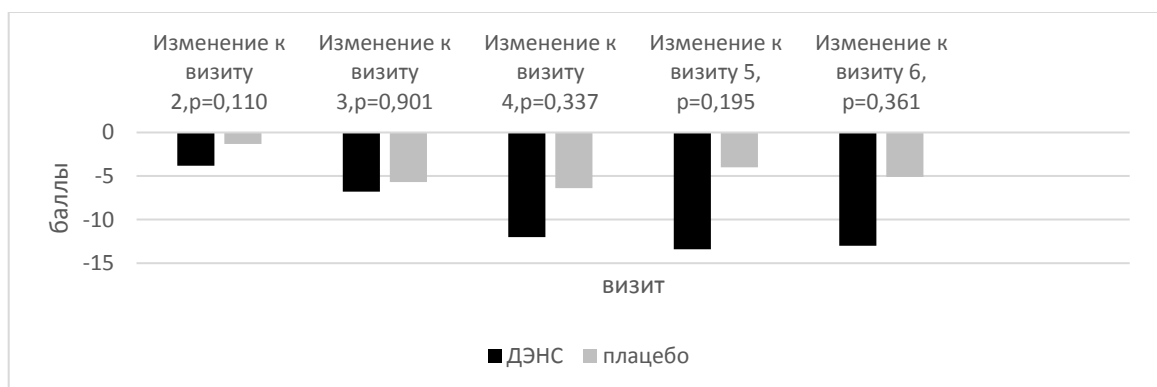


Рисунок 11. Динамика изменения подшкалы повседневной активности WOMAC, по сравнению с первым визитом (баллы)

Таблица 21 Динамика изменения подшкалы повседневной активности WOMAC, по сравнению с первым визитом (баллы)

Визит	Группа ДЭНС n=66 (M*±SD**)	Группа плацебо n=66 (M*±SD**)	p
Изменение подшкалы повседневной активности к визиту 2	-1,83±12,85 95% ДИ: -5,07-1,39	-1,10±10,58 95% ДИ: -3,72-1,51	0,110
p ₁₋₂	0,012	0,301	
Изменение подшкалы повседневной активности к визиту 3	-3,23±15,31 95% ДИ: -7,11-0,65	-4,85±13,69 95% ДИ: -8,27 - -1,43	0,901
p ₁₋₃	0,027	0,020	
Изменение подшкалы повседневной активности к визиту 4	-8,76±18,65 95% ДИ: -13,57 - -3,94	-7,66±18,11 95% ДИ: -12,22 - -3,10	0,337
p ₁₋₄	<0,0001	0,008	
Изменение подшкалы повседневной активности к визиту 5	-9,53±19,97 95% ДИ: -15,46 - -3,61	-5,48±17,86 95% ДИ: -10,84 - -0,12	0,195
p ₁₋₅	0,002	0,149	
Изменение подшкалы повседневной активности к визиту 6	-8,61±20,09 95% ДИ: -14,57 - -2,65	-5,90±16,92 95% ДИ: -11,04 - -0,76	0,361
p ₁₋₆	0,007	0,059	

Примечание: * M среднее арифметическое **SD стандартное отклонение

В обеих группах наблюдается одинаковая тенденция снижения баллов подшкалы повседневной активности, выраженных в процентах, к концу терапии к 4-му визиту, с сохранением достигнутого положительного результата на визитах наблюдения (рисунок 12). На 5-м визите отмечается статически значимая разница между группами, при уменьшении показателя, выраженного в процентах, относительно 4 визита в группе ДЭНС и увеличении в группе плацебо.

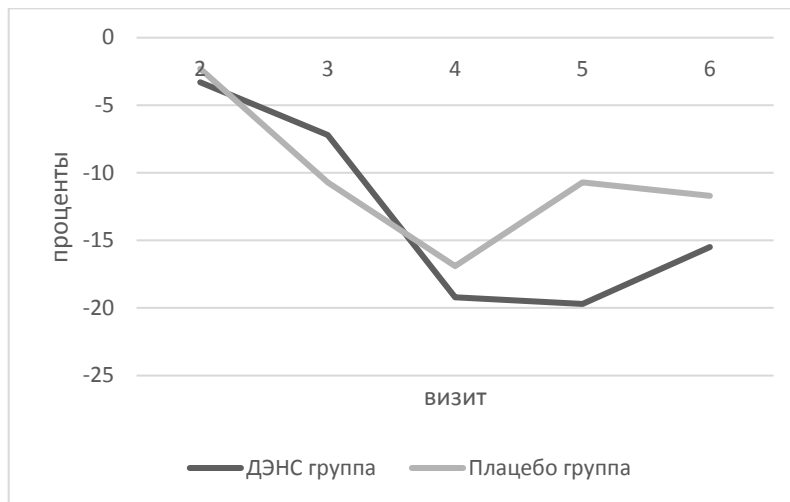


Рисунок 12. Подшкала повседневной активности WOMAC, проценты от исходного ($p > 0,05$ во всех случаях)

Таким образом, анализ шкалы WOMAC показал, что статистически значимых различий между группами по суммарному индексу WOMAC и по отдельным подшкалам во время лечения и на этапе наблюдения в течение месяца не было зарегистрировано. В обеих группах наблюдалось достоверное снижение суммарного индекса в процессе лечения: в плацебо группе, начиная с 3-го визита ($p < 0,001$), а в группе ДЭНС, начиная с 2-го визита ($p_{1-2} = 0,008$).

Вместе с тем, в плацебо группе улучшение суммарного индекса WOMAC происходило только за счет подшкалы боли. Убедительной динамики по подшкалам скованности и повседневной активности в группе плацебо зарегистрировано не было за исключением статистически значимой положительной динамики подшкалы повседневной активности на 3-м и 4-м визитах. При этом в группе ДЭНС последовательная положительная динамика всех подшкал была статистически значимой, начиная со второго визита.

Клинический пример. Пациентка К.В.И. 59 лет, группа ДЭНС. При осмотре предъявляла жалобы на боли в коленных суставах при ходьбе, больше слева, при спуске и подъеме по лестнице, редко возникающие в покое; тугоподвижность в суставах. Боли механического характера в коленных суставах

беспокоили около 5-6 лет. Последние 8 месяцев отмечала ухудшение состояния, заключающееся в усилении болевого синдрома. Последние 6 месяцев постоянно принимала ацеклофенак («Аэртал») в дозе 100 мг в день. Объективно: ИМТ 35,5 кг/м². Походка прихрамывающая. Суставы внешне и при пальпации без деформаций. Болезненна пальпация левого коленного сустава в области проекции суставной щели. Объем движений в обоих коленных суставах болезненен, ограничен, больше слева, крепитация. Симптомов синовита нет. Объем движений в тазобедренных, голеностопных суставах полный, безболезненный. АД 110 /70 мм рт. ст., ЧСС 78 уд в мин. Основной диагноз: Деформирующий остеоартроз: двусторонний гонартроз, рентгенологическая стадия 2, ФНС 2. Сопутствующие заболевания: Хронический гастрит, ремиссия. Гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степени АГ, риск 4. ИБС: стабильная стенокардия напряжения 2 функциональный класс. ХСН 1 функциональный класс NYHA, НК 1. Сопутствующая терапия: бисопролол («Конкор») 2,5 мг утром, ацетилсалициловая кислота («Кардиомагнил») 75 мг вечером.

При включении в исследование в качестве сустава - мишени был выбран левый коленный сустав. Показатели пациентки на первом визите до процедуры: индекс Лекена 7 баллов, боль по ВАШ 48 мм, утренняя скованность в суставе 10 минут, тест «Встань и иди» 10 секунд. В течение курса терапии ДЭНС пациентка отмечала улучшение самочувствия - уменьшение болевого синдрома, уменьшение скованности в суставе, улучшение сна. Отказ от НПВС произошел после 5-й процедуры терапии. После последней процедуры лечения - на 4-м визите: индекс Лекена 5 баллов, боль по ВАШ 2 мм, тест «Встань и иди» 7 секунд, АД 112 /70 мм рт. ст., ЧСС 72. Пациентка оценила эффективность лечения - улучшение, врач оценил - улучшение. Сопутствующая терапия не изменялась в течении курса лечения (кроме отказа от НПВС - ацеклофенака).

На 5-м визите наблюдения отмечалось сохранение достигнутого положительного эффекта лечения: интенсивность боли по ВАШ - 5 мм, тест «Встань и иди» - 7 секунд. На 6-м визите зарегистрировано небольшое увеличение

болевого синдрома: интенсивность боли по ВАШ выросла до 11 мм, при сохранении теста «Встань и иди» на уровне 7 секунд и индекса Лекена – 5 баллов, как и после последней процедуры терапии. Сопутствующая терапия – без изменений, прием НПВП в течении периода наблюдения 4-х недель не возобновлялся. Нежелательных явлений не было зарегистрировано.

Таким образом, у данной пациентки отмечается субъективное и объективное улучшение состояния. Снижение индекса Лекена к концу курса терапии составило 29%, интенсивности боли по ВАШ - 95%, уменьшение времени теста «Встань и иди» - 30%. На последнем визите наблюдения - через 4 недели после окончания терапии - при увеличении интенсивности болевого синдрома по ВАШ, по сравнению с последним сеансом терапии, показатель остается на 77 % меньше исходного. Важным положительным достигнутым эффектом является отсутствие необходимости приема НПВП в течении пяти недель (неделя лечения и 4 недели после окончания курса терапии) после начала терапии ДЭНС.

3. 6 Оценка эффективности лечения пациентом и врачом

Оценка эффективности лечения пациентом и врачом проводили по окончании процедур лечения на 4-м визите как дополнительный комплексный критерий оценки эффективности лечения. Количество пациентов, положительно оценивших эффективность лечения, было в 1,5 раз больше в группе ДЭНС, чем в группе плацебо (84,6 % в ДЭНС группе против 57,4 % в плацебо группе; $p=0,004$). Врач положительно оценил лечение в 1,7 раз чаще в группе ДЭНС: в 76,8 % случаев в ДЭНС группе и в 45,6 % случаев в плацебо группе ($p<0,0001$) (табл. 22).

В обеих группах ни один из врачей и только один пациент отметили ухудшение в конце курса терапии.

В группе ДЭНС отсутствие результата от лечения после 10-й процедуры пациенты отметили в 3 раза реже, чем в группе ДЭНС, и врач - в 2,4 раза.

Таблица 22 Оценка эффективности лечения пациентом и врачом

Оценка	Оценка эффективности лечения (абсолютное число / процент от общего количества пациентов)			
	Пациентом (p= 0,004)		Врачом (p<0,0001)	
	Группа ДЭНС	Группа плацебо	Группа ДЭНС	Группа плацебо
Ухудшение	1 / 1,9%	1/ 1,9%	0 / 0%	0 / 0%
Без эффекта	7/ 13,5%	22/ 40,7%	13 / 23,2%	31 / 54,4%
Улучшение	41/ 78,9%	26/ 48,2%)	43 / 76,8%	23 / 40,4%
Значительное улучшение	3/ 5,8%	5/ 9,3%	0 / 0%	3/ 5,3%

3.7 Анализ применения нестероидных противовоспалительных препаратов в исследовании

Статистически значимой разницы между группами не было обнаружено ни на одном из визитов (табл. 23).

Таблица 23 Частота использования НПВП в группах по визитам

Визит	Группа ДЭНС (абсолютное число / процент от общего количества пациентов) n=66	Группа плацебо (абсолютное число / процент от общего количества пациентов) n=66	p
1	15/ 22,73%	7/ 10,61%	0,101
2	19/ 28,79%	10/ 15,15%	0,092
3	22/ 33,33%	19/ 28,79%	0,707
4	30/ 45,45%	23/ 34,85%	0,287
5	26/ 39,39%	19/ 28,79%	0,271

6	25/ 37,88%	23/ 34,85%	0,857
---	------------	------------	-------

3.8 Анализ безопасности динамической электростимуляции

Общее количество нежелательных явлений в группе ДЭНС составило 4 (5,96%):

1. Пациентка 70 лет с сопутствующей патологией (гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степени АГ, риск 2. ХСН 1 NYHA) выбыла из исследования из-за появления во время второй процедуры тахикардии до 100 ударов в минуту и ощущения перебоев в работе сердца.

2. У пациентки 59 лет на 3-м визите в области обоих коленных суставов на фоне гиперемии появилась папулезная сыпь, сопровождавшаяся зудом. Процедура лечения на 3-м визите не была проведена. Со слов пациентки эпизод аллергического дерматита возник предположительно на крем «Тизоль», который она впервые нанесла на область коленных суставов до начала процедуры. Кожный синдром прошел самостоятельно после смывания нанесенного крема без применения дополнительных медикаментозных средств. Пациентка продолжила участие в исследовании. Повторных эпизодов аллергического дерматита в течении курса терапии ДЭНС не было зарегистрировано.

3. Женщина 54 лет, отмечалось снижение болевого боли на фоне применения ДЭНС по ВАШ с 70 мм на первом визите до процедуры, до 67 мм до и после процедуры на 3-м визите. Несмотря на это, пациентка субъективно отметила неэффективность терапии и усиление боли, в связи с чем изъявила желание прекратить участие в исследовании.

4. Женщина 83 лет, у которой на фоне лечение ДЭНС отмечалось снижение интенсивности боли сразу после 1 и 3 процедур. Однако после 6-й процедуры у пациентки зарегистрировано усиление боли по ВАШ на 13 мм, в связи с чем она отказалась продолжить участие в исследовании.

В группе плацебо зарегистрировано 3 нежелательных явления (в 4,35% случаев): у двух пациентов отмечены на 3-м и 4-м визитах головные боли после процедуры; у одного пациента - на 4-м визите - высыпания на коже под электродами (в анамнезе подобные явления отмечались на контакт с металлическими электродами). Все продолжили участие в исследовании. Статистически значимой разницы между группами в зарегистрированных нежелательных явлениях не было обнаружено ($p=0,999$).

ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основной задачей терапии ОА является не только замедление прогрессирования заболевания, но и симптоматическое лечение, заключающееся в купировании болевого синдрома и улучшении функции пораженного сустава, что представляет большую важность, прежде всего, для улучшения качества жизни пациента [9, 31, 60,109]. С увеличением возраста пациента происходит накопление хронических заболеваний и принимаемых медикаментов, рост неблагоприятных побочных действий препаратов [21, 40]. Таким образом, на первый план выходят немедикаментозные средства для купирования боли, по возможности, безопасные и хорошо переносимые [44,45,51,54,55].

ДЭНС является более современным и усовершенствованным способом чрескожной электронейростимуляции, заключающимся в воздействии на рефлексогенные зоны и акупунктурные точки импульсами электрического тока, форма которых зависит от динамики изменения полного электрического сопротивления в подэлектродном участке кожи [48,50,57,58]. Благодаря изменчивости формы и амплитуды электрических импульсов в процессе

стимуляции уменьшается эффект привыкания возбудимых тканей, что, в свою очередь, обеспечивает тренд накопления эффекта в процессе курсового лечения и более длительный эффект последствия [48,50,57,58]. Преимущества ДЭНС - терапии, такие как, эффективность, простота применения, индивидуальность настройки параметров терапии, безопасность и практически отсутствие побочных неблагоприятных явлений, позволили накопить большой положительный клинический опыт его применения [48,58,59]. В современных условиях медицины, базирующейся на принципах доказательности, необходимо было провести рандомизированное плацебо - контролируемое слепое клиническое исследование для изучения эффективности и безопасности ДЭНС - терапии в лечении ОА КС.

В проведенном нами многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании изучалась эффективность и безопасность применения терапии аппаратом ДиаДЭНС ПКМ в лечении ОА КС. На первом этапе с целью предварительной оценки эффективности ДЭНС - терапии в лечении ОА КС было проведено пилотное исследование, за которым последовало многоцентровое РКИ с участием нескольких исследовательских центров.

Для оценки эффективности лечения ДЭНС-терапией использовались показатели, рекомендованные третьей конференции OMERACT III (Outcome Measures in Arthritis Clinical Trials 1996) и ORS (Osteoarthritis Research Society) по дизайну и проведению клинических исследований при остеоартрозе [93, 116, 137]. Статистически одинаковая информативность и надежность индексов Лекена и WOMAC была доказана еще в 1990-х годах [67-69]. В ряде исследований сравнивались точность ВАШ, индекса WOMAC и индекс Лекена в определении тяжести остеоартроза коленных суставов. Результаты исследования показали, что различные шкалы измеряют разные грани субъективной оценки боли в коленных суставах при ОА и не могут быть взаимозаменяемыми В исследовании S. Avasthi, D. Sanghi авторы пришли к выводу, что шкала WOMAC более точно отражает тяжесть заболевания [66]. В исследовании Creamer P et al, авторами было обнаружено, что индекс WOMAC по сравнению с индексом Макгилла и шкалой боли ВАШ более выражено связан с тяжестью патологического процесса при

остеоартрозе коленных суставов. [85]. В исследовании R.Theiler et al было показано, что подразделы боли индекса Лекена и индекса WOMAC более соответствуют тяжести и прогнозу заболевания, чем разделы функциональной способности суставов и быстрее отзывались на изменение клиники при лечении ОА, чем подразделы функциональной активности [135]. После анализа вышеприведенных данных мировой медицинской литературы для решения задач нашего исследования в качестве первичной конечной точки в основном исследовании был выбран индекс Лекена, в качестве вторичных - интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), тест «Встань и иди», шкала WOMAC, удовлетворенность лечением пациентом и врачом, потребность в НПВП.

Пациенты основного исследования несколько отличались от пациентов пилотного исследования. Пациенты плацебо группы в основном исследовании были в среднем на 5 лет старше, чем в пилотном и ИМТ пациентов в группе ДЭНАС в среднем был на 4 кг/м² больше. В пилотном исследовании принимали участие 2 мужчин, тогда как в основном исследовании - все пациенты были женского пола. Группы пилотного исследования были исходно сопоставимы по основным оцениваемым показателям. В основном исследовании группы также были статистически достоверно не отличались по исходным оцениваемым показателям, кроме возраста - пациенты группы плацебо были старше группы ДЭНС в среднем на 3,2 года. Различия подобной величины, даже будучи статистически значимыми, не оказывают существенного влияния на оценки эффективности лечения.

Результаты одноцентрового пилотного плацебо-контролируемого двойного исследования показали статистически достоверное снижение интенсивности боли по ВАШ в ДЭНС группе по сравнению с плацебо после 6-й процедуры лечения ($p=0,003$) с сохранением достоверной разницы между группами до конца исследования, после последней процедуры лечения ($p<0,0001$). В основном исследовании достоверное снижение болевого синдрома в группе ДЭНС появилось раньше, чем в пилотном - интенсивность боли по ВАШ была статистически значимо ниже после каждой процедуры лечения, начиная уже с первой, за

исключением 4 визита в группе ДЭНС. При этом различия в показателе боли по ВАШ между группами до процедуры в исследованиях не были выявлены ни разу.

Функциональная способность сустава по времени выполнения теста «Встань и иди» достоверно улучшилась в группе ДЭНС по сравнению с плацебо в основном исследовании также раньше, чем в пилотном. Статистически значимое различие между группами времени теста «Встань и иди» с меньшим временем в группе ДЭНС зарегистрировано в пилотном исследовании только после последней 10-й процедуры лечения ($p=0,001$), тогда как в основном - уже после 6-й процедуры на 3-м визите ($p=0,041$).

Результаты проведенного многоцентрового исследования не только подтвердили полученные результаты пилотного одноцентрового исследования, но и показали даже более раннее развитие статистически достоверного снижения болевого синдрома по ВАШ и улучшение функции сустава по времени теста «Встань и иди» в группе ДЭНС по сравнению с плацебо.

Результаты многоцентрового исследования свидетельствуют о быстром анальгетическом действии ДЭНС терапии - статистически значимая разница с плацебо в интенсивности боли по ВАШ появилась уже после первой процедуры ($p=0,014$). Полученные данные изменения боли по ВАШ показывали развитие анальгетического эффекта ДЭНС терапии сразу после процедуры лечения - статистически значимая разница между группами отмечалась только после процедур лечения на 1-м, 2-м, 3-м визитах. Следует отметить, что шкала WOMAC оценивалась на 1-м, 2-м, 3-м визитах до процедуры и на 4-м визите после процедуры, следовательно, анализ немедленного эффекта от процедуры лечения по данному показателю не проводился. Этим объясняется несовпадение анализа ВАШ и шкалы боли по WOMAC.

Анальгетический эффект терапии последовательно нарастал в группе ДЭНС к концу курса лечения и сохранялся на визитах наблюдения, с наличием статистически значимой разницы между группами по данным ВАШ на 5-м визите

($p=0,003$). Различия с плацебо регистрировались на фоне одинакового тренда частоты использования НПВП в обеих группах.

При сопоставлении данных изменения интенсивности по ВАШ и подшкалы болевого синдрома индекса WOMAC (на 1-м, 2-м, 3-м визитах до процедуры и на 4-м визите после процедуры) в процентах от исходного, наблюдалась одинаковая динамика изменения интенсивности болевого синдрома: снижение к окончанию курса терапии и незначительное увеличение на визитах наблюдения, хотя и без достижения статистически достоверной разницы между группами (рисунок 13-14).

Улучшение альгофункционального индекса Лекена в процентах от исходного визита, было более значительным в группе ДЭНС и составило к четвертому визиту 16,86 %, и к 6-му- 15,69 %, тогда как в группе плацебо наблюдали снижение индекса на 3,06 % и 1,02 % соответственно

На визитах наблюдения отмечали возвращение боли по данным ВАШ и баллов подшкалы боли WOMAC, более выраженное в группе плацебо, чем в группе ДЭНС. К 5-му визиту наблюдения в группе ДЭНС зафиксировано увеличение интенсивности болевого синдрома по ВАШ, по сравнению с последним 4-м визитом лечения, на 2,1 %, в плацебо группе увеличение составило 11,2%, по подшкале боли WOMAC на 1,4% в ДЭНС группе, в плацебо группе на 11,6%. На 6-м визите наблюдения ситуация в группах выравнилась.

Максимум снижения боли от исходного показателя в обеих группах в течении курса лечения отмечался после последнего сеанса терапии (4-й визит). По данным ВАШ после последней процедуры на 4-м визите: на 36,3 % и в группе плацебо - на 23,5% ($p>0,05$), по подшкале боли WOMAC: на 25,2 % в группе ДЭНС и 25,6 % в плацебо группе ($p>0,05$). Интенсивность болевого синдрома на визитах наблюдения увеличивалась по сравнению с последним визитом лечения по данным обоим показателям, более выражено в плацебо группе, но все же оставалась достаточно низкой по сравнению с исходным визитом в обеих группах.

Анализ полученных данных исследования показал отсроченное развитие улучшения функции пораженного сустава после развития анальгетического эффекта, к концу курса терапии аппаратом ДиаДЭНС ПКМ и сохранение достигнутого положительного результата в течение месяца наблюдения после окончания курса терапии.

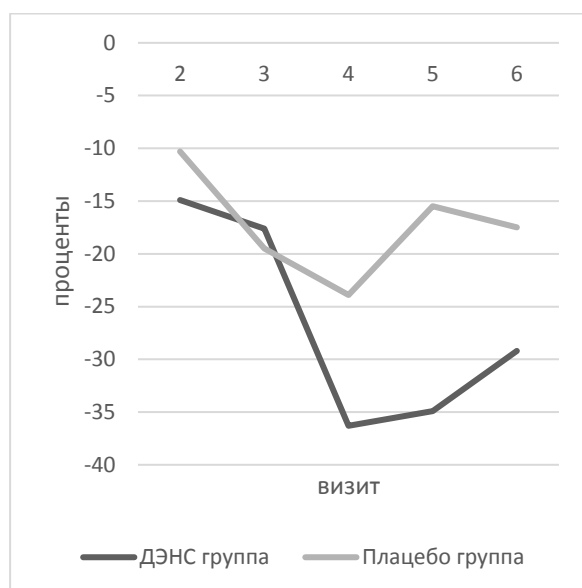


Рисунок 13 Интенсивность боли по ВАШ, проценты от исходного ($p > 0,05$)

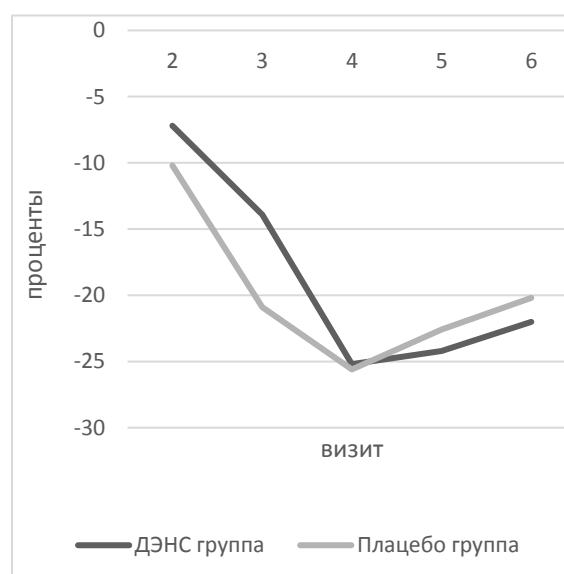


Рисунок 14 Подшкала боли WOMAC, проценты от исходного ($p > 0,05$)

Достоверное уменьшение времени прохождения теста «Встань и иди» в группе ДЭНС было отмечено только после 6-й процедуры ($p = 0,041$). Оценка индекса Лекена показала статистически достоверную разницу между группами после последней процедуры лечения ($p = 0,001$), (показатель не оценивался на 2-м и 3-м визитах) и на 6-м визите наблюдения ($p = 0,001$), с лучшим показателем в группе ДЭНС. Восстановление функции сустава по данным подшкел повседневной активности и скованности WOMAC в ДЭНС группе было статистически достоверным, начиная со 2-го визита (3-й процедуры), но отличия между группами не достигли статистически значимой разницы ни на одном из визитов.

При сравнительном анализе результатов изменения теста «Встань и иди» и индекса подшкалы повседневной активности WOMAC были обнаружены похожие тенденции, тогда как уменьшение индекса подшкалы скованности WOMAC сустава развивалось медленнее и достигло максимума только через месяц после окончания терапии. На 5-м визите отмечается статически значимая разница между группами по индексу подшкалы повседневной активности, выраженным в процентах от 4-го визита ($p < 0,05$), с меньшим показателем в группе ДЭНС.

По данным изменения времени теста «Встань и иди», в процентах от первого визита, восстановление функции сустава развивалось менее выражено, чем обезболивающий эффект (рисунок 14). При сравнении восстановления функции сустава по результатам показателей в процентах, было обнаружено: в группе ДЭНС наблюдался максимум уменьшения времени теста «Встань и иди» на 20,4 % на 4-м визите после лечения, баллов подшкалы скованности также на 4-м визите на 27,1%, баллов подшкалы повседневной активности на 5-м визите на 19,7 %. Тогда как в группе плацебо максимальное улучшение времени теста «Встань и иди» было не так выражено, и составило улучшение времени на 9,1 % на 4-м визите до лечения, а после последнего сеанса даже ухудшение показателя, по сравнению с исходным на 1,9%. Максимальное улучшение баллов подшкалы скованности и повседневной активности WOMAC отмечали в группе плацебо на 4-м визите - на 16,9 %.

При сравнении показателей теста «Встань и иди», подшкал индекса WOMAC проводился анализ данных до процедуры на 1-м, 2-м, 3-м визитах и после процедуры на 4-м визите, 5-м, 6-м визитах наблюдения.

Похожая ситуация наблюдается при оценке динамики функции сустава по показателям- времени Теста «Встань и иди» и подшкалам WOMAC- на визитах наблюдения. На 5-м и 6-м визитах наблюдения происходит незначительное увеличение времени теста «Встань и иди» - на 5 визите - на 3,9 %, на 6 визите - на 6, 4 %, по сравнению с последним сеансом лечения в группе ДЭНС. При оценке подшкалы скованности и повседневной активности WOMAC, зафиксировано практически отсутствие изменения баллов на 5-м визите и небольшое увеличение

на 6-м визите - на 2,5% подшкалы скованности и на 4,6% подшкалы повседневной активности в ДЭНС группе. В плацебо группе ухудшение баллов повседневной активности было более выраженным и составило увеличение на 5-м визите на 7,5 %, на 6-м визите на 6,3 %, по сравнению с последним 4-м визитом лечения, баллов скованности на 5-м - на 5,4 % и на 6-м- 1,8 % от 4-го визита

По сравнению с исходным показателем теста «Встань и иди», улучшение времени в группе ДЭНС все равно оставалось существенным (на 5 визите - 17,3 %, на 6 визите – на 15,3%) - что отражает поддержание эффекта улучшения функции сустава. На 5-м и 6-м визитах наблюдения сохраняется достигнутый результат балла скованности и повседневной активности WOMAC более выражено в группе ДЭНС, чем в группе плацебо.

Результатом анализа данных изменения времени теста «Встань и иди», суммарного индекса WOMAC и его подшкал скованности и повседневной активности, выраженного в процентах, является вывод об одинаковых тенденциях изменения в группах (рисунок 5, 12, 14-15): нарастание положительного эффекта лечения к концу терапии и его уменьшение на визитах наблюдения в группе ДЭНАС и наглядное отсутствие такой динамики в группе плацебо.

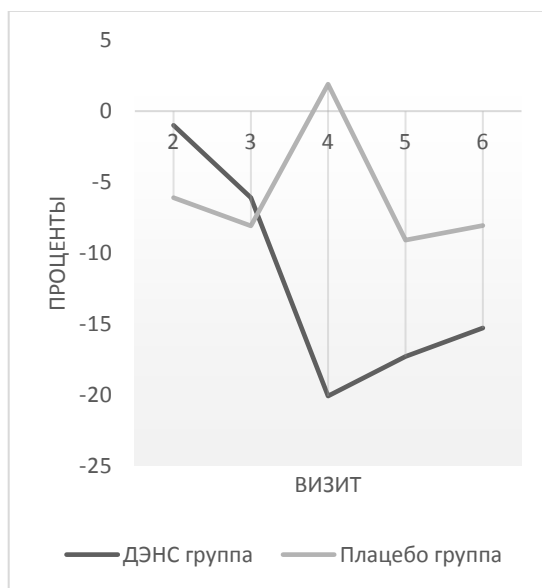


Рисунок 14 Тест «Встань и иди»

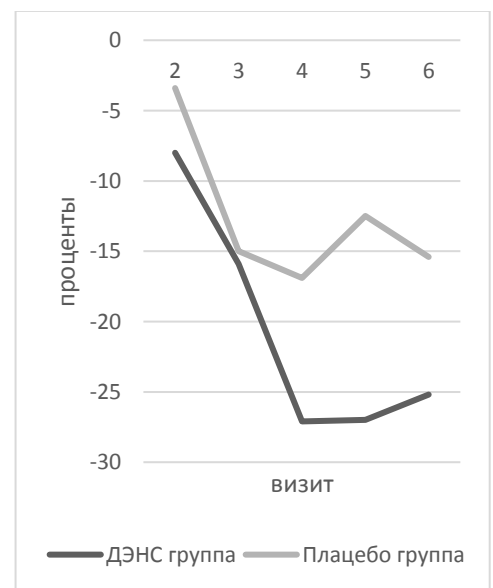


Рисунок 15 Подшкала скованности

проценты от исходного

WOMAC, проценты от исходного

Результаты данного исследования, демонстрирующие отсроченность восстановления функции сустава, особенно, по индексу WOMAC, по сравнению с более быстрым и выраженным уменьшением болевого синдрома, согласуются с данными исследований в медицинской литературе.

В индексах WOMAC и Лекена, согласно исследованиям S. Avasthi и R. Theiler, разделы боли быстрее реагировали на изменение состояния сустава, чем разделы повседневной активности и ограничения подвижности сустава[66,135]. Индекс WOMAC широко используется в клинических испытаниях, и, как правило, проявляет большую или сопоставимую скорость реагирования на изменения состояния сустава в динамике исследования, чем другие тесты, но итоговая тест - ретестовая надежность любой шкалы зависит прежде всего от особенностей исследований. Тест - ретестовая надежность WOMAC варьируется для разных подшкал. Изменение подшкалы боли не всегда было последовательным в различных исследованиях. Подшкала повседневной активности была более стабильна, и имела более сильную ретестовую надежность. Подшкала скованности сустава показывала низкий уровень ретестовой надежности. Также была выявлена недостаточно надежная связь между подшкалами боли и повседневной активности. [67-69].

Результаты данного исследования сопоставимы с результатами системного обзора по ЧЭНС, включающего 18 РКИ и мета-анализа, включающем 14 РКИ, L. Chen, Z. Zhou (2015), в котором было установлено достоверное снижение боли в группах лечения ЧЭНС ($p < 0,00001$), по сравнению с контрольными группами, и отсутствие достоверных различий между группами по индексу WOMAC ($p=0,09$) [82].

В литературе удалось найти только одно РКИ использования ДЭНС терапии при лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов В.И. Корышева и соавт. с участием 90 пациентов [24]. Дизайн - одноцентровое рандомизированное

плацебо- контролируемое исследование. В группе ДЭНС наблюдалось улучшение состояния сразу после первой процедуры: за счет умеренного снижения боли, что подтверждалось уменьшением ее по оценке больного (ВАШ) на 31%[24]. Данные результаты исследования В.И. Коришева сопоставимы с результатами нашего исследования. После первой процедуры лечения в нашем исследовании наблюдалось статистически значимое различие в уменьшении боли по ВАШ в сравниваемых группах ($p=0,014$); интенсивность боли ВАШ уменьшилась после первой процедуры на 14,6% в группе ДЭНС, и только на 3,4 % в группе плацебо.

В исследовании В.И. Коришева после однократной процедуры лечения у 11% больных увеличился объем движений в коленном суставе вследствие снижения болевой и мышечной контрактур на 14 градусов, у 14% уменьшилось время прохождения 30 метров в максимальном для больного темпе на 4 сек. При анализе результатов нашего исследования показатели функциональной активности сустава улучшались более медленно: статистически значимая разница между группами во времени теста «Встань и иди» наблюдалась только с 3-го визита после 6-й процедуры лечения ($p=0,041$), последовательная положительная динамика всех подшкал WOMAC была статистически значимой в группе ДЭНС, начиная со второго визита (3-й процедуры). Следует отметить, что в данном исследовании кроме воздействия на сустав-мишень, проводилось дополнительное воздействие динамической электростимуляцией и на пояснично-крестцовую зону паравертебрально, что, могло усилить эффект терапевтического воздействия. Авторы отмечали нарастание эффекта улучшения функции сустава к концу курса терапии (10 процедур) и уменьшение боли после окончания курса ДЭНС терапии в области сустава- мишени у 51% больных в группе ДЭНС, в группе плацебо у меньшего числа пациентов - у 31%. Также в группе ДЭНС после окончания курса лечения увеличился объем движений в пораженном суставе, уменьшилось время прохождения 30 метров, спуска и подъема по лестнице на 10 ступенек. [24]. В нашем исследовании также наблюдалось постепенное развитие улучшения

функции сустава- мишени к концу курса терапии по данным теста «Встань и иди», индекса Лекена и индекса WOMAC.

Сравнительный анализ результатов исследования В.И. Коришева показал большую продолжительность лечебного эффекта у пациентов ДЭНС группы по сравнению с группой плацебо. Так, у всех пациентов ДЭНС группы, закончивших лечение со значительным улучшением функции сустава и уменьшением боли, этот эффект сохранялся от 9 месяцев до 1 года, с улучшением - от 3 до 10 месяцев. Почти половина пациентов (40%) в течение 1-2 месяцев после окончания терапии отметили дальнейшее улучшение своего состояния и повышение функциональных возможностей суставов[24]. В нашем РКИ также был отмечен эффект длительного сохранения обезболивающего эффекта терапии ДЭНС на визитах наблюдения - через 2 недели и месяц после окончания курса терапии по результатам индекса Лекена, шкалы ВАШ и времени теста «Встань и иди». На 5-м визите наблюдения получена достоверная статистическая разница между группами, связанная с более значительным нарастанием интенсивности боли по ВАШ в группе плацебо, чем в группе ДЭНС ($p=0,003$). При анализе снижения индекса Лекена обнаружена статистически достоверные различия между группами на 6-м визите наблюдения - через месяц после окончания лечения ($p=0,001$), с меньшим показателем в группе ДЭНС. Статистически значимая разница между группами во времени теста «Встань и иди» наблюдалась на 5-м визите ($p=0,018$) и на 6-м визитах ($p=0,025$). Во всех случаях различий балл теста «Встань и иди» был ниже в группе ДЭНС.

В исследовании В.И. Коришева в плацебо группе лечение осуществлялось выключенным аппаратом ДиаДЭНС, что не отвечает требованиям необходимым для названия этого аппарата плацебо, не было проведено ослепление. Подобный дизайн исследования не дает возможности четко проследить динамику развития эффекта уменьшения боли и улучшения функции сустава. Автором не указывается исходная характеристика и сопоставимость групп, методика проведения

рандомизации. В группах сравнения было разное количество пациентов: в группе ДЭНС - 60, в группе плацебо - 30. Исследователем выбрано большое количество оцениваемых параметров, без уточнения первичной и вторичной конечных точек. В результатах исследования не указаны нежелательные побочные явления, не проанализирована суточная потребность в НПВП на фоне лечения [24]. Таким образом, дизайн вышеприведенного исследования не совсем соответствует критериям рандомизации, ослепления, плацебо.

Достоверность результатов нашего исследования основана на использовании современного дизайна - рандомизированного двойного слепого плацебо - контролируемого многоцентрового исследования, показателей оценки эффективности лечения ОА КС, рекомендованных третьей конференцией OMERACT III (Outcome Measures in Arthritis Clinical Trials 1996) и ORS (Osteoarthritis Research Society) по дизайну и проведению клинических исследований при остеоартрозе. Продолжительность исследования (6 недель) позволила оценить, как ранние, так и отсроченные эффективность и безопасность процедур ДЭНС. В качестве плацебо был использован аппарат, специально разработанный на базе завода - изготовителя ГК ДЭНАС в г. Екатеринбурге. При планировании исследования, расчете объема выборки пациентов, обработке данных исследования использованы современные адекватные методы статистического анализа: лицензионный статистический пакет Stata 13.

Анализ использования НПВП в группах в течение данного исследования позволил сделать выводы об отсутствии статистически значимой разницы между группами. В течении физиотерапии к третьему-седьмому сеансу, может наступить бальнеореакция - сложная закономерная приспособительная реакция, проявляющаяся рядом физиологических, биофизических, биохимических, иммунологических и иных сдвигов[45]. Первая степень выраженности бальнеореакции клинически характеризуется общим недомоганием, раздражительностью, усилением болей в суставах и мышцах при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, появлением головных и загрудинных болей. Появление вышеизложенных симптомов может сопровождаться увеличением

потребности в НПВП, что может служить объяснением увеличения частоты приемы НПВП в группах, хотя и без статистически достоверной разницы между группами ($p=0,999$).

При оценке эффективности терапии всегда представляет интерес субъективная оценка пациентом и врачом результатов исследования. Оценка эффективности лечения пациентом и врачом проводилась на 4-м визите наблюдения как дополнительный комплексный критерий оценки эффективности лечения и показала положительную оценку ими эффективности терапии в группе ДЭНС.

Данное исследование является первым рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым многоцентровым исследованием эффективности и безопасности ДЭНС терапии в лечении ОА КС, первым этапом которого было проведение пилотного одноцентрового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования.

В исследовании была достигнута конечная первичная точка – количество пациентов, у которых индекс Лекена снизился в конце курса терапии, было достоверно в 2 раза выше, чем в группе плацебо ($p=0,001$). Во всех оцениваемых показателях: интенсивности боли по ВАШ, времени теста «Встань и иди», индексе Лекена, за исключением индекса WOMAC, была обнаружена статистически достоверная разница между группами с лучшим показателем в группе ДЭНС. Возможно, что на более многочисленной группе пациентов нам удалось бы продемонстрировать статистически значимые различия по индексу WOMAC.

Ограничением данного исследования было использование стандартного уровня мощности аппарата в 15 единиц для того, чтобы не демаскировать плацебо. При обычной процедуре ДЭНС мощность индивидуально доводят до 20-25, иногда 30 единиц до появления у пациента стойкого ощущения покалывания, поскольку именно в этих условиях отмечается наиболее выраженный обезболивающий эффект ДЭНС. Нам же необходимо было провести процедуры так, чтобы сохранилось ослепление пациентов, что было бы невозможным, если бы в группе ДЭНС ощущения во время лечения существенно отличались бы от плацебо. Таким

образом, эффективность ДЭНС в данном исследовании продемонстрирована при минимальной мощности аппарата и в условиях обычной практики при повышении мощности могла бы быть выше.

ВЫВОДЫ

1. У пациентов с болевым суставным синдромом, вызванным остеоартрозом коленных суставов, динамическая электронейростимуляция приводила к быстрому снижению интенсивности боли в коленном суставе в среднем на 5-8 мм по ВАШ уже сразу по окончании процедуры, при этом динамики боли на фоне процедуры, проводимой плацебо-аппаратом, не было. После завершения курса лечения из 10 процедур в течение месяца последующего наблюдения интенсивность боли по ВАШ у пациентов группы ДЭНС была ниже, чем в плацебо.

2. У пациентов, получивших ДЭНС терапию, после каждой процедуры терапии отмечалось улучшение функции по тесту «Встань и иди». В процессе наблюдения статистически значимая разница с плацебо появилась к 6 процедуре лечения, а к последнему сеансу терапии также отмечена лучшая положительная динамика функционального состояния суставов по данным индекса Лекена. Статистически значимая разница между группами сохранялась до конца наблюдения.

3. Анализ шкалы WOMAC показал те же тенденции, что и перечисленные выше методы, но без статистической значимости разницы между группами. Вместе с тем отмечено, что положительная динамика по подшкале скованности WOMAC продемонстрирована только в группе ДЭНС, а по суммарному индексу WOMAC и подшкале повседневной активности в группе ДЭНС уменьшилась раньше, чем в группе плацебо.

4. Побочные эффекты были зарегистрированы у 6 % пациентов, получивших ДЭНС: 1 эпизод тахикардии, 1 эпизод аллергического дерматита на сопутствующую локальную терапию, 2 эпизода усиления интенсивности боли. Частота побочных явлений и неблагоприятных реакций не отличалась от группы плацебо ($p=0,999$). Лечение ДЭНС было досрочно прекращено у 4-х пациентов в группе ДЭНС, у 1-го пациента в группе плацебо ($p=0,366$).

5. Отмечена высокая удовлетворенность пациентов и лечащих врачей результатами применения ДЭНС, которая статистически значимо превосходила удовлетворенность в группе плацебо.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Пациентам с остеоартрозом коленных суставов, проявляющимся болевым синдромом для снижения его интенсивности могут быть рекомендованы сеансы ДЭНС терапии аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ. С целью быстрого снижения боли можно использовать разовые процедуры, но для улучшения функционального состояния суставов желателен стандартный курс терапии, составляющий 10 процедур.
2. С целью контроля за состоянием пациента в течение курса лечения, необходимо проводить измерение артериального давления и пульса, осмотр кожных покровов под электродами до и после процедуры лечения аппаратом ДиаДЭНС ПКМ.
3. В процессе лечения возможны индивидуальные реакции. Внимание требует состояние кожи (аллергический дерматит), частота сердечных сокращений и контроль за интенсивностью боли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Алексеев В.В. Локальная терапия в комплексном лечении болевых синдромов [Текст] / В.В. Алексеев.-Справочник поликлинического врача.-2007. - №5. -Т.5.
- 2.Алексеева Л.И. Остеоартроз. Ревматология. Национальное руководство. [Текст] / Л.И. Алексеева - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.- С. 573 - 589.
- 3.Алексеева Л.И. Перспективные направления терапии остеоартроза [Текст] / Л.И. Алексеева, Е.М. Зайцева //Научно-практическая ревматология. -2014.- №3. - Т.52.- Стр.247 - 250.
- 4.Арифджанов Ш.Х. Комплексная оценка эффективности динамической электростимуляции при вертеброгенных шейной и поясничной радикулопатиях [Текст] / Ш.Х. Арифджанов, Х. Абдусаттарова // Рефлексология. - 2007. - №1. -Т. 328.- С.22-27.
- 5.Артемьева Т.Н. ДЭНС-терапия в лечении миофасциальных болевых синдромов при вертеброгенной патологии [Текст] / Т.Н.Артемьева // II научно-практическая конференция врачей «Современные аспекты восстановительной медицины». – Новосибирск., 2007. - С.3-5.
- 6.Бадюкин В.В. Пути оптимизации терапии остеоартроза [Текст] / В.В. Бадюкин // Русский медицинский журнал.- 2006. - Т. 14.– № 25. - С. 1824 - 1824.
- 7.Баиндурашвили А.Г. Использование ДЭНС в детской травматологии и ортопедии [Текст] / А.Г. Баиндурашвили, А.В. Овечкина, М.Ф. Ковшова // Материалы международного конгресса «Рефлексотерапия и мануальная терапия в XXI веке». – Москва, 2006. - С.23-26.

8.Баиндурашвили А.Г. Роль динамической электронейростимуляции в комплексе консервативного лечения патологии позвоночника у детей [Текст] / А.Г. Баиндурашвили, А.В. Овечкина, Н.П. Леонова и др. // Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии / Мат-лы науч.-практич. конференции детских травматологов - ортопедов России с международным участием. - Екатеринбург - Санкт-Петербург, 2007. - С. 265-267.

9. Балабанова Р.М. Ревматические заболевания у взрослого населения в федеральных округах России. [Текст] /Р.М. Балабанова, Ш.Ф. Эрдес // Научно-практическая ревматология.- 2014.- № 52(1).- С.5 -7

10.Беляев А.Ф. Динамическая электронейростимуляция в лечении миофасциального болевого синдрома [Текст] / А.Ф. Беляев, А.М. Ларионов, В.В. Чернышев // Рефлексология. -2006. - №2. - С. 48-49

11.Беневоленская Л.И. Эпидемиология ревматических болезней [Текст] / Л.И. Беневоленская, М.М. Бржезовский. – М. : Медицина, 1988. - 235 с.

12.Бобровницкий И.П. ДЭНС терапия и малавтилин в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата: Пособие для врачей. [Текст] / И.П. Бобровницкий, Е.В. Владимирский, С.Н. Киппер С.Н.- Пермь., 2002. - 14с.

13.Галушко Е.А. Структура ревматических заболеваний среди взрослого населения России по данным эпидемиологического исследования (предварительные результаты) [Текст] / Е.А. Галушко, Т.Ю. Большакова, И.Б. Виноградова и др. // Научно – практическая ревматология- 2009 - №1.-С.11-17.

14.Государственный доклад Минздрава РФ, РАМН « О состоянии здоровья населения российской федерации в 2000 году» [Текст] / - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.

15.Гуров А.А. Биофизические основы метода ДЭНС [Текст] / А.А. Гуров, М.В. Королева, И.М. Черныш, Е.Е. Мейзеров //Рефлексотерапия.- 2007. - №1. - С.11-15.

16.Динамическая электронеуростимуляция в российских и международных медицинских изданиях: Избранные научные работы, опубликованные в период 2009-2010 гг. [Текст] / Коллектив авторов// Екатеринбург, 2011. - 156с.

17.Динамическая электронеуростимуляция в российских и международных медицинских изданиях: Избранные научные работы, опубликованные в период 2007-2008 гг. [Текст]/ Коллектив авторов// Екатеринбург, 2009. - 250с

18.Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год. <http://static-0.rosminzdrav.ru>, "Федеральная служба государственной статистики" [www. gks.ru](http://www.gks.ru)

19.Дробышев В.А. ДЭНС-терапия алгических синдромов при патологии нервной системы[Текст]/В.А.Дробышев, В.В.Чернышев, В.В.Малахов //Медицинский вестник. - Екатеринбург. - 2003.-Т.2.-Вып.1. -С.58-59.

20.Евстигнеева А.М. Использование динамической электронеуростимуляции в комплексном консервативном лечении больных остеопорозом [Текст] / А.М. Евстигнеева, Л.А. Бацуля // Рефлексотерапия. -2007. - №1 - С. 47-48

21.Зырянов С.К. Терапия боли: как снизить риск развития неблагоприятных побочных реакций [Текст]/С.К.Зырянов, О.Н.Нельга, Ю.Б.Белоусов/ /Consilium Medicum.- 2007.- Т.9.- №2.

22.Коваленко В.Н. Остеоартроз: Практическое руководство [Текст]/ В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич // Киев: Морион, 2005.

23.Королева М.В. Исследование активности мозга в процессе динамической электронеуростимуляции [Текст]/ М.В. Королева, Е.Е. Мейзеров // Традиционная медицина. -2006. - №2. - С.15-19.

24.Корышев В.И. Восстановительное лечение остеоартроза коленных суставов методом динамической электронеуростимуляции[Текст]/ В.И. Корышев, Б.А., Поляев, В.К. Орус - оол // Вестник восстановительной медицины. - 2009. - №4(32) - С. 45-49.

25.Крохина Н.Н. Эпидемиологическое исследование суставных жалоб и остеоартроза среди городского и сельского населения Урала. [Текст]/ Крохина Н.Н., Лесняк О.М., Алферова О.Е., Солодовников А.Г., Закроева А.Г. //Научно-практическая ревматология. - 2008.-№46(6) - С.27-32.

26.Кукушкин М.Л. Исследование анальгетического эффекта динамической электронеуростимуляции с частотой 10 и 77 Гц. [Текст]/ М.Л. Кукушкин, Е.Е. Мейзеров, В.Н. Графова // Рефлексология. - 2006. - №2. - С.19-22.

27.Кукушкин М.Л. Особенности развития анальгетического эффекта при чрескожной электронеуростимуляции [Текст]/ М.Л. Кукушкин, Е.Е. Мейзеров, В.Н. Графова // Бюл. exper. биол. и мед. - 2003 - №3 - С.265-268.

28.Кукушкин М.Л. Патологические механизмы болевых синдромов [Текст]/ М.Л. Кукушкин //Боль. - 2003. - №1.

29.Лавруков А.М. ДЭНС в лечении различных синдромов, сопровождающих повреждения и заболевания позвоночника [Текст]/ А.М. Лавруков, В.В. Чернышев, Е.А. Лаврукова // Рефлексотерапия. 2005. - №1. – С.53-55.

30.Лесняк О.М. Остеоартрит. Диагностика и ведение больных остеоартритом коленных и тазобедренных суставов. Клинические рекомендации [Текст]/ О.М. Лесняк.// М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. -176с.

31.Лыткина К.А. Оценка качества жизни больных остеоартрозом [Текст] / К.А. Лыткина, Л.В. Сидорова, П.А. Воробьев, М.В. Аксентьева // Проблемы стандартизации в здравоохранении - 2007 - №5.

32.Макарова Л.Д. Комплексное лечение болевых синдромов при остеохондрозе [Текст]/ Л.Д. Макарова, Г.Н. Вельская, В.Н. Батуев //4-я Российская науч.-практич. конференция «Перспективные направления рефлексотерапии». – М., 2007. -С. 43-46.

33.Мейзеров Е.Е. ДЭНС при болевых синдромах [Текст]/ Е.Е. Мейзеров, Г.А. Ардашинская, В.В. Чернышов // Рефлексотерапия. - 2005. - №1. - С32-34.

34.Мейзеров Е.Е. Динамическая электронейростимуляция в физио и рефлексотерапии [Текст]/ Е.Е. Мейзеров // Рефлексотерапия. - 2003.- №2 - С.59-61.

35.Мейзеров Е.Е. Динамическая электронейростимуляция при обезболивании и лечении функциональных расстройств [Текст]/ Е.Е. Мейзеров, И.М. Черныш, М.Н. Дубова// Анестезиология и реаниматология. - 2002. - №4 - С.31-34.

36.Михайлович В.А. Болевой синдром. [Текст] / Под редакцией В.А. Михайловича, Ю.Д. Игнатова. - Л.: Медицина, 1990. - 336 с.

37.Насонов Е.Л. Остеоартроз (остеоартрит). Ревматология: клинические рекомендации [Текст] / Под общ. ред. Е.Л. Насонова// М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - С. 99-111.

38.Насонов Е.Л. Ревматология. Национальное руководство. [Текст] / Под общ. ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой// М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С.573-589.

39. Насонова В.А. Медико–социальное значение XIII класса болезней для населения России [Текст]/ В.А. Насонова, О.М. Фоломеева // Научно–практическая ревматология. - 2001. - №1. - С. 7 - 11.

40.Насонова В.А. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний: рук. для практикующих врачей [Текст]/ Под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова// М.: Литтерра, 2003.- 507с.

41.Насонова В.А. Ревматические болезни в России в начале XXI века [Текст] / В.А. Насонова, О.М. Фоломеева, Ш. Эрдес // Научно-практическая ревматология. - 2003. - №1. - С. 6-10.

42.Поворознюк В.В. Остеоартроз: современные принципы лечения [Текст]/ В.В.Поворознюк // Мед. панорама.- 2004.- № 11.

43.Поляев Б.А. Восстановительное лечение остеоартроза коленных суставов методом динамической электростимуляции [Текст]/ Б.А. Поляев, В.И. Корышев, В.К. Орус- Оол // Вестник восстановительной медицины. - 2009. - №4.- С45-49.

44.Пономаренко Г.Н. Физиотерапия: национальное руководство / Под ред. Г. Н. Пономаренко - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2013. - 864 с.

45.Пономаренко Г.Н. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство / под ред. Г. Н. Пономаренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2016. - 688 с.

46.Попов А.А. Распространённость остеоартроза коленных суставов и его влияние на качество жизни женщин в климактерии [Текст] / А.А. Попов, Н.В. Изможерова, Н.В. Тагильцева, О.Ю. Стрюкова, А.В. Акимова, М.И. Фоминых, А.Г. Солодовников // Научно-практическая ревматология. - 2007. - №2. - С. 8-13

47.Применение динамической электростимуляции от аппарата ДиаДЭНС - ДТ при нарушениях осанки и сколиозе у детей: Пособие для врачей. [Текст]/ М., 2007. - 36с.

48.Разумов А.Н. Динамическая электростимуляция: Учебное пособие. [Текст]/А.Н. Разумов, А.М. Василенко, И.П. Боборовницкий, К.Ю. Черемхин, И.М. Черныш// Екатеринбург, 2008.- 138с.

49.Родин Ю.А. Безлекарственное лечение раненых и больных электротерапевтическими аппаратами серии «ДиаДЭНС». [Текст]/ Родин Ю.А., Р.И. Курбангалиев, А.П. Васильев, А.А. Ушаков// Военно-медицинский журнал. - 2007. - №3.

50.Рявкин С.Ю. Практическое руководство по динамической электронейростимуляции [Текст]/ С.Ю.Рявкин, А.А. Власов, Н.Б. Николаева, А.А. Сафронов, М.В. Умникова// Екатеринбург: Токмас-Пресс, 2011. - 232с.

51.Туровская Е.Ф. Современные представления о патогенетических механизмах боли при остеоартрозе [Текст]/ Е.Ф. Туровская, Л.И. Алексеева, Е.Г. Филатова // Научно-практическая ревматология. - 2014.-№52(4).- С. 438 - 444.

52.Хвисюк А.Н. Артрогенные болевые синдромы [Текст] / А.Н. Хвисюк, Н.А. Федоренко// Медицина неотложных состояний. - 2009 - №6 (25).

53.Хитров Н.А. Полиморфизм болевого синдрома при остеоартрозе, обезболивающая и противовоспалительная терапия [Текст]/ Н.А. Хитров// Трудный пациент. - 2011.- №4.

54.Цурко В.В. Остеоартроз: патогенез, клиника, лечение [Текст]/ В.В. Цурко // Лечащий врач. - 2000.- №9.

55.Цурко В.В. Остеоартроз: проблема гериатрии. [Текст]/ В.В. Цурко // М.: Нью–диамед, 2004

56.Черныш И.М. Влияние динамической электронейростимуляции на гомеостаз при лечении болевых синдромов [Текст]/ И.М. Черныш, М.В. Королева, Л.Б. Краснова Л.Б. // Рефлексотерапия. - 2007. - №1. - С.20-25.

57. Черныш И.М. Вопросы саногенеза динамической электростимуляции при болевых синдромах[Текст]/ И.М. Черныш, М.В. Королева, Л.Б. Краснова Л.Б. // Рефлексология. - 2006. - №2. – С.44-47.

58.Чернышев В.В. Динамическая электронейростимуляция. Методические рекомендации. [Текст] / В.В.Чернышев, А.Ю.Рявкин, В.В. Малахов,

Е.Е.Мейзеров// М.: ООО «Региональный центр адаптивно-рецепторной терапии»
Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных методов
диагностики и лечения Минздрава России, 2005 - 30с.

59.Чернышев В.В. Динамическая электронейростимуляция: Методические
рекомендации. [Текст]/ В.В. Чернышев// М.: РЦАРТ, 2002. - 32с.

60.Чичасова Н.В. Лечение хронического болевого синдрома в ревматологии.
[Текст]/ Н.В. Чичасова //Лечащий врач. - 2003. - №1. - С.16–19.

61.Чичасова Н.В. Проблема боли при остеоартрозе [Текст]/ Н.В. Чичасова//
Лечащий врач - 2007. - №2

62.Шостак Н.А. Остеоартроз (остеоартрит): новые технологии лечения
[Текст]/ Н.А. Шостак, А.А. Клименко, Н. М. Балакаева, А.Ю. Павленко //
Consilium Medicum - 2007. -Т.9.- №2.

63.Эрдес Ш.Ф. Проблема ревматических заболеваний в России [Текст]/ Ш.Ф.
Эрдес, О.М. Фоломеева// Терапевтический архив. - 1998.- № 9. -С. 92–95.

64. American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines.
Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee
[Text] // Arthritis Rheum. - 2000. - V43. -P. 1905–1915.

65.Axford J. Management of knee osteoarthritis in primary care: pain and
depression are the major obstacles [Text]/ J. Axford, C. Heron, F. Ross,V.Ross // Journal
of Psychosomatic Research.- 2008- V.64(5).- P. 461-467.

66.Avasthi S. Significance of clinical parameters and role of clinical scoring
systems in predicting severity of primary osteoarthritis knee. [Text]/ S.Avasthi, D.
Sanghi, A. Singh, et al. // The Internet Journal of Orthopedic Surgery.- 2008- V.13
Suppl.1.

67.Bellamy N. Outcome Measurement in Osteoarthritis Clinical Trials. [Text] / N.
Bellamy // Journal of Rheumatology.- 1995.- V. 22.- S.43-P. 49-51.

68.Bellamy N. Recommendations for a core set of outcome measures for future phase III clinical trials in knee, hip, and hand osteoarthritis. Consensus development at OMERACT III. [Text] / N. Bellamy, J. Kirwan, M. Boers, P. Brooks, V. Strand, P. Tugwell //Journal Rheumatology.- 1997.- V.24.-S.4.-P.799–802.

69.Bellamy N. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. [Text] / Bellamy N., W.W. Buchanan, C.H. Goldsmith, J. Campbell , L.W. Stitt. //Journal Rheumatology.- 1988.- V.15.- P. 1833–1840.

70.Benedetti F. Physical agents used in the management of chronic pain by physical therapists [Text] / F. Benedetti, M. Amanzio, C. Casadio, A. Cavallo, R. Cianci, R. Giobbe, M. Mancuso, et al. // Phys Med Rehabil Clin N Am. – 2006. – V. 17-S.2. – P.315-345.

71.Bjordal J. M. Evaluating the benefits of patterned stimulation in the treatment of osteoarthritis of the knee: a multi-center, randomized, single-blind, controlled study with an independent masked evaluator [Text] / J. M. Bjordal., M. I. Johnson, B. Bogen, R. Chow, A. E. Ljunggren // BMC Musculoskeletal Disorders.- 2007.-V 8.- P51.

72.Bjordal J.M. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials [Text] / J. M. Bjordal., M. I. Johnson, B. Bogen, R. Chow, A. E. Ljunggren // BMC Musculoskeletal Disorders. – 2007. - V8.-P.51

73.Bjordal J.M. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta-analysis with assessment of optimal treatment parameters for postoperative pain [Text] / J. M. Bjordal., M. I. Johnson, A. E. Ljunggren // Section of Physiotherapy Science, University of Bergen, Bergen 5009, Norway. Jmb @hib.

74.Blackwell W. TENS for Osteoarthritis: Not Enough Evidence To Recommend. [Text]/ W. Blackwell// Science Daily. - 06.10.2009.

75.Brosseau L. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for the treatment of rheumatoid arthritis in the hand [Text]/ L. Brosseau, K. Yonge, V. Welch , S. Marchand, M. Judd, G.A. Wells, P. Tugwell // Cochrane Database of Systematic Reviews.-2003.-Issue3.- Art. No.: CD004377.

76.Brooks P. Outcome measures and classification criteria for the rheumatic diseases. A compilation of data from OMERACT (Outcome Measures for Arthritis Clinical Trials), ILAR regional leagues and other groups. [Text]/ Brooks P. , Hochberg M.//Rheumatology (Oxford). - 2001.- V.40. - P. 896-906.

77.Burch F.X. Evaluating the benefits of patterned stimulation in the treatment of osteoarthritis of the knee: a multi-center, randomized, single-blind, controlled study with an independent masked evaluator [Text] / F.X. Burch, J.N. Tarro, J.J. Greenberg, W. Carrol, T.X. San Antonio // Osteoarthritis & Cartilage United States. - 2008. - V.16 (8).- P 865-872.

78.Carroll D. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain. [Text] / D. Carroll, R.A. Moore, H.J. McQuay, F. Fairman, M. Tramer, G. Leijon // Cochrane Database Syst Rev, Oxford: Update Software. - 2001.

79.Castaneda S. Subchondral bone as a key target for osteoarthritis treatment. [Text]/ S. Castaneda, Roman-Blas J. A., Largo R. // Biochemical Pharmacology. - 2012. - V.83. - P.315–323.

80.Cetin N. Comparing hot pack, short-wave diathermy, ultrasound, and TENS on isokinetic strength, pain, and functional status of women with osteoarthritic knees: a single -blind, randomized, controlled trial. [Text] / N. Cetin, A. Aytar, A. Atalay, M.N. Akman//American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. - 2008. - V.87 suppl. 6. - P.443-451.

81.Chen C-C. Does the pulse frequency of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) influence hypoalgesia? A systematic review of studies using experimental pain and healthy human participants. [Text] / C-C Chen, G. Tabasam, M. I. Johnson. //Physiotherapy.-2008 -V.- 94 -I. 1- P. 11–20

82.Chen L. Transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with knee osteoarthritis: evidence from randomized controlled trials. [Text] / L. Chen., Z. Zhou, Y. Li. // Clinical Journal of Pain.-. 2015.

83.Chesterton L. Sensory stimulation (TENS): effects of parameter manipulation on mechanical pain thresholds in healthy human subjects. [Text] / L. Chesterton, P. Barlas, N. Foster, T. Lundberg , C. Wright, G. Baxter G. // Pain. - 2002. - V. 99, suppl. 1-2.-P.253-262.

84.Claydon L.S. Effects of simultaneous dual-site TENS stimulation on experimental pain. [Text] / L. S. Claydon, L.S. Chesterton, P. Barlas, J. Sim, University of Otago. // European Journal of Pain. - 2008. - V. 12. - P.696-704.

85.Creamer P. Determinants of pain severity in knee osteoarthritis: effect of demographic and psychosocial variables using 3 pain measures. [Text] / P. Creamer, M. Lethbridge-Cejku, M.C. Hochberg// J Rheumatology. - 1999.-V. 26. Suppl.8.-P.1785-1792.

86.DeSantana J. Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation for Treatment of Hyperalgesia and Pain. [Text] / J. DeSantana, C. Vance, B. A. Rakel, K. A. Sluka // Curr Rheumatology Rep. -2008 - V.10 Suppl.6- P. 492 - 499.

87.Effectiveness of physical therapy, restricted to electrotherapy and exercise, for osteoarthritis of the knee Systematic review [Text] / The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services. Health Technology Assessment (HTA) // Database Publisher Oslo: The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC). 2004. - J. Altern. Complement. Med. - 2003. – Vol. 9. - N 5. - P. 64 - 649.

88.Felson D. T. Osteoarthritis: new insights. Part 2: treatment approaches. [Text] / D.T. Felson, R.C. Lawrence, M.C. Hochberg, T. McAlindon, P.A. Dieppe, M.A. Minor, S.N. Blair, B.M. Berman, J.F. Fries, M. Weinberger, K.R. Lorig, J.J. Jacobs// Goldberg Ann Intern Med. - 2000.-V. 133, suppl. 9. - P.726-737.

89.Itoh K. A pilot study on using acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation to treat chronic non-specific low back pain. [Text] / K. Itoh, S. Itoh, Y. Katsumi, H. Kitakoji // Chinese Medicine. - 2008.-V. 3.-P2.

90.Johnson M.I. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and TENS-like devices: do they provide pain relief? [Text] / M.I. Johnson // Pain Reviews. - 2001. - V.-8. - P.121 - 158.

91.Johnson M.I. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Research to support clinical practice[Text] / M.I. Johnson // Oxford University Press. UK.-2015.-288

92.Johnson M. Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. [Text] / M. Johnson, M. Martinson // Pain. - 2007. - V.130.- P.157 - 165.

93.Jordan K. M. EULAR Recommendations: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a task force of the standing committee for international clinical studies including therapeutic trials (ESCISIT). [Text] / K.M. Jordan, N.K. Arden, M. Doherty et al. // Annals of the Rheumatic Diseases. - 2003. - V.62. - P.1145 - 1155

94.Jordan K.M. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). [Text] / K.M. Jordan, N.K. Arden, M. Doherty et al. /// Ann Rheum Dis 2003. - V. 62, suppl. 12. - P.1145-1155.

95.Jordan K.M. The use of conventional and complementary treatments for knee osteoarthritis in the community. [Text] / K.M. Jordan, S. Sawyer, P. Coakley, H.E. Smith, C. Cooper, N.K. Arden // Rheumatology (Oxford). - 2004. - V.-43(3).-P.381-384.

96.Kaye V. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. [Text]/ V. Kaye, M. E. Brandstater, L. Linda// J Altern Complement Med.- 2003.- V. 9, suppl. 5.- P. 641-649.

97.Kelechi E. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain [Text]/ E. Kelechi, N. Nnoaham, Jharna Kumbang // The Cochrane Collaboration. - 2008.

98.Kersten P. The visual analogue WOMAC 3.0 scale - internal validity and responsiveness of the VAS version [Text]/P. Kersten. White P. J, Tennant A. //Musculoskeletal Disorders. - 2010. - V.11. - P.80

99.Kroeling P. Electrotherapy for neck pain [Text]/ P. Kroeling, A. Gross, C.H. Goldsmith, S.J. Burnie, T. Haines, N. Grahan // A Cochrane Database of Systematic Reviews.- 2009.- Issue 4. -Art. No.: CD004251.

100.Law P.P. Optimal stimulation frequency of transcutaneous electrical nerve stimulation on people with knee osteoarthritis. [Text]/ P.P. Law, G.L. Cheing// Rehabil Med.- 2004.- V.36.- S.1.-5.- P.220-225.

101.Lequesne M. ILAR guidelines for testing slow acting drugs in osteoarthritis (SYSADOAs). [Text]/ M. Lequesne. // Rev Esp Rheumatol.- 1993.- V.20.- S.1.- P. 220 - 221.

102.Lequesne M. Indexes of severity for osteoarthritis of the hip and knee. Validation-value in comparison with other assessment tests. [Text]/ M. Lequesne., C. Méry, M. Samson, P. // Gérard Scand J Rheumatol.- 1987.- S. 65 - P.85-89.

103.Lesnyak O. Analgesic effect of dynamic electroneurostimulation in patients with knee osteoarthritis (randomized placebo-controlled study) / O.Lesnyak, , A. Vlasov, E. Kadochnikova // Osteoporosis International. - 2009. - V.20. - P40.

104.Leung M.C. The effects of electro-acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation on patients with painful osteoarthritic knees: a randomized, controlled trial with follow-up evaluation. [Text]/ Leung M.C., Ng MM Poon DM The Hong Kong Polytechnic University // J Altern Complement Med. - 2003. - V.9, suppl. 5.-P.641-649.

105.Lewis B. The comparative analgesic efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation and a non-steroidal anti-inflammatory drug for painful osteoarthritis. [Text]/ B. Lewis, D. Lewis, G. Cumming // British Journal of Rheumatology.-1994.- V.33.- P.455 - 460.

106.Loesser R. F. Osteoarthritis. A disease of the joint as an organ. [Text]/ R.F. Loesser, S. R. Goldring, C. R. Scanzello, M. B. Goldring// Arthritis & Rheumatism. - 2012. - V. 64, - N. 6. - P.1697-1707.

107.Manchikanti L. Evidence-based medicine, systematic reviews, and guidelines in interventional pain management: part 3: systematic reviews and meta-analyses of

randomized trials. [Text]/ L. Manchikanti, R.M. Benyamin, S. Helm, J.A. Hirsch // Pain Physician.- 2009.-V.12, suppl.1.-P.35-72

108.Many Common Ways Of Treating Knee Osteoarthritis Have No Scientific Support. [Text]/ Agency for Healthcare Research and Quality.//2007

109.Marks R. Disabling osteoarthritis and symptomatic anxiety: impact and implications, anxiety and related disorders [Text]/ R.Marks // 2012.-ISBN: 978-953-307-254-8

110.Martel-Pelletier J. Future therapeutics for osteoarthritis. [Text]/ J.Martel-Pelletier, L.M. Wildi, J.-P. Pelletier// Bone.- 2012.-V.51.- P 297 - 311.

111.Melzack R. Pain mechanisms: A new theory. [Text]/ R. Melzack, P. Wall.// Science 1965.-V. 150.-P 97 - 977.

112.Mikhled M. Evaluation of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation as a Treatment of Neck Pain due to Musculoskeletal Disorders. [Text]/ M. Mikhled, M. Al-Jarraha//J Clin Med Res. - 2010. -V.2, suppl. 3.- P.127-136

113.Naka A. Does transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) have a clinically relevant analgesic effect on different pain conditions? A literature review. [Text]/ A. Naka, M. Keilani, S. Loeffler, R. Crevenna //European Journal Translational Myology - Basic Applied Myology.- 2013.-V. 23 (3).-P. 95-104

114.National institute for health and clinical excellence, Centre for Clinical Practice Review consultation document. Review of Clinical Guideline (CG59): The care and management of osteoarthritis in adults.// 2014 // [www. nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)

115.Nnoaham K.E. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain. [Text]/ Nnoaham KE, Kumbang J.//Cochrane Database Syst Rev. -2008.

116.OMERACT 8. International Consensus Conference on Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials, Malta.- 2006.- //The Journal of Rheumatology.- 2007. - <http://www.jrheum.com/omeract/omeract8.html>.

117.Oosterhof J. The long-term outcome of Transcutaneous electrical nerve stimulation in the treatment of patients with chronic pain: a randomized, placebo-

controlled trial [Text]/ J. Oosterhof, H.J. Samwell, T.M. de Boo, O.H. Wilder-Smith, R.A. Oostendorp, B.J. Crul // Pain Practice.- 2012. - Volume. 12.- Issues 7.- P. 513-522

118.Osiri M. Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoarthritis. [Text]/ M. Osiri, L. Brosseau, J. McGowan, et al. //The Cochrane Database of Systematic Reviews.-2005. - V.4.

119.Osiri M. Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoarthritis. [Text]/ M. Osiri. Welch, L. Brosseau, B. Shea, J. McGowan, P. Tugwell, G. Wells // Cochrane Database of Systematic Reviews.- 2000.- Issue 4.- Art. No.: CD002823.

120.Osteoarthritis of the Knees [Text]// Ministry of Health, Singapore College of Medicine.-2007. - <http://www.moh.gov.sg/cpg>.

121.Pearl P. W. Optimal stimulation frequency of transcutaneous electrical nerve stimulation on people with knee osteoarthritis[Text]/ P. W. Pearl, P. Law, L. Y. Gladys, Cheing Review of Rehabilitation Sciences // J Rehabil Med.- 2004.-V. 36.-P. 220-225

122.Philadelphia panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for knee pain. [Text] //Physical Therapy. - 2001.-V.81.- P.1675-1700.

123.Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for knee pain Full record display Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)[Text] //Philadelphia Panel Cigna Foundation, Philadelphia, USA; the Ministry of Human Resources and Development, Government of Canada; Ontario Ministry of Health and Long-Term Care.- 2003.

124.Pope G.D. A survey of electrotherapeutic modalities: Ownership and use in the NHS in England. [Text]/ G. D. Pope, S.P. Mockett, J.P., Right. // Physiotherapy Theory and Practice.-1995.-V.81, suppl. 2. - P.82.

125.Prevalence of disabilities and associated health conditions among adults. [Text]// MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 23. - 2001.-V. 50. - P.120-125.

126.Rubin B. R. Management of osteoarthritic knee pain. [Text]/ B. R. Rubin// Journal of American Osteopathic Association. - 2005.-V.105. - P23-28.

- 127.Rutjes A. W.S. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. [Text]/ A. W.S. Rutjes, E. Nash, R. Sterchi, L. Kalichman, E. Hendriks, M. Osiri, L. Brosseau, S. Reichenbach, P. Jüni//The Cochrane Collaboration.-2009
- 128.Sabine M.S.K. Electrical stimulation of auricular acupuncture points is more effective than auricular acupuncture conventional manual in chronic comical pain: a pilot study. [Text]/ J. C. Steles', G. Scharbert, A. Michael - Sauberer, A. Kober, G. Heinze; S. A. Koze - Langenector// Anesthesia Analgesic.-2003.- V. 97.- P. 1469-1473.
- 129.Selfe T.K. Effects of noninvasive interactive neurostimulation on symptoms of osteoarthritis of the knee: a randomized, sham-controlled pilot study. [Text]/ T.K. Selfe, C. Bourguignon, A.G. Taylor// Journal of Alternative & Complementary Medicine. - 2008. - V. 14(9). - P. 1075-1081.
- 130.Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. [Text] // BMC Musculoskeletal Disorders.-2007.- V. 8.- P. 51
- 131.Sluka K.A. Transcutaneous electrical nerve stimulation: basic science mechanisms and clinical effectiveness [Text]/ K.A. Sluka, D. J. Walsh// Pain. - 2003. - V.4, suppl. 3. - P. 109-121.
- 132.Smith M.M. Osteoarthritis: Current status and future directions [Text]/ M.M. Smith P. Ghosh // APLAR J. Rheum. - 1998. - V. 2.-P. 27-53.
- 133.Sun Y. Incidence and prevalence of cox- and gonarthrosis in the general population [Text] / Sun Y., Sturmer T., Gunther K.P., Brenner H. // Orthop. Ihre. Grenzgeb. - 1997. - Vol.135, suppl.3. - P. 184-192.
- 134.Tashani O. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). A possible aid for pain relief in developing countries? [Text]/ O. Tashani, M.I. Johnson.// Libyan J Med. - 2009- V.3399999 4 - P.77-83.
- 135.Theiler R. Superior responsiveness of the pain and function sections of the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) as compared to the Lequesne - Algofunctional Index in patients with osteoarthritis of the lower

extremities. [Text]/ R. Theiler, O. Sangha, S. Schaeren, B.A. Michel, A. Tyndall, W. Dick, G. Stucki// Osteoarthritis Cartilage. - 1999. - Vol. 7, Suppl.6. - P.515-519.

136.Treatment of osteoarthritis of the knee (non-arthroplasty), American Academy of Orthopaedic Surgeons Board of Directors. Clinical Practice Guideline [Text]/ Published by the American Academy of Orthopaedic Surgeons.- 2008

137.Tugwell P. Outcome measures and classification criteria for the rheumatic diseases. A compilation of data from OMERACT (Outcome Measures for Arthritis Clinical Trials), ILAR (International League of Associations for Rheumatology), regional leagues and other groups. [Text]/ P. Tugwell, M. Boers, P. Brooks, L. Simon, V. Strand, L. Idzerda //Rheumatology (Oxford). - 2001. - V. 40.-P. 896 - 906.

138.Vance C.G.T. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on pain, pain sensitivity, and function in people with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. [Text]/ C.G.T. Vance, B.A. Rakel, N.P. Blodgett // Physical Therapy.-2012.- V.92(7).- P.898 - 910.

139.Walsh D.M. Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) as a sole treatment for acute pain in adults. Transcutaneous electrical nerve stimulation for acute pain. [Text]/ D.M. Walsh, T.E. Howe, M.I. Johnson, K.A . Sluka // Cochrane Database of Systematic Reviews.- 2009.- Issue 2, Art. No.: CD006142.

140.Warke K. Efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation (tens) for chronic low-back pain in a multiple sclerosis population: a randomized, placebo-controlled clinical trial. [Text]/ K. Warke, J. Al-Smadi, D. Baxter, D.M. Walsh, A.S . Lowe-Strong// Eur J Pain. -2003.- V.7, suppl. 2.-P.181-188.

141.Weigl M. Linking osteoarthritis-specific health-status measures to the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) [Text]/ M. Weigl, A. Cieza, M. Harder, S. Geyh, E. Amann, N. Kostanjsek, G. Stucki// OsteoArthritis and Cartilage.- 2003.- V.11- P. 51 - 523.

142.Yurtkuran M. TENS, electroacupuncture and icemassage: comparison of treatment for osteoarthritis of the knee. [Text]/ M. Yurtkuran, T. Kocagil// American Journal of Acupuncture. - 1999. - V.27, suppl. 3/4. - P.13 - 140Zhang W. EULAR evidence based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis. [Text]/ W. Zhang, M. Doherty, G. Peat, S. M. A. Bierma - Zeinstra, N. K. Arden, B. Bresnihan, G. Herrero-Beaumont, S. Kirschner, B. F. Leeb, L. S. Lohmander, B. Mazières, K. Pelka, L. Punzi, A. K. So, T. Tuncer3333, I. Watt, J. W. Balsa// BMJ Publishing Group Ltd (& EULAR), ARD Online First. -2009. -10.1136/ard.2009.113100

143.Zhang W. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. [Text]/ W. Zhang, R.W. Moskowitz, G. Nuki // Osteoarthritis and Cartilage-2008. - V. 16.-P. 137-162

Приложения

Приложение 1.

Критерии диагностики остеоартроза коленных суставов
(Altman R. et al., 1986)

Клинические критерии (чувствительность 89%, специфичность 88 %)

- Боли в коленном суставе в течение последнего месяца
- + крепитация при активном движении сустава
- + утренняя скованность менее 30 минут
- + возраст 38 лет и старше

или

- Боли в коленном суставе в течение последнего месяца
- + крепитация при активном движении сустава
- + утренняя скованность менее 30 минут
- + костные разрастания в области сустава

или

- Боли в коленном суставе в течение последнего месяца в отсутствие крепитации

+ костные разрастания в области сустава.

Клинические, лабораторные и рентгенологические критерии (чувствительность 94%, специфичность 88%)

- Боли в коленном суставе в течение последнего месяца
- + наличие остеофитов

или

- Боли в коленном суставе в течение последнего месяца
- + синовиальная жидкость, характерная для остеоартрита
- + утренняя скованность менее 30 минут
- + крепитация при активном движении сустава

или

- Боли в коленном суставе в течение последнего месяца
- + возраст 40 лет и старше
- + утренняя скованность менее 30 минут
- + крепитация при активном движении сустава.

Приложение 2.**Альфункциональный индекс Лекена**

	Баллы для расчёта суммарного индекса
--	---

		1	2	3	4	5	6
Боль в течение ночи	нет	только при движении	без движения				
Боль при ходьбе	нет	при прохождении определённого расстояния	в начале движения				
Боль в положении сидя после 2 ч	нет	да					
Утренняя скованность	нет	меньше 15 мин	больше 15 мин				
Усиление боли в положении стоя в течение 30 мин	нет	да					
Ограничение дистанции ходьбы	нет	больше 1 км, но трудно	1 км	500—900 м	300—500 м	100—300 м	меньше 100 м

Приложение 3.

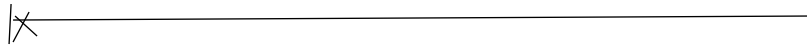
Протокол оценки индекса WOMAC

WOMAC Osteoarthritis Index Version VAS 3.1.

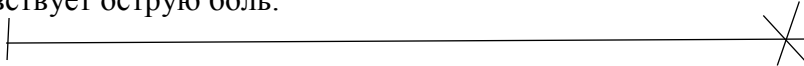
Инструкция для больных: Вопросы разделов А, Б и В будут заданы Вам в представленной ниже форме. Вам следует ответить на них, поставив «X» на горизонтальной линии (шкале).

Примеры ответов:

1. Если Вы поставили «X» на левом конце шкалы (как он поставлен ниже), Вы показываете, что не испытываете боли.



2. Если Вы поставили «X» на правом конце шкалы (как он поставлен ниже), Вы показываете, что чувствует острую боль.



3. Заметьте, пожалуйста, что

А) чем ближе к правому краю шкалы Вы ставите «X», тем сильнее боль, которую Вы чувствуете.

Б) чем ближе к левому краю шкалы Вы ставите «X», тем слабее боль, которую Вы чувствуете.

В) пожалуйста, не выносите «X» за пределы шкалы.

Вас попросят отметить на этой шкале остроту боли, степень ограничения подвижности сустава и затруднений в выполнении повседневной деятельности в течение последних 2-х суток.

Отвечая на вопросы анкеты, Вы должны думать только о своем _____ (исследуемом суставе). Укажите остроту боли и степень ограничения подвижности сустава, а также затруднения в повседневной деятельности из-за артрита в Вашем _____ исследуемом суставе.

Какой именно сустав исследуется, определяется Вашим лечащим врачом. Если Вы не уверены в том, о каком именно суставе идет речь в данном случае, выясните этот вопрос до начала заполнения анкеты.

Раздел А - Боль

Вспомните о болевых ощущениях, которые Вы чувствовали из-за артрита, в _____ (исследуемом суставе) в течение последних двух суток.

(пожалуйста, обозначьте Ваш ответ крестиком «X» на горизонтальной линии)

Вопрос: Насколько больно Вам:

1. Ходить по ровной местности?

Заполняется
координатором

Боли нет Очень сильная боль PAIN 1 _____

2. Подниматься или спускаться по лестнице?

Боли нет Очень сильная боль PAIN 2 _____

3. Ночью, когда Вы лежите в постели
(имеется в виду боль, которая ведет к нарушению сна)?

Боли нет Очень сильная боль PAIN 3 _____

4. Сидеть или лежать?

Боли нет Очень сильная боль PAIN _____

5. Стоять прямо?

Боли нет Очень сильная боль PAIN _____

Раздел Б – Ограниченная подвижность.

Вспомните об ограничении подвижности сустава (не о боли) из-за артрита в _____ исследуемом суставе) в течение последних двух суток.

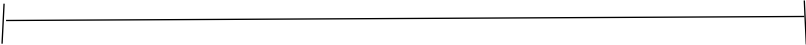
Ограничение подвижности сустава проявляется в **затрудненном или ограниченном** движении. (пожалуйста, обозначьте Ваш ответ крестиком «X» на горизонтальной линии).

6. Насколько ограничена подвижность сустава утром, сразу после пробуждения?



Не ограничена Крайне ограничена STIFF 6 _____

7. Насколько ограничена подвижность сустава после того, как Вы в течение дня посидели, полежала или отдохнули?



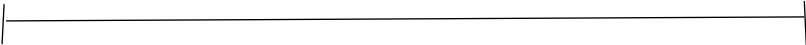
Не ограничена Крайне ограничена STIFF 7 _____

Раздел В – затруднения в выполнении повседневной деятельности.

Вспомните о трудностях, которые Вы испытали из-за артрита в _____ (исследуемом суставе) при выполнении повседневной деятельности в течение последних двух суток. Под повседневной деятельностью подразумевается **возможность двигаться и ухаживать за собой**. (пожалуйста, обозначьте Ваш ответ крестиком «X» на горизонтальной линии).

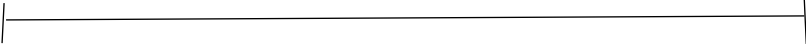
Вопрос **насколько трудно Вам** _____ заполняется координатором исследования

14. Входить или выходить из машины или других видов транспорта?



Совсем не трудно Крайне трудно PFTN14 _____

15. Ходить за покупками?



Совсем не трудно Крайне трудно PFTN15 _____

16. Надевать чулки или носки?



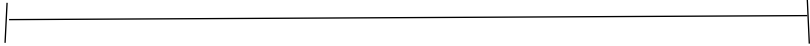
Совсем не трудно Крайне трудно PFTN16 _____

17. Вставать из лежачего положения?



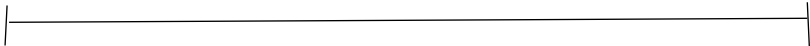
Совсем не трудно Крайне трудно PFTN17 _____

18. Снимать чулки или носки?



Совсем не трудно Крайне трудно PFTN18 _____

19. Лежать в кровати?



Совсем не трудно Крайне трудно PFTN19 _____

Приложение 4.

Сводный протокол исследование эффективности аппарата

ДиаДЭНС-ПКМ у взрослых пациентов с остеоартрозом

коленных суставов

Сводный протокол.

Врачебное обследование во время приема:

Дата обследования:/...../20.....

день месяц год

Пожалуйста, сначала проверьте критерии включения и исключения:

Пожалуйста, заполните, зачеркивая неправильные ответы.

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ:

Возраст: лет (женщины 45 лет и старше)	Да/Нет
Диагноз: гонартроз (тибио- феморальный) в соответствии с критериями ACR (1987)	Да/Нет
- Боль в коленных суставах в течение большинства дней последних 3-х месяцев	Да/Нет
- Утренняя скованность мин (< 30 мин)	Да/Нет
- Рентгенологически II-III стадии по Kellgren-Lawrence (в пределах последних 12 месяцев до включения в исследование)	Да/Нет
Боль при ходьбе по 100 мм ВАШ, при двустороннем поражении оценивается наиболее болезненный сустав..... мм (≥ 40 мм)	Да/Нет
Индекс Лекена (≥ 4 и ≤ 12)	Да/Нет
Прием НПВП в течение 30 дней за предшествующие 3 месяца	Да/Нет
Пациент подписал информированное согласие на участие в исследовании	Да/Нет
Пациент способен и желает выполнять указания врача	Да/Нет

Включение возможно только, если на все вопросы ответили ДА!

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Впервые возникшая боль в суставах в течение ближайших 3-х недель	Да/Нет
Боль при ходьбе < 40 мм по ВАШ	Да/Нет
Рентгенологически поражение сустава IV стадии по Kellgren-Lawrence	Да/Нет
Индекс Лекена > 12 < 4	Да/Нет
Начало приема «хондропротекторов» менее чем за 3 месяца до исследования	Да/Нет
Хирургическое лечение артрита в анамнезе	Да/Нет
Внутрисуставное и периартикулярное введение препаратов (включая препараты гиалуроновой кислоты) в любую область опорно-двигательного аппарата в течение 6-ти месяцев до включения в исследование	Да/Нет

Вторичный артроз	Да/Нет
Тяжелые заболевания печени, почек, крови, сердечно-сосудистой системы	Да/Нет
Импантированный кардиостимулятор	Да/Нет
Признаки острого инфекционного заболевания	Да/Нет
Онкологическое заболевание на момент осмотра или в анамнезе	Да/Нет
Обширные повреждения кожи тела, либо заболевания или повреждения кожи в области коленных суставов	Да/Нет
Алкогольная, наркотическая или медикаментозная зависимость	Да/Нет
Предубеждение к применению электротерапии, акупунктуры, невральной терапии	Да/Нет
Одновременное участие в другом клиническом испытании	Да/Нет
Отсутствие письменного согласия на участие пациента в исследовании	Да/Нет

Включение возможно только, если на все вопросы ответили НЕТ!

Пациент будет считаться закончившим лечение, если он получил хотя бы одну процедуру (Intention-to-treat analysis).

СБОР ДАННЫХ:

(Пожалуйста, заполните, зачеркивая неправильные ответы):

Возраст.....лет Вес.....кг Рост.....см ИМТ кг/м²

Развернутый диагноз остеоартроза

.....

Наличие коксартроза Да/Нет

Если ДА, локализация и стадия:

.....

Оцениваемый сустав

Предшествующее лечение:

- Физиотерапия за последние 6 месяцев?

Да/Нет

Если да, какая, как часто?

.....

- Лечебная гимнастика и другие формы лечения движением

Да/Нет

Если да, какие, как часто.....

- Прочие немедикаментозные (также альтернативные) методы

Да/Нет

Если да, какие, как часто.....

- Использование средств помощи (например, трость, наколенник, артез, бинтование) Да/Нет

Если да, какие.....

Сопутствующие заболевания:

1.

2.

3.

4.

5.

Лечение сопутствующих заболеваний:

Артериальное давление после по меньшей мере 5 мин в положении сидя/..... мм рт.ст.

Пульс после по меньшей мере 5 мин в положении сидя/ мин.

Запрещенная терапия во время исследования:

1. Внутрисуставное и периартикулярное введение любых препаратов в любую область опорно-двигательного аппарата

2. Местное кожное применение любых мазей в области оцениваемого сустава.

Место для дополнений и пометок:

Сводный протокол: Исследование оценки эффективности аппаратов ДиаДЭНС-ПКМ у взрослых пациентов с остеоартрозом коленных суставов.

Данные до процедуры

Оцениваемый сустав

1 визит (1 процедура)

Дата/...../20.....г.

1) Попросите пациента заполнить опросник качества жизни (WOMAC) до лечения

2) Проведите тест «Встань и иди»

3) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком «|»

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

3) Заполните с пациентом опросник Лекена

4) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	До процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
Индекс Лекена	
Потребность в НПВП в день, предшествующий визиту в пересчете на 100 мг диклофенака	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

2 визит (3 процедура).

Дата/...../20.....г.

1) Попросите пациента заполнить опросник качества жизни (WOMAC) до лечения.

2) Проведите тест «Встань и иди»

3) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком «|»

(пожалуйста, закройте листом бумаги предыдущее значение ВАШ)

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

4) Проверьте заполнение календаря учета НПВП

5) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	До процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	

Потребность в НПВП в день, предшествующий визиту в пересчете на 100 мг диклофенака	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

Данные до процедуры**Оцениваемый сустав****3 визит (6 процедура).**

Дата/...../20.....г.

1) Попросите пациента заполнить опросник качества жизни (WOMAC) до лечения.

2) Проведите тест «Встань и иди»

3) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком « | »

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

4) Проверьте заполнение календаря учета НПВП

5) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	До процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
Потребность в НПВП в день, предшествующий визиту в пересчете на 100 мг диклофенака	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

4 визит(10 процедура).

Дата/...../20.....г.

2) Проведите тест «Встань и иди»

3) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком «|»

(пожалуйста, закройте листом бумаги предыдущее значение ВАШ)

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

4) Проверьте заполнение календаря учета НПВП

5) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	До процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
Потребность в НПВП в день, предшествующий визиту в пересчете на 100 мг диклофенака	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

Данные после процедуры

Оцениваемый сустав

1 визит (1 процедура).

Дата/...../20.....г.

1) Проведите тест «Встань и иди»

2) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком «|»

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

3) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	После процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	

Индекс Лекена	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

4) выдайте пациенту календарь учета приема НПВП

2 визит(3 процедура).

Дата/...../20.....г.

1) Проведите тест «Встань и иди»

2) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком « | »

(пожалуйста, закройте листом бумаги предыдущее значение ВАШ)

Боли Очень сильная

нет

боль

3) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	После процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

3 визит (6 процедура).

Дата/...../20.....г.

1) Проведите тест «Встань и иди»

2) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком « | »

(пожалуйста, закройте листом бумаги предыдущие значения ВАШ)

Боли Очень сильная

нет

боль

3) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	После процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

Данные после процедуры

Оцениваемый сустав

4 визит(10 процедура).

Дата/...../20.....г.

1) Попросите пациента заполнить опросник качества жизни (WOMAC) после процедуры

2) Проведите тест «Встань и иди»

3) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком

« | » (пожалуйста, закройте листом бумаги предыдущие значения ВАШ)

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

4) Заполните с пациентом опросник Лекена

5) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	После процедуры
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
Индекс Лекена	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Оценка пациентом эффективности лечения (значительное улучшение, улучшение, без эффекта, ухудшение, затрудняюсь ответить)	
Оценка врачом эффективности лечения (значительное улучшение, улучшение, без эффекта, ухудшение, затрудняюсь ответить)	
Сопутствующая терапия	

Значения	
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	

Потребность в НПВП по поводу боли в исследуемом коленном суставе за период наблюдения (кол-во дней приема/средняя суточная доза в пересчете на 100 мг диклофенака)	
Потребность в НПВП в день, предшествующий визиту в пересчете на 100 мг диклофенака	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	
Нежелательные явления	

6 визит (через 4 недели после окончания лечения)

Дата/...../20.....г.

1) Попросите пациента заполнить опросник качества жизни (WOMAC)

2) Проведите тест «Встань и иди»

3) Попросите пациента отметить интенсивность боли при ходьбе по шкале ВАШ значком «|»
(пожалуйста, закройте листом бумаги предыдущие значения ВАШ)

Боли ----- Очень сильная

нет

боль

4) Заполните с пациентом опросник Лекена

5) Проверьте заполнение календаря приема НПВП

6) Внесите в графы отмеченные значения:

Значения	
ВАШ при ходьбе (мм)	
Тест «встань и иди» (сек)	
Индекс Лекена	
Потребность в НПВП по поводу боли в исследуемом коленном суставе за период наблюдения (кол-во дней приема/средняя суточная доза в пересчете на 100 мг диклофенака)	
Потребность в НПВП в день, предшествующий визиту в пересчете на 100 мг диклофенака	
АД сидя после 5-ти минутного отдыха	
Сопутствующая терапия	

Нежелательные явления	
-----------------------	--

Заполните, пожалуйста, следующие пункты в соответствии с действительностью, если пациент должен преждевременно прекратить ДЭНС-терапию.

Врачебное заключение после обследования:

Пожалуйста, заполните, зачеркивая неправильные ответы.

Исследование преждевременно закончено: Да/Нет

Если да, почему:.....

Применение ДиаДЭНС-ПКМ преждевременно закончено: Да/Нет

Если да, почему:

.....

Дата прекращения исследования:/...../20.....

день месяц год

Время: час : мин.

Большое спасибо за Вашу работу!

Дата:

Подпись:

Приложение 5.

Разрешение на применение новой медицинской технологии

«Динамическая электронейростимуляция»

Серия АА 0000301

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ФС № 2010/ 015 от « 27 » января 2010 г.

«Динамическая электронейростимуляция»

Разрешение выдано на имя: ООО «Региональный центр адаптивно-рецепторной терапии».
(620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15).

Показания к использованию медицинской технологии:
Лечебное и профилактическое применение при различных заболеваниях и синдромах с целью получения обезболивающего, спазмолитического, вегетокорректирующего, иммуномодулирующего и общеукрепляющего эффектов.

Противопоказания к использованию медицинской технологии:

- Имплантированный кардиостимулятор.
- Индивидуальная непереносимость электрического тока.
- Эпилептический статус.
- Новообразования любой этиологии.
- Лихорадка неясного генеза.
- Венозный тромбоз.
- Состояние острого психического, алкогольного или наркотического возбуждения.

Возможные осложнения при использовании медицинской технологии и способы их устранения:

- Раздражение кожи в области постановки электродов — перед процедурой необходимо убедиться, что электроды устанавливаются на чистую кожу, а сами электроды обработаны дезинфицирующим раствором.
- Аллергическая реакция на компоненты металла электродов — симптоматическая терапия.

Руководитель Н.В.Юргель

(подпись, печать)

КОРПОРАЦИЯ
ДЭНАС МС

Приложение 6.

**Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
«ДЭНАС ПКМ»**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 декабря 2013 года № ФСР 2009/06316

На медицинское изделие

Электростимулятор чрескожный универсальный ДЭНАС по ТУ 9444-009-44148620-2009 в двух исполнениях: "ДЭНАС-Т" и "ДЭНАС-ПКМ"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ТРОНИТЕК"
(ООО "ТРОНИТЕК"), Россия,
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, д. 15

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ТРОНИТЕК"
(ООО "ТРОНИТЕК"), Россия,
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, д. 15

Место производства медицинского изделия

620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, д. 15

Номер регистрационного досье № РД-2617/41428 от 11.12.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4410

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 декабря 2013 года № 7661-Пр/13
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0006731

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 декабря 2013 года № ФСР 2009/06316

Лист 1

На медицинское изделие

Электростимулятор чрескожный универсальный ДЭНАС по ТУ 9444-009-44148620-2009 в двух исполнениях: "ДЭНАС-Т" и "ДЭНАС-ПКМ":

Электростимулятор - 1 шт.

Электрод выносной терапевтический - 1 xN шт.

Батарея гальваническая типа АА напряжением 1.5 В - 2 шт.

Батарея аккумуляторная типа АА напряжением 1.2 В - 2 шт.

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи типа АА - 1 шт.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0005186

КОРПОРАЦИЯ
ДЭНАС МС

Приложение 7

**Лицензия на осуществление деятельности по производству и
техническому обслуживанию медицинской техники**



Серия ФС 0018470

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ **ФС-99-04-001002** ОТ « **04** » **марта 2014** г.

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

**деятельности по производству и техническому обслуживанию (за
исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя) медицинской техники**

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность)

Общество с ограниченной ответственностью "ТРОНИТЕК"
ООО "ТРОНИТЕК"
Общество с ограниченной ответственностью "ТРОНИТЕК"

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН) **1026605232334**

Идентификационный номер налогоплательщика **6661060144**

КОРПОРАЦИЯ
ДЭНАС МС

